Università degli Studi di Padova
Laurea: Informatica
Corso: Ingegneria del Software
Anno Accademico: 2025/2026

Gruppo: NullPointers Group
Email: nullpointersg@gmail.com

Analisi dei Requisiti

Stato	Approvato per PB
Versione	2.0.0
Data ultima modifica	07/04/2026
Redattori	Lisa Casagrande Luca Marcuzzo Matteo Mazzaretto Tommaso Ceron Marco Brunello Laura Pieripolli
Verificatori	Lisa Casagrande Marco Brunello Matteo Mazzaretto Tommaso Ceron Laura Pieripolli Luca Marcuzzo
Destinatari	NullPointers Group Ergon Informatica Srl Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

Registro delle modifiche

Vers	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
2.0.0	07-04	M. Mazzaretto	L. Casagrande	Approvazione documento
1.3.0	27-03	L. Casagrande	M. Mazzaretto	Eliminati requisiti duplicati
1.2.0	11-03	L. Casagrande	M. Brunello	Aggiornamento requisiti per architettura monolitica
1.1.2	06-03	M. Mazzaretto	L. Pieripolli	Correzione tracciamento
1.1.1	26-02	M. Mazzaretto	L. Casagrande	Correzione errori requisiti non funzionali
1.1.0	21-02	M. Brunello	T. Ceron	Correzioni errori segnalati per la Requirements And Technology Baseline
1.0.0	09-02	L. Casagrande	M. Mazzaretto	Approvazione documento
0.20.0	04-02	M. Mazzaretto	T. Ceron	Aggiunti UC_50-53
0.19.1	12-01	M. Mazzaretto	L. Pieripolli	Sistemati rf-de_110-115
0.19.0	11-01	T.Ceron	L.Marcuzzo	Stesura tracciamento requisiti funzionali
0.18.0	11-01	M.Mazzaretto	L.Casagrande	Aggiornamento requisiti funzionali
0.17.1	10-01	M. Mazzaretto	L. Casagrande	Correzioni minori
0.17.0	09-01	L. Marcuzzo	L. Casagrande	Correzione requisiti funzionali relativi a casi d'uso da UC_30 a UC_35
0.16.0	09-01	L. Marcuzzo	L. Casagrande	Correzione caso d'uso UC_30 e sottocasi
0.15.0	09-01	L. Casagrande	L. Marcuzzo	Aggiunta sottocasi in UC_19, UC_21, UC_22, UC_26
0.14.0	09-01	L. Pieripolli	L. Marcuzzo	Aggiunta sottocasi UC_11.2 e UC_11.3, correzione casi d'uso UC_04
0.13.0	08-01	T. Ceron	L. Marcuzzo	Aggiunta sottocasi specifici UC_41-UC_43, rimossi casi d'uso ridondanti

Vers	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.12.0	07-01	M. Mazzaretto	L. Casagrande	Aggiunta UC_46 e UC_47 e tabella requisiti funzionali
0.11.0	02-01	T. Ceron	L. Casagrande	Stesura casi d'uso UC_41 - UC_45
0.10.0	02-01	L. Marcuzzo	L. Casagrande	Stesura casi d'uso UC_30 - UC_35
0.9.0	02-01	L. Pieripolli	L. Casagrande	Aggiunta sotto-UC mancanti in UC_01 - UC_18
0.8.0	28-12	L. Casagrande	L. Pieripolli	Stesura casi d'uso UC_19 - UC_29
0.7.0	27-12	L. Pieripolli	M.Brunello	Stesura casi d'uso UC_07 - UC_18
0.6.0	26-12	M. Brunello	L. Pieripolli	Stesura casi d'uso UC_01 - UC_06
0.5.0	25-12	M. Mazzaretto	T. Ceron	Stesura casi d'uso UC_36 - UC_40
0.4.3	23-12	M. Mazzaretto	L. Pieripolli	Aggiunte fonti ai requisiti di vincolo e di qualità, inizio struttura tabelle per requisiti funzionali
0.4.2	18-12	L. Casagrande	M. Brunello	Sistemata struttura tabelle
0.4.1	16-12	M. Mazzaretto	M. Brunello	Modificati link riferimenti
0.4.0	16-12	T.Ceron	M.Brunello	Stesura sezioni 3.2 e 3.3
0.3.0	15-12	M. Mazzaretto	T. Ceron	Stesura sezioni 2.1 e 2.2
0.2.3	29-11	L. Casagrande	M. Mazzaretto	Creazione macro per virgolette
0.2.2	17-11	L. Casagrande	M. Mazzaretto	Correzione introduzione
0.2.1	08-11	L. Casagrande	M. Mazzaretto	Correzione struttura documento
0.2.0	07-11	L. Casagrande	M. Brunello	Aggiunta sezione introduttiva del documento
0.1.0	06-11	L. Marcuzzo	M. Brunello	Creazione e stesura documento

Table 1: Registro delle modifiche

Indice

1 Introduzione **12**
1.1 Scopo del documento 12
1.2 Prospettiva del prodotto 12
1.3 Funzioni del prodotto 13
1.4 Caratteristiche dell'Utente 13
1.5 Glossario 13
1.6 Riferimenti 14
1.6.1 Riferimenti normativi 14
1.6.2 Riferimenti informativi 14

2 Casi d'Uso **15**
2.1 Descrizione associata ai Casi d'Uso 15
2.2 Attori 16
2.3 Lista dei Casi d'Uso 17
2.3.1 UC_01: Registrazione 17
2.3.1.1 UC_01.1: Inserimento username 18
2.3.1.1.1 UC_01.1.1: Username non valido 18
2.3.1.1.2 UC_01.1.2: Username già esistente 19
2.3.1.2 UC_01.2: Inserimento password 19
2.3.1.2.1 UC_01.2.1: Errore inserimento password . . 20
2.3.1.3 UC_01.3: Conferma password 20
2.3.1.3.1 UC_01.3.1: Errore conferma password . . . 21
2.3.1.4 UC_01.4: Inserimento email 22
2.3.1.4.1 UC_01.4.1: Email non valida 22
2.3.1.4.2 UC_01.4.2: Email già presente 23
2.3.2 UC_02: Autenticazione 23
2.3.2.1 UC_02.1: Inserimento username 24
2.3.2.2 UC_02.2: Inserimento password 24
2.3.3 UC_03: Autenticazione non riuscita 25
2.3.4 UC_04: Recupero password dimenticata 25
2.3.4.1 UC_04.1: Inserimento email di contatto 26
2.3.4.1.1 UC_04.1.1: Email non valida 27
2.3.4.1.2 UC_04.1.2: Email non presente nel sistema 27
2.3.5 UC_05: Eliminazione account 29
2.3.5.1 UC_05.1: Conferma eliminazione account 29
2.3.6 UC_06: Logout 30
2.3.7 UC_07: Visualizza informazioni profilo 31
2.3.7.1 UC_07.1: Visualizza username 32
2.3.7.2 UC_07.2: Visualizza ragione sociale 32
2.3.7.3 UC_07.3: Visualizza indirizzo email 32
2.3.8 UC_08: Reimposta password 33
2.3.8.1 UC_08.1: Inserimento vecchia password 34
2.3.8.1.1 UC_08.1.1: Errore inserimento vecchia password 34

2.3.8.2 UC_08.2: Inserimento nuova password 35
2.3.8.2.1 UC_08.2.1: Errore inserimento nuova password 36
2.3.8.3 UC_08.3: Conferma nuova password 36
2.3.8.3.1 UC_08.3.1: Errore conferma nuova password 37
2.3.9 UC_09: Inserimento ordine via testo 37
2.3.10 UC_10: Errore inserimento ordine testuale 38
2.3.11 UC_11: Inserimento ordine via immagine 39
2.3.11.1 UC_11.1: Scatto foto con fotocamera 40
2.3.11.2 UC_11.2: Selezionare immagine da dispositivo . . . 40
2.3.11.2.1 UC_11.2.1: Selezionare immagine jpg . . . 41
2.3.11.2.2 UC_11.2.2: Selezionare immagine jpeg . . . 41
2.3.11.2.3 UC_11.2.3: Selezionare immagine png . . . 42
2.3.12 UC_12: Errore inserimento immagine 42
2.3.13 UC_13: Inserimento ordine via audio 43
2.3.13.1 UC_13.1: Registrare file audio 44
2.3.13.2 UC_13.2: Selezionare file audio 44
2.3.13.2.1 UC_13.2.1: Selezionare audio mp3 45
2.3.13.2.2 UC_13.2.2: Selezionare audio m4a 45
2.3.13.2.3 UC_13.2.3: Selezionare audio flac 46
2.3.13.2.4 UC_13.2.4: Selezionare audio wav 46
2.3.13.2.5 UC_13.2.5: Selezionare audio webm 46
2.3.14 UC_14: Errore inserimento audio 47
2.3.15 UC_15: Aggiunta articoli al carrello 47
2.3.16 UC_16 - Errore superamento limite articoli 48
2.3.17 UC_17: Rimozione articoli dal carrello 49
2.3.18 UC_18: Errore carrello vuoto 50
2.3.19 UC_19: Visualizza anteprima carrello 50
2.3.19.1 UC_19.1: Visualizza singolo elemento carrello . . . 51
2.3.19.1.1 UC_19.1.1: Visualizza nome articolo 51
2.3.19.1.2 UC_19.1.2: Visualizza prezzo articolo . . . 52
2.3.19.1.3 UC_19.1.3: Visualizza quantità articolo . . 52
2.3.20 UC_20: Errore visualizzazione anteprima 52
2.3.21 UC_21: Gestione ambiguità prodotto 53
2.3.21.1 UC_21.1: Riformulazione prodotti ambigui 54
2.3.22 UC_22: Annullamento disambiguazione 54
2.3.22.1 UC_22.1: Invio comando 55
2.3.23 UC_23: Fornire feedback all'AI 55
2.3.23.1 UC_23.1: Inserimento tipologia feedback 56
2.3.23.2 UC_23.2: Inserimento descrizione feedback 56
2.3.23.3 UC_23.3: Invio feedback 57
2.3.24 UC_24: Segnalazione bug o supporto 57
2.3.24.1 UC_24.1: Inserimento tipologia segnalazione 58
2.3.24.2 UC_24.2: Inserimento descrizione problema 58
2.3.24.3 UC_24.3: Invio segnalazione 58
2.3.25 UC_25: Visualizza pagina performance 59

2.3.25.1 UC_25.1: Visualizza durata media di risposta del chatbot . . . 60
2.3.25.2 UC_25.2: Visualizza durata media di permanenza nella web-app . . . 60
2.3.26 UC_26: Invio ordine . . . 61
2.3.26.1 UC_26.1: Digita comando /invio . . . 62
2.3.26.2 UC_26.2: Visualizza riepilogo ordine . . . 62
2.3.26.3 UC_26.2.1: Visualizza singolo elemento carrello . . . 62
2.3.26.3.1 UC_26.2.1.1: Visualizza nome articolo . . . 63
2.3.26.3.2 UC_26.2.1.2: Visualizza prezzo articolo . . . 63
2.3.26.3.3 UC_26.2.1.3: Visualizza quantità articolo . . . 63
2.3.26.4 UC_26.3: Conferma invio ordine . . . 63
2.3.26.5 UC_26.4: Annullamento ordine . . . 64
2.3.27 UC_27: Errore ordine nullo . . . 64
2.3.28 UC_28: Inizio nuova chat . . . 65
2.3.29 UC_29: Esportare log . . . 66
2.3.30 UC_30: Esportazione storico ordini dei Clienti . . . 67
2.3.31 UC_31: Errore download . . . 68
2.3.32 UC_32: Creazione nuovi Utenti . . . 68
2.3.32.1 UC_32.1: Inserimento ruolo . . . 69
2.3.32.2 UC_32.2: Inserimento username . . . 69
2.3.32.2.1 UC_32.2.1: Username non valido . . . 70
2.3.32.2.2 UC_32.2.2: Username già esistente . . . 71
2.3.32.3 UC_32.3: Inserimento email . . . 71
2.3.32.3.1 UC_32.3.1: Email non valida . . . 72
2.3.32.3.2 UC_32.3.2: Email già presente . . . 72
2.3.33 UC_33: Errore creazione Utenti . . . 73
2.3.34 UC_34: Duplicazione ordine tramite chatbot . . . 74
2.3.34.1 UC_34.1: Visualizza riepilogo ordine . . . 75
2.3.34.2 UC_34.1.1: Visualizza singolo elemento . . . 75
2.3.34.2.1 UC_34.1.1.1: Visualizza nome articolo . . . 76
2.3.34.2.2 UC_34.1.1.2: Visualizza prezzo articolo . . . 76
2.3.34.2.3 UC_34.1.1.3: Visualizza quantità articolo . . . 76
2.3.34.3 UC_34.2: Conferma duplicazione . . . 76
2.3.35 UC_35: Errore duplicazione ordine tramite chatbot . . . 77
2.3.36 UC_36: Visualizza storico ordini completo . . . 77
2.3.36.1 UC_36.1: Visualizza singolo ordine . . . 78
2.3.36.2 UC_36.1.1: Visualizza codice ordine . . . 78
2.3.36.3 UC_36.1.2: Visualizza data ordine . . . 79
2.3.36.4 UC_36.1.3: Visualizza username Cliente . . . 79
2.3.37 UC_37: Visualizza dettaglio ordine Admin . . . 80
2.3.37.1 UC_37.1: Visualizza username Cliente . . . 81
2.3.37.2 UC_37.2: Visualizza prodotti . . . 81
2.3.37.3 UC_37.3: Visualizza data ordine . . . 82
2.3.37.4 UC_37.4: Visualizza codice ordine . . . 82
2.3.37.4.1 UC_37.2.1: Visualizza nome prodotti . . . 82

2.3.37.4.2 UC_37.2.2: Visualizza descrizione prodotti 82
2.3.37.4.3 UC_37.2.3: Visualizza quantità prodotti . . 83
2.3.38 UC_38: Duplicazione ordine tramite pagina storico . . . 83
2.3.38.1 UC_38.1: Conferma duplicazione ordine 84
2.3.39 UC_39: Errore duplicazione ordine 85
2.3.40 UC_40: Visualizza statistiche 85
2.3.40.1 UC_40.1: Visualizza numero di Utenti 86
2.3.40.2 UC_40.2: Visualizza numero di acquisti completati 86
2.3.40.3 UC_40.3: Visualizza modello utilizzato 87
2.3.41 UC_41: Visualizzare elenco dei comandi 87
2.3.41.1 UC_41.1: Visualizzare comando "/duplica" 88
2.3.41.2 UC_41.2: Visualizzare comando "/carrello" 88
2.3.41.3 UC_41.3: Visualizzare comando "/duplica{xx}" . . 89
2.3.41.4 UC_41.4: Visualizzare comando "/invia" 89
2.3.41.5 UC_41.5: Visualizzare comando "/annulla" 89
2.3.41.6 UC_41.6: Visualizzare comando "/comandi" 90
2.3.42 UC_42 Visualizzare elenco dei comandi con spiegazione nella chat 90
2.3.42.1 UC_42.1: Visualizzare comando "/duplica" 91
2.3.42.2 UC_42.2: Visualizzare comando "/carrello" 91
2.3.42.3 UC_42.3: Visualizzare comando "/duplica{xx}" . . 92
2.3.42.4 UC_42.4: Visualizzare comando "/invia" 92
2.3.42.5 UC_42.5: Visualizzare comando "/annulla" 92
2.3.42.6 UC_42.6: Visualizzare comando "/comandi" 93
2.3.43 UC_43: Visualizza comandi inline 93
2.3.43.1 UC_43.1: Visualizza comandi disponibili 94
2.3.43.1.1 UC_43.1.1: Visualizza comando "/duplica" 94
2.3.43.1.2 UC_43.1.2: Visualizza comando "/carrello" 95
2.3.43.1.3 UC_43.1.3: Visualizza comando "/duplica{xx}" 95
2.3.43.1.4 UC_43.1.4: Visualizza comando "/invia" . . 95
2.3.43.1.5 UC_43.1.5: Visualizza comando "/annulla" 96
2.3.43.1.6 UC_43.1.6: Visualizza comando "/comandi" 96
2.3.44 UC_44: Invio di un comando nella chat 97
2.3.44.1 UC_44.1: Invio comando "/duplica" 98
2.3.44.2 UC_44.2: Invio comando "/carrello" 98
2.3.44.3 UC_44.3: Invio comando "/duplica{xx}" 98
2.3.44.4 UC_44.4: Invio comando "/invia" 99
2.3.44.5 UC_44.5: Invio comando "/annulla" 99
2.3.44.6 UC_44.6: Invio comando "/comandi" 100
2.3.45 UC_45: Visualizza storico ordini personale 100
2.3.45.1 UC_45.1: Visualizza singolo ordine 101
2.3.45.2 UC_45.1.1: Visualizza codice ordine 101
2.3.45.3 UC_45.1.2: Visualizza data ordine 102
2.3.46 UC_46: Visualizza dettaglio ordine Cliente 102
2.3.46.1 UC_46.1: Visualizza prodotti 103
2.3.46.1.1 UC_46.1.1: Visualizza nome prodotti 104

2.3.46.1.2 UC_46.1.2: Visualizza descrizione prodotti 104
2.3.46.1.3 UC_46.1.3: Visualizza quantità prodotti . . 104
2.3.46.2 UC_46.2: Visualizza data ordine 105
2.3.46.3 UC_46.3: Visualizza codice ordine 105
2.3.47 UC_47: Impostazione filtri Cliente 106
2.3.47.1 UC_47.1: Imposta filtro data 107
2.3.47.2 UC_47.2: Imposta filtro prodotti 107
2.3.48 UC_48: Impostazione filtri Admin 108
2.3.48.1 UC_48.1: Imposta filtro Cliente 109
2.3.48.2 UC_48.2: Imposta filtro data 109
2.3.48.3 UC_48.3: Imposta filtro prodotti 109
2.3.49 UC_49: Errore invio comandi nella chat 110
2.3.50 UC_50: Visualizza le chat 111
2.3.50.1 UC_50.1: Visualizzazione singola chat 111
2.3.50.2 UC_50.1.1: Visualizzazione lista messaggi 112
2.3.50.3 UC_50.1.1.1: Visualizzazione messaggio singolo . . 112
2.3.50.4 UC_50.1.1.1.1: Visualizza messaggio Utente 113
2.3.50.5 UC_50.1.1.1.2: Visualizza messaggio AI 113
2.3.51 UC_51: Selezione di una chat 114
2.3.52 UC_52: Cancella chat 115
2.3.53 UC_53: Invio ordine dal carrello 116
2.3.54 UC_54: Visualizza conferma ordine 117
2.3.55 UC_55: Notifica di conferma annullamento 118
2.3.56 UC_56: Notifica invio feedback 119
2.3.57 UC_57: Notifica invio segnalazione 120
2.3.58 UC_58: Visualizza conferma esportazione 121
2.3.59 UC_59: Notifica conferma creazione nuovi Utenti 122
2.3.60 UC_60: Notifica conferma duplicazione ordine tramite chatbot 123

3 Requisiti 124
3.1 Requisiti Funzionali 124
3.1.1 Requisiti Funzionali obbligatori 124
3.1.2 Requisiti Funzionali desiderabili 130
3.1.3 Requisiti Funzionali opzionali 140
3.2 Requisiti di Qualità 142
3.2.1 Requisiti di Qualità obbligatori 142
3.3 Requisiti di Vincolo 143
3.3.1 Requisiti di Vincolo obbligatori 143
3.4 Tracciamento dei Casi d'Uso e Riepilogo 144
3.5 Riepilogo dei Requisiti 149

Elenco delle Tabelle

1 Registro delle modifiche 3
2 Campi dei Casi d'Uso 15
3 Descrizione Attori 16
4 Requisiti Funzionali obbligatori 130
5 Requisiti Funzionali desiderabili 140
6 Requisiti Funzionali opzionali 141
7 Requisiti di Qualità obbligatori 142
8 Requisiti di Vincolo obbligatori 143
9 Tracciamento dei Requisiti Funzionali 149
10 Riepilogo dei Requisiti 150

Elenco delle Immagini

1 Attori principali 16
2 UC_01: Registrazione 17
3 Estensioni UC_01.1: UC_01.1.1 18
4 Estensioni UC_01.2: UC_01.2.1 19
5 Estensioni UC_01.3: UC_01.3.1 20
6 Estensioni UC_01.4: UC_01.4.1, UC_01.4.2 22
7 UC_02: Autenticazione 23
8 UC_04: Recupero password dimenticata 25
9 Estensioni UC_04.1: UC_04.1.1, UC_04.1.2 27
10 Diagramma di attività che descrive UC_02, UC_03, UC_04 . . 28
11 UC_05: Eliminazione account 29
12 UC_06: Logout 30
13 UC_07: Visualizza informazioni profilo 31
14 UC_08: Reimposta password 33
15 Estensioni UC_08.1: UC_08.1.1 34
16 Estensioni UC_08.2: UC_08.2.1 35
17 Estensioni UC_08.3: UC_08.3.1 36
18 UC_09: Inserimento ordine via testo 37
19 UC_11: Inserimento ordine via immagine 39
20 Specializzazioni UC_11.2: UC_11.2.1, UC_11.2.2, UC_11.2.3 . 40
21 UC_13: Inserimento ordine via audio 43
22 Specializzazioni UC_13.2: UC_13.2.1, UC_13.2.2, UC_13.2.3, UC_13.2.4 44
23 UC_15: Aggiunta articoli al carrello 47
24 UC_17: Rimozione articoli dal carrello 49
25 UC_19: Visualizza anteprima carrello 50
26 UC_21: Gestione ambiguità prodotto 53
27 UC_22: Annullamento disambiguazione 54
28 UC_23: Fornire feedback all'AI 55
29 UC_24: Segnalare bug o supporto 57
30 UC_25: Visualizza pagina performance 59
31 UC_26: Invio Ordine 61
32 UC_28: Inizio nuova chat 65
33 UC_29: Esportare log 66
34 UC_30: Esportazione storico ordini 67
35 UC_32: Creazione nuovi Utenti 68
36 Estensioni UC_32.2: UC_32.2.1, UC_32.2.2 70
37 Estensioni UC_32.3: UC_32.3.1, UC_32.3.2 72
38 UC_34: Duplicazione ordine tramite chatbot 74
39 UC_36: Visualizza storico ordini completo 77
40 UC_37: Visualizza dettaglio ordine 80
41 UC_38: Duplica ordine 83
42 UC_40: Visualizza pagina statistiche 85
43 UC_41: Visualizzare elenco dei comandi 87

44 UC_42: Visualizzare elenco dei comandi con spiegazione nella chat 90
45 UC_43: Visualizzare i comandi inline 93
46 UC_44: Invio di un comando nella chat 97
47 UC_45: Visualizza storico ordini personale 100
48 UC_46: Visualizza dettaglio ordine Cliente 102
49 UC_47: Impostazione filtri Cliente 106
50 UC_48: Impostazione filtri Admin 108
51 Estensione UC_44: UC_49 110
52 UC_50: Visualizza lista chat 111
53 UC_51: Selezione di una chat 114
54 UC_52: Cancella chat 115
55 UC_53: Invio ordine dal carrello 116
56 UC_54: Visualizza conferma ordine 117
57 UC_55: Notifica di conferma annullamento 118
58 UC_56: Notifica invio feedback 119
59 UC_57: Notifica invio segnalazione 120
60 UC_58: Visualizzazione conferma esportazione 121
61 UC_59: Notifica conferma creazione nuovi Utenti 122
62 UC_60: Notifica conferma duplicazione ordine tramite chatbot . 123

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento di "Analisi dei Requisiti^G" definisce in modo formale, completo e strutturato i requisiti funzionali e non funzionali del sistema software **SmartOrder**, da sviluppare nell'ambito del progetto^G didattico del corso di Ingegneria del Software.
Descrive i casi d'uso principali del sistema, corredati da diagrammi UML^G per visualizzare le interazioni tra attori e funzionalità.
Rappresenta il fondamento per le successive fasi di progettazione^G, implementazione, testing e validazione^G, garantendo l'allineamento del prodotto finale con le specifiche del proponente^G **Ergon Informatica Srl** e con gli obiettivi delineati nel capitolato^G C8.
I requisiti identificati sono classificati secondo le seguenti priorità:

- **Obbligatori:** essenziali per il funzionamento minimo del sistema e irrinunciabili per il proponente^G;
- **Desiderabili:** non critici, ma in grado di apportare un valore aggiunto significativo all'utente finale;
- **Opzionali:** implementabili in fasi successive o in estensioni future.

Il documento è redatto dal gruppo **"NullPointers Group"** ed è destinato a:

- il **Committente**^{G} (Ergon Informatica Srl), per la verifica^G della corretta interpretazione delle richieste;
- il **Team di Sviluppo**^{G} come linea guida per la progettazione^G architetturale e la codifica;
- il **Team di Verifica**^{G} per la definizione delle strategie di test^G e validazione.

Il documento è inoltre destinato ad altre figure professionali coinvolte nello sviluppo^G, quali Amministratori e Responsabili di Progetto^G, per consentire loro di acquisire una piena comprensione delle specifiche di Sistema.

1.2 Prospettiva del prodotto

SmartOrder si propone come una piattaforma intelligente e multimodale per l'interpretazione automatica di ordini di acquisto provenienti da canali eterogenei, quali testo (email, chat), audio (chiamate, messaggi vocali) e immagini (foto, documenti), e la loro trasformazione in ordini strutturati pronti per l'inserimento in sistemi gestionali ERP.
Il sistema è progettato secondo un'**architettura modulare** e **scalabile**, in grado di integrare modelli avanzati di intelligenza artificiale^G (LLM^G, visione artificiale, speech-to-text^G) e di adattarsi a volumi elevati di dati mantenendo elevate prestazioni.

L'obiettivo è ridurre drasticamente l'intervento umano in attività ripetitive e a basso valore aggiunto, minimizzando gli errori di interpretazione e migliorando l'efficienza^G operativa e la soddisfazione del cliente finale.

1.3 Funzioni del prodotto

Il sistema dovrà offrire le seguenti funzionalità^G principali:

- Acquisizione di input multimodali (testo, audio, immagini) da molteplici canali;
- Estrazione automatica di informazioni tramite pipeline di NLP^G, visione artificiale e trascrizione audio;
- Validazione^G, arricchimento semantico e normalizzazione dei dati estratti;
- Fusione multimodale per un'interpretazione contestuale coerente;
- Generazione di ordini strutturati in formati standard (JSON^G, XML^G) compatibili con ERP^G;
- Integrazione con database^G aziendali tramite API^G REST^G;
- Interfaccia web per il monitoraggio, la gestione e il feedback^G dei processi;
- Meccanismi di logging e apprendimento continuo per il miglioramento del sistema.

I requisiti obbligatori sono stati definiti in accordo con le indicazioni del proponente^G e con quanto emerso dai colloqui preliminari.

1.4 Caratteristiche dell'Utente

Il sistema si rivolge principalmente a:

- **Operatori aziendali** addetti all'inserimento e alla validazione^G degli ordini;
- **Amministratori di sistema** per il monitoraggio, la configurazione e la manutenzione^G della piattaforma;
- **Clienti finali** che inviano ordini tramite canali non strutturati (es. email, WhatsApp^G).

Non sono richieste competenze tecniche avanzate per l'utilizzo delle funzionalità^G base, mentre la configurazione avanzata e il monitoraggio sono riservati a utenti con ruolo amministrativo.

1.5 Glossario

Per tutti i termini tecnici, gli acronimi e le definizioni utilizzate nel documento si rimanda al Glossario^G, disponibile come documento separato.
Ogni parola presente nel Glossario^G viene segnata come segue:

termine^G

1.6 Riferimenti

1.6.1 Riferimenti normativi

- **Norme di Progetto^G, versione 2.0.0**
  https://nullpointersgroup.github.io/Documentazione/output/PB/Documenti%20Interni/Norme_di_Progetto.pdf
  Ultima consultazione: 1 aprile 2026

- **Capitolato^G C8 - Ergon Informatica Srl - SmartOrder**
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C8.pdf
  Ultima consultazione: 1 aprile 2026

1.6.2 Riferimenti informativi

- **Lezione del prof. Tullio sull'Analisi dei Requisiti^G**
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T05.pdf
  Ultima consultazione: 1 marzo 2026

- **Standard ISO/IEC 830:1998**
  https://ieeexplore.ieee.org/document/720574
  Ultima consultazione: 11 marzo 2026

- **Approfondimenti standard ISO/IEC 12207:1995**
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf
  Ultima consultazione: 11 marzo 2026

- **Glossario^G, versione 2.0.0**
  https://nullpointersgroup.github.io/Documentazione/output/PB/Documenti%20Interni/Glossario.pdf
  Ultima consultazione: 1 aprile 2026

2 Casi d'Uso

2.1 Descrizione associata ai Casi d'Uso

Ogni Caso d'Uso^G si compone di tutte le informazioni presenti nella seguente tabella, salvo i casi in cui uno specifico campo non risulti rilevante.

Campo	**Descrizione**
Grafico UML^G	Rappresenta lo scenario dei Casi d'Uso in oggetto.
Attore^G	Rappresenta coloro che interagiscono in quel sistema, senza il controllo da parte del sistema.
Scenario principale	La sequenza ragionevole delle operazioni che l'Attore^G deve effettuare per portare a compimento lo scenario.
Precondizioni	Lista di elementi necessari per far sì che l'Attore^G possa soddisfare il Caso d'Uso^G in oggetto.
Postcondizioni	Lista di elementi che descrive le modifiche effettuate internamente dopo il corretto avvenimento dello scenario principale.
Scenario alternativo	Rappresenta un comportamento valido ma non principale, che devia dal flusso base a causa di errori.
Inclusioni	Ulteriori Casi d'Uso che l'Attore^G deve compiere per portare a termine lo scenario.
Estensioni	Relazione che aggiunge comportamento opzionale o alternativo a un caso d'uso completo, attivata solo al verificarsi di una condizione specifica.
Specializzazioni	Le specializzazioni rappresentano varianti del caso d'uso generale e sono tra loro mutualmente esclusive, senza imporre un percorso di esecuzione obbligatorio.
Trigger	Descrizione sintetica di una funzionalità^G dal punto di vista dell'utente, focalizzata sugli obiettivi.

Table 2: Campi dei Casi d'Uso

2.2 Attori

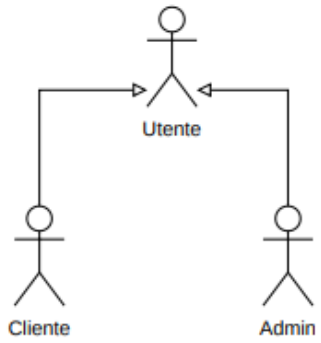

Figure 1: Attori principali

Autore	Descrizione
Utente	Indica quando il caso d'uso^G è accessibile sia dal Cliente che dall'Admin
Cliente	Utente registrato con accesso a funzionalità^G dedicate agli utenti finali.
Admin	Utente con privilegi speciali per gestire e configurare il sistema.

Table 3: Descrizione Attori

2.3 Lista dei Casi d'Uso

2.3.1 UC_01: Registrazione

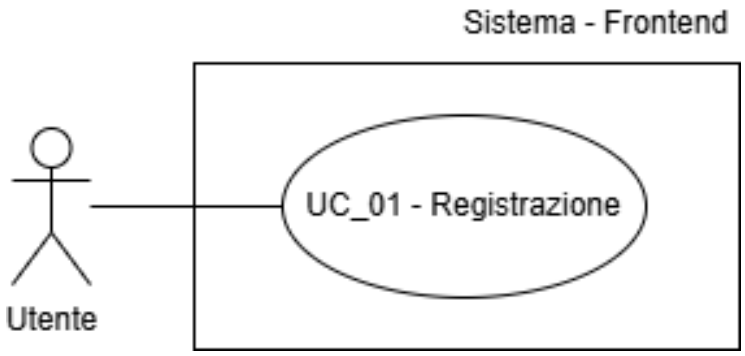

Figure 2: UC_01: Registrazione

- **Attore**[G] **Principale**: Utente
- **Scenario Principale**:
  1. Inserimento dello username → Vedi UC_01.1
  2. Inserimento della password → Vedi UC_01.2
  3. Inserimento della password nel campo di "conferma password" → Vedi UC_01.3
  4. Inserimento della email → Vedi UC_01.4
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Utente non è registrato nel sistema
- **Postcondizioni**:
  - L'Utente è ora registrato ed è riconosciuto come Cliente
- **Inclusioni**:
  - UC_01.1
  - UC_01.2
  - UC_01.3
  - UC_01.4
- **Trigger**: L'Utente vuole registrarsi nel sistema

2.3.1.1 UC_01.1: Inserimento username

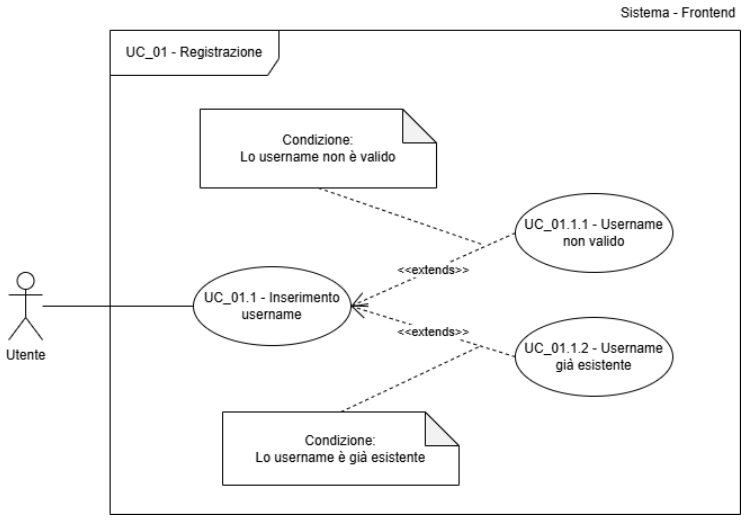

Figure 3: Estensioni UC_01.1: UC_01.1.1

- **Attore**^{G} **Principale**: Utente
- **Scenario Principale**:
  1. L'Utente inserisce uno username con il quale vuole registrarsi
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Utente non è registrato nel sistema
- **Postcondizioni**:
  - Username inserito correttamente
- **Scenari Alternativi**:
  - L'Utente ha inserito uno username non valido → Vedi UC_01.1.1
  - L'Utente ha inserito uno username già esistente → Vedi UC_01.1.2
- **Estensioni**:
  - UC_01.1.1
  - UC_01.1.2
- **Trigger**: L'Utente vuole inserire l'username per la registrazione

2.3.1.1.1 UC_01.1.1: Username non valido

- **Attore**^{G} **Principale**: Utente

- **Scenario principale**:
  1. L'Utente inserisce uno username non valido
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Utente non è registrato nel sistema
- **Postcondizioni**:
  - L'Utente visualizza un messaggio di errore

2.3.1.1.2 UC_01.1.2: Username già esistente

- **Attore**^{G} **Principale**: Utente
- **Scenario principale**:
  1. L'Utente inserisce uno username già esistente
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Utente non è registrato nel sistema
- **Postcondizioni**:
  - Link HTML per andare alla pagina di login
  - L'Utente visualizza un messaggio di errore

2.3.1.2 UC_01.2: Inserimento password

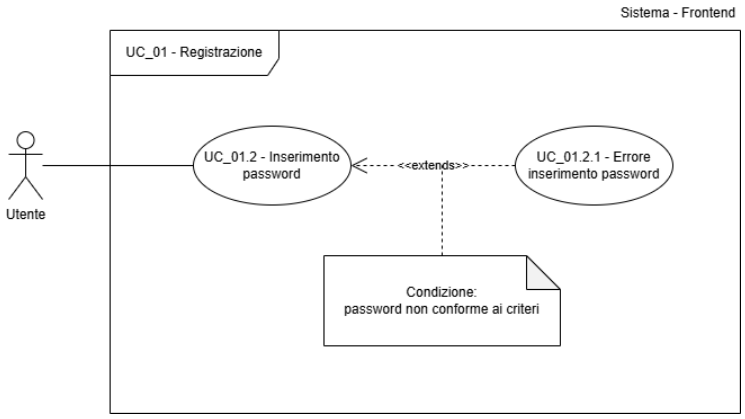

Figure 4: Estensioni UC_01.2: UC_01.2.1

- **Attore**^{G} **Principale**: Utente
- **Scenario Principale**:

1. L'Utente inserisce la password che userà per autenticarsi

- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Utente non è registrato nel sistema
- **Postcondizioni**:
  - La password è stata inserita correttamente e rispetta i vincoli
- **Scenari Alternativi**:
  - L'Utente ha inserito una password che non è conforme → Vedi UC_01.2.1
- **Estensioni**:
  - UC_01.2.1
- **Trigger**: L'Utente vuole inserire la password

2.3.1.2.1 UC_01.2.1: Errore inserimento password

- **Attore**^{G} **Principale**: Utente
- **Scenario principale**:
  1. L'Utente inserisce una password che non rispetta i criteri di sicurezza
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Utente non è registrato nel sistema
- **Postcondizioni**:
  - Messaggio di errore visibile all'Utente

2.3.1.3 UC_01.3: Conferma password

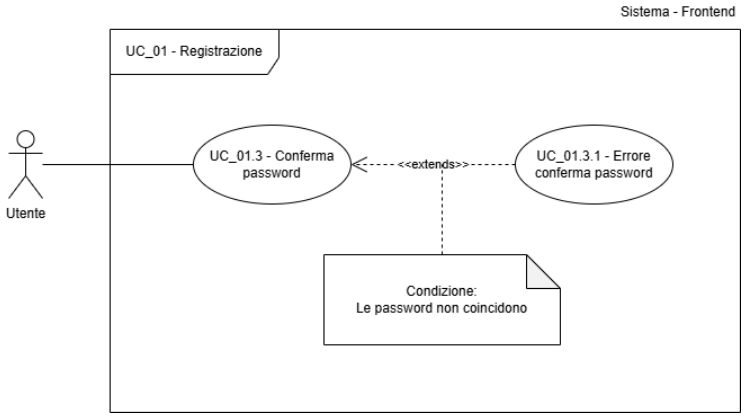

Figure 5: Estensioni UC_01.3: UC_01.3.1

- **Attore**^{G} **Principale**: Utente
- **Scenario Principale**:
  1. L'Utente inserisce la password nel campo "conferma password"
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Utente non è registrato nel sistema
  - L'Utente ha inserito la prima password → Vedi UC_01.2
- **Postcondizioni**:
  - Password conforme, la registrazione può essere conclusa
- **Scenari Alternativi**:
  - L'Utente ha inserito nel campo "conferma password" una password che non coincide con quella inserita precedentemente → Vedi UC_01.3.1
- **Estensioni**:
  - UC_01.3.1
- **Trigger**: L'Utente vuole confermare la password

2.3.1.3.1 UC_01.3.1: Errore conferma password

- **Attore**^{G} **Principale**: Utente
- **Scenario Principale**:
  1. L'Utente non ha inserito la password inserita in precedenza
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Utente non è registrato nel sistema
- **Postcondizioni**:
  - Messaggio di errore visibile all'Utente

2.3.1.4 UC_01.4: Inserimento email

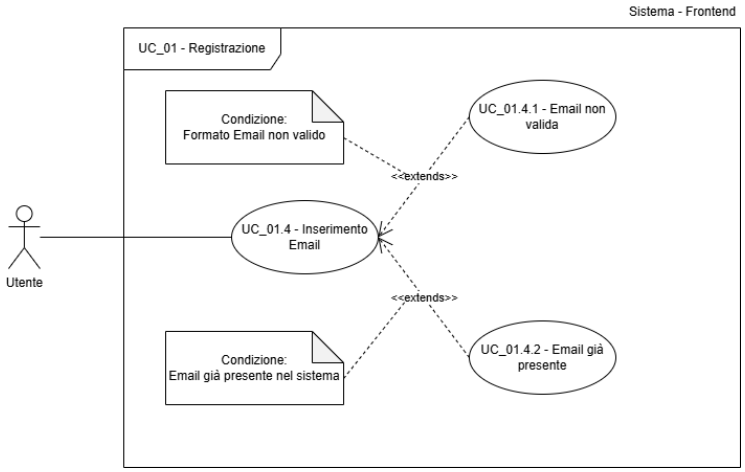

Figure 6: Estensioni UC_01.4: UC_01.4.1, UC_01.4.2

- **Attore**^{G} **Principale**: Utente
- **Scenario Principale**:
  1. L'Utente inserisce l'email che utilizzerà
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Utente non è registrato nel sistema
- **Postcondizioni**:
  - Email inserita correttamente
- **Scenari Alternativi**:
  - L'Utente ha inserito una email non valida → Vedi UC_01.4.1
  - L'Utente ha inserito una email già presente nel sistema → Vedi UC_01.4.2
- **Estensioni**:
  - UC_01.4.1
  - UC_01.4.2
- **Trigger**: L'Utente vuole inserire l'email

2.3.1.4.1 UC_01.4.1: Email non valida

- **Attore**^{G} **Principale**: Utente

- **Scenario Principale**:
  1. L'Utente ha inserito una mail non valida
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Utente non è registrato nel sistema
- **Postcondizioni**:
  - Messaggio di errore visibile all'Utente

2.3.1.4.2 UC_01.4.2: Email già presente

- **Attore**^{G} **Principale**: Utente
- **Scenario Principale**:
  1. L'Utente ha inserito una mail già presente nel sistema
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Utente non è registrato nel sistema
- **Postcondizioni**:
  - L'Utente visualizza il link HTML per andare alla pagina di login
  - L'Utente visualizza un messaggio di errore

2.3.2 UC_02: Autenticazione

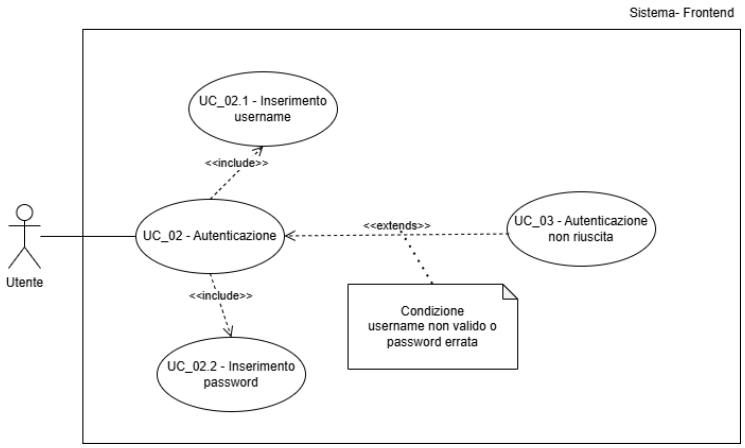

Figure 7: UC_02: Autenticazione

- **Attore**^{G} **Principale**: Utente

- **Scenario Principale**:
  1. L'Utente ha selezionato dal menù la possibilità di autenticarsi nel sistema
  2. L'Utente inserisce lo username → Vedi UC_02.1
  3. L'Utente inserisce la password → Vedi UC_02.2
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Utente non è autenticato nel sistema
- **Postcondizioni**:
  - L'Utente è ora riconosciuto come Cliente
- **Scenari Alternativi**:
  - L'autenticazione fallisce → Vedi UC_03
- **Inclusioni**:
  - UC_02.1
  - UC_02.2
- **Estensioni**:
  - UC_03
- **Trigger**: L'Utente vuole autenticarsi nel sistema

2.3.2.1 UC_02.1: Inserimento username

- **Attore**^{G} **Principale**: Utente
- **Scenario Principale**:
  1. L'Utente inserisce lo username con il quale vuole autenticarsi
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Utente non è ancora autenticato
- **Postcondizioni**:
  - Username inserito correttamente
- **Trigger**: L'Utente vuole inserire lo username per l'autenticazione

2.3.2.2 UC_02.2: Inserimento password

- **Attore**^{G} **Principale**: Utente
- **Scenario Principale**:
  1. L'Utente inserisce la propria password
- **Precondizioni**:

  - Il sistema è online
  - L'Utente non è ancora autenticato
- **Postcondizioni**:
  - Password inserita correttamente
- **Trigger**: L'Utente vuole inserire la password per l'autenticazione

2.3.3 UC_03: Autenticazione non riuscita

- **Attore**^{G} **Principale**: Utente
- **Scenario Principale**:
  1. L'Utente ha inserito uno username non valido oppure ha inserito una password non corretta
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Utente non è registrato nel sistema
- **Postcondizioni**:
  - L'Utente visualizza il messaggio di errore "username o password errata"

2.3.4 UC_04: Recupero password dimenticata

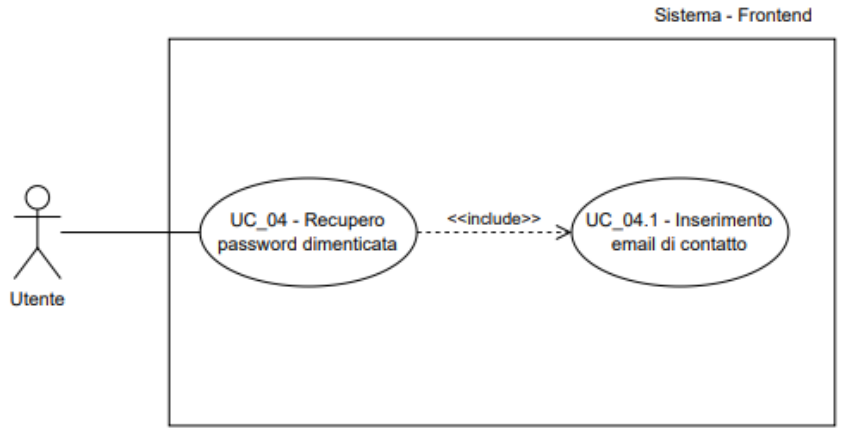

Figure 8: UC_04: Recupero password dimenticata

- **Attore**^{G} **Principale**: Utente

- **Scenario Principale**:
  1. L'Utente seleziona l'opzione "password dimenticata" nel sistema
  2. L'Utente inserisce l'email di registrazione per recuperare la password → Vedi UC_04.1
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Utente non autenticato
  - Accesso alla pagina di login
- **Postcondizioni**:
  - L'Utente ha inviato una richiesta di recupero password valida.
  - Il sistema ha registrato la richiesta e generato le credenziali temporanee per il ripristino.
- **Inclusioni**:
  - UC_04.1
- **Trigger**: L'Utente vuole ripristinare la propria password

2.3.4.1 UC_04.1: Inserimento email di contatto

- **Attore**^{G} **Principale**: Utente
- **Scenario Principale**:
  1. L'Utente inserisce l'email con cui si è registrato
- **Precondizioni**:
  - Procedura di recupero password avviata
- **Postcondizioni**:
  - Email inserita correttamente
- **Scenari Alternativi**:
  - L'Utente ha inserito una email non valida → Vedi UC_04.1.1
  - L'Utente ha inserito una email non presente nel sistema → Vedi UC_04.1.2
- **Estensioni**:
  - UC_04.1.1
  - UC_04.1.2
- **Trigger**: L'Utente vuole inserire l'email per il recupero password

UC_04.1 presenta due ulteriori estensioni, come mostrato in figura:

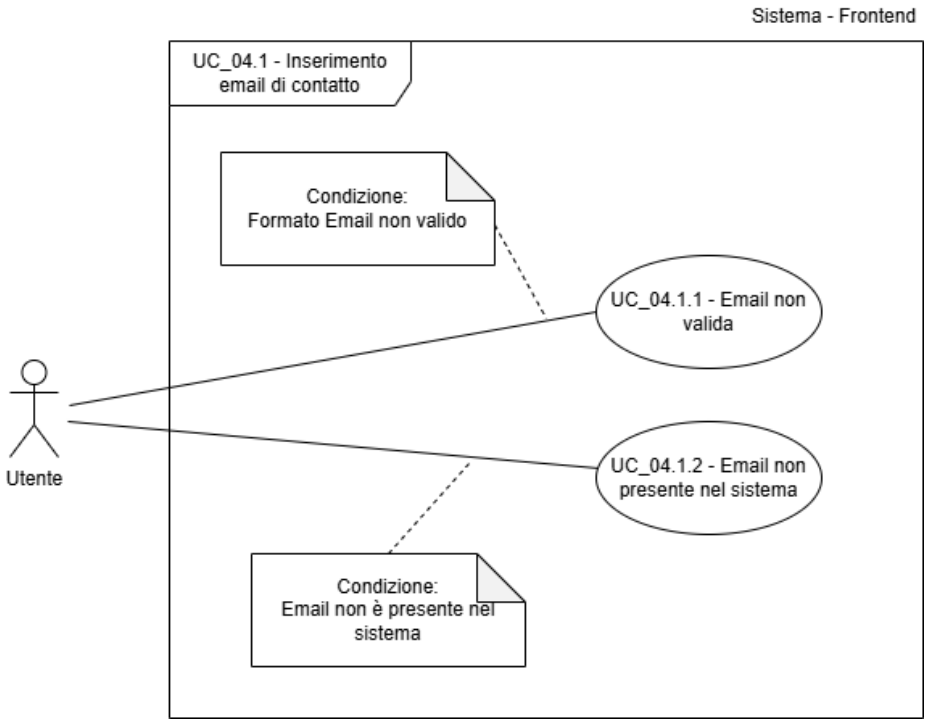

Figure 9: Estensioni UC_04.1: UC_04.1.1, UC_04.1.2

2.3.4.1.1 UC_04.1.1: Email non valida

- **Attore**^{G} **Principale**: Utente
- **Scenario Principale**:
  1. L'Utente ha inserito una mail in un formato non corretto
- **Precondizioni**:
  - Procedura di recupero password avviata
- **Postcondizioni**:
  - Messaggio d'errore visibile all'Utente

2.3.4.1.2 UC_04.1.2: Email non presente nel sistema

- **Attore**^{G} **Principale**: Utente
- **Scenario Principale**:
  1. L'Utente ha inserito una mail non presente nel sistema
- **Precondizioni**:

  - Procedura di recupero password avviata
  - L'Utente ha inserito una email
- **Postcondizioni**:
  - L'Utente visualizza un messaggio d'errore per email non presente nel sistema

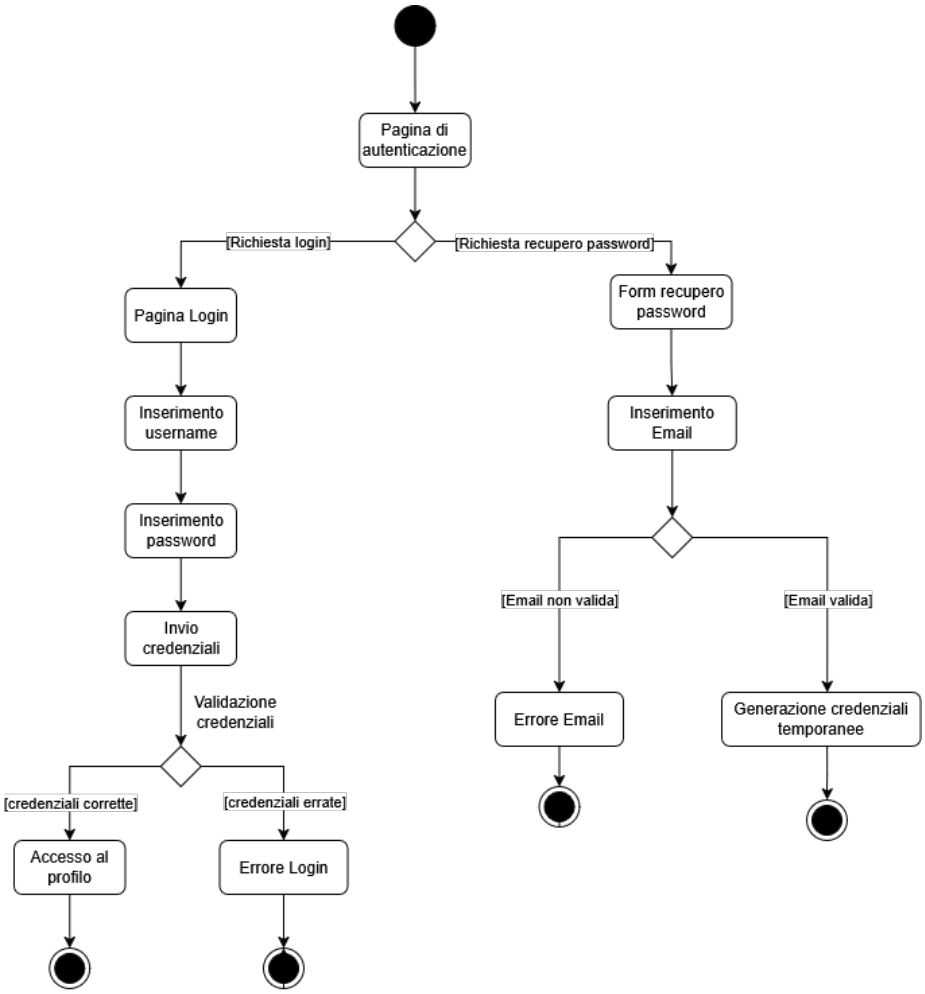

Figure 10: Diagramma di attività che descrive UC_02, UC_03, UC_04

2.3.5 UC_05: Eliminazione account

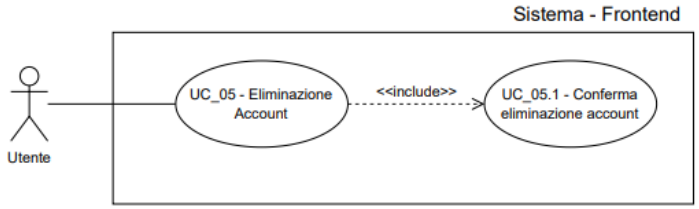

Figure 11: UC_05: Eliminazione account

- **Attore**[G] **Principale**: Utente
- **Scenario Principale**:
  1. L'Utente clicca il pulsante "Elimina Account"
  2. L'Utente conferma l'eliminazione → Vedi UC_05.1
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Utente è autenticato
  - L'Utente si trova nella pagina di info del profilo
- **Postcondizioni**:
  - L'Utente non è più autenticato nel sistema.
- **Inclusioni**:
  - UC_05.1
- **Trigger**: L'Utente vuole eliminare il proprio account

2.3.5.1 UC_05.1: Conferma eliminazione account

- **Attore**[G] **Principale**: Utente
- **Scenario Principale**:
  1. Il sistema visualizza un pop-up di conferma per l'eliminazione definitiva dell'account
  2. L'Utente seleziona l'opzione per confermare l'eliminazione
- **Precondizioni**:
  - L'Utente ha avviato la procedura di eliminazione account (clic sul pulsante "Elimina Account")
- **Postcondizioni**:

  - L'Utente ha autorizzato definitivamente l'eliminazione del proprio account
- **Trigger**: Il sistema richiede conferma prima di procedere con l'eliminazione irreversibile

2.3.6 UC_06: Logout

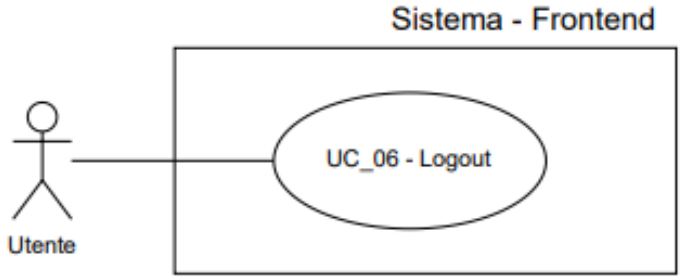

Figure 12: UC_06: Logout

- **Attore**^{G} **Principale**: Utente
- **Scenario Principale**:
  1. L'Utente clicca il pulsante "Logout"
- **Precondizioni**:
  - L'Utente è autenticato
  - L'Utente si trova nella pagina di info del profilo
- **Postcondizioni**:
  - L'Utente esce dal sistema
- **Trigger**: L'Utente desidera terminare la sessione corrente

2.3.7 UC_07: Visualizza informazioni profilo

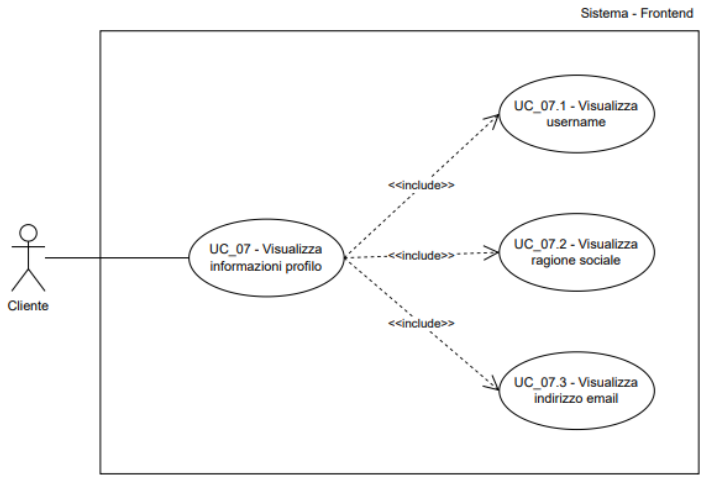

Figure 13: UC_07: Visualizza informazioni profilo

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente accede alla sezione info del proprio profilo
  2. Il Cliente visualizza il proprio username → Vedi UC_07.1
  3. Il Cliente visualizza la propria ragione sociale → Vedi UC_07.2
  4. Il Cliente visualizza il proprio indirizzo email → Vedi UC_07.3
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
- **Postcondizioni**:
  - Il sistema mostra una pagina HTML con le informazioni
- **Inclusioni**:
  - UC_07.1
  - UC_07.2
  - UC_07.3
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare i propri dati registrati nel sistema

2.3.7.1 UC_07.1: Visualizza username

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza lo username
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - Il Cliente si trova nella sezione info del proprio profilo
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza lo username
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare la sezione informazioni del profilo

2.3.7.2 UC_07.2: Visualizza ragione sociale

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza la ragione sociale
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - Il Cliente si trova nella sezione info del proprio profilo
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza la ragione sociale
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare la sezione informazioni del profilo

2.3.7.3 UC_07.3: Visualizza indirizzo email

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza l'indirizzo email
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - Il Cliente si trova nella sezione info del proprio profilo
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza l'indirizzo email
- **Trigger**: Il Cliente sta visualizzando la sezione informazioni del profilo.

2.3.8 UC_08: Reimposta password

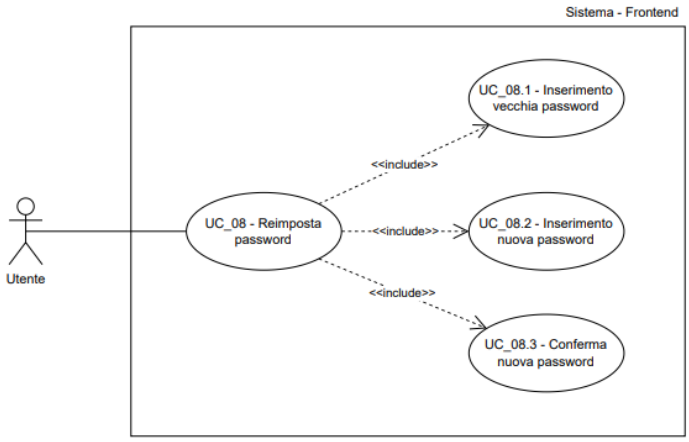

Figure 14: UC_08: Reimposta password

- **Attore**^{G} **Principale**: Utente
- **Scenario principale**:
  1. L'Utente entra nella sezione del profilo
  2. L'Utente clicca il tasto per reimpostare la password
  3. L'Utente inserisce la vecchia password → Vedi UC_08.1
  4. L'Utente inserisce la nuova password → Vedi UC_08.2
  5. L'Utente inserisce la conferma della nuova password → Vedi UC_08.3
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Utente è autenticato
  - L'Utente conosce la precedente password
- **Postcondizioni**:
  - La password viene aggiornata nel sistema
- **Inclusioni**:
  - UC_08.1
  - UC_08.2
  - UC_08.3
- **Trigger**: L'Utente vuole aggiornare le proprie credenziali di accesso

2.3.8.1 UC_08.1: Inserimento vecchia password

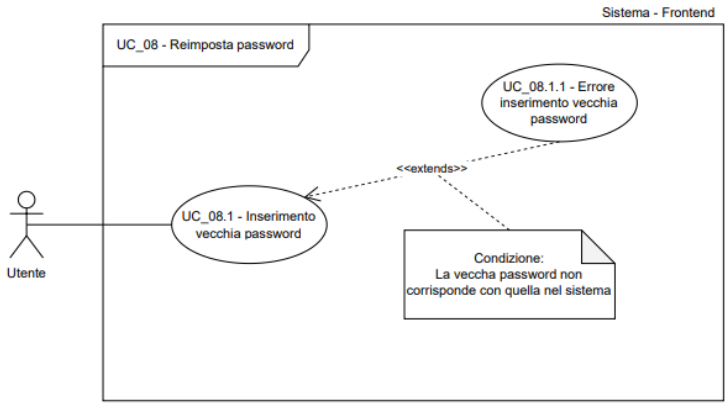

Figure 15: Estensioni UC_08.1: UC_08.1.1

- **Attore^G Principale**: Utente
- **Scenario principale**:
  1. L'Utente inserisce la vecchia password con cui si era registrato nel sistema
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Utente è autenticato
- **Postcondizioni**:
  - La password è inserita correttamente
- **Scenari Alternativi**:
  - L'Utente ha inserito una password errata → Vedi UC_08.1.1
- **Estensioni**:
  - UC_08.1.1
- **Trigger**: L'Utente vuole inserire la vecchia password per cambiare le credenziali d'accesso

2.3.8.1.1 UC_08.1.1: Errore inserimento vecchia password

- **Attore^G Principale**: Utente
- **Scenario Principale**:

1. L'Utente ha inserito in maniera errata la vecchia password

- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Utente è registrato
- **Postcondizioni**:
  - Il sistema visualizza un messaggio di errore e mantiene il campo della vecchia password vuoto per un nuovo inserimento

2.3.8.2 UC_08.2: Inserimento nuova password

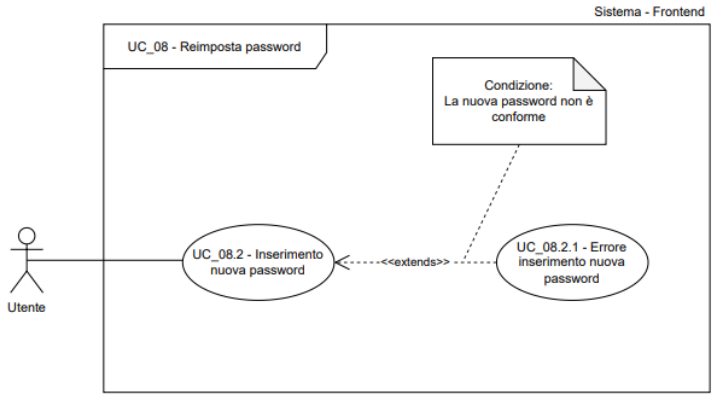

Figure 16: Estensioni UC_08.2: UC_08.2.1

- **Attore**^{G} **Principale**: Utente
- **Scenario principale**:
  1. L'Utente inserisce la nuova password
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Utente è autenticato
- **Postcondizioni**:
  - La password è inserita correttamente
- **Scenari Alternativi**:
  - La password non è conforme → Vedi UC_08.2.1
- **Estensioni**:
  - UC_08.2.1
- **Trigger**: L'Utente vuole inserire la nuova password per cambiare le credenziali d'accesso

2.3.8.2.1 UC_08.2.1: Errore inserimento nuova password

- **Attore**^{G} **Principale**: Utente
- **Scenario Principale**:
  1. L'Utente ha inserito una password che non rispetta i criteri di sicurezza
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Utente è registrato
- **Postcondizioni**:
  - Messaggio di errore visibile all'Utente

2.3.8.3 UC_08.3: Conferma nuova password

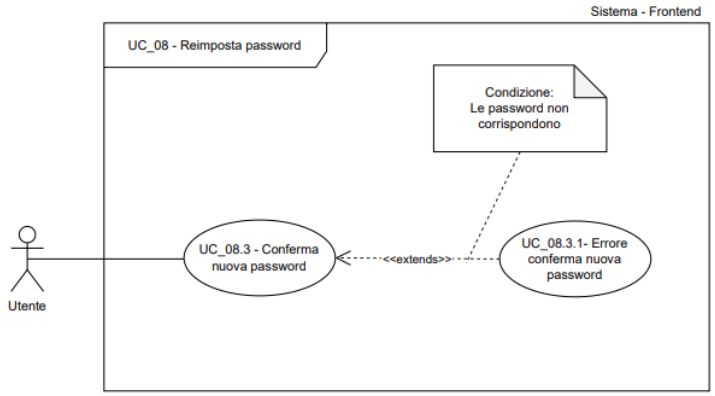

Figure 17: Estensioni UC_08.3: UC_08.3.1

- **Attore**^{G} **Principale**: Utente
- **Scenario principale**:
  1. L'Utente inserisce la nuova password nel campo di conferma
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Utente è autenticato
- **Postcondizioni**:
  - La conferma della password è inserita correttamente
- **Scenari Alternativi**:
  - La conferma della password non corrisponde → Vedi UC_08.3.1

- **Estensioni**:
  - UC_08.3.1
- **Trigger**: L'Utente vuole inserire la nuova password per cambiare le credenziali d'accesso

2.3.8.3.1 UC_08.3.1: Errore conferma nuova password

- **Attore**^{G} **Principale**: Utente
- **Scenario Principale**:
  1. La conferma della password non corrisponde alla nuova password inserita dall'Utente
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Utente è registrato
- **Postcondizioni**:
  - Messaggio di errore visibile all'Utente

2.3.9 UC_09: Inserimento ordine via testo

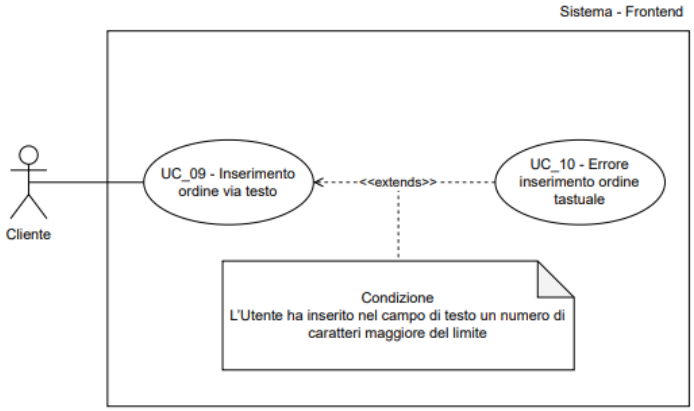

Figure 18: UC_09: Inserimento ordine via testo

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente inserisce un ordine tramite campo di testo
  2. Il Cliente invia il testo al sistema

- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - Il Cliente visualizza il campo di testo per l'inserimento degli ordini
- **Postcondizioni**:
  - Il testo dell'ordine è stato inviato al sistema per l'elaborazione
  - Il campo di testo viene svuotato
- **Scenari alternativi**:
  - Il Cliente riceve un messaggio di errore per il superamento del limite di caratteri → Vedi UC_10
- **Estensioni**:
  - UC_10
- **Trigger**: Il Cliente desidera inviare un ordine tramite chat testuale

2.3.10 UC_10: Errore inserimento ordine testuale

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario Principale**:
  1. Il Cliente ha inserito una quantità di caratteri superiore al limite previsto
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - Il Cliente ha inserito del testo nell'area di input
- **Postcondizioni**:
  - Il sistema visualizza un messaggio di errore che informa del superamento del limite di caratteri
  - Il testo inserito dal Cliente non viene accettato per l'invio

2.3.11 UC_11: Inserimento ordine via immagine

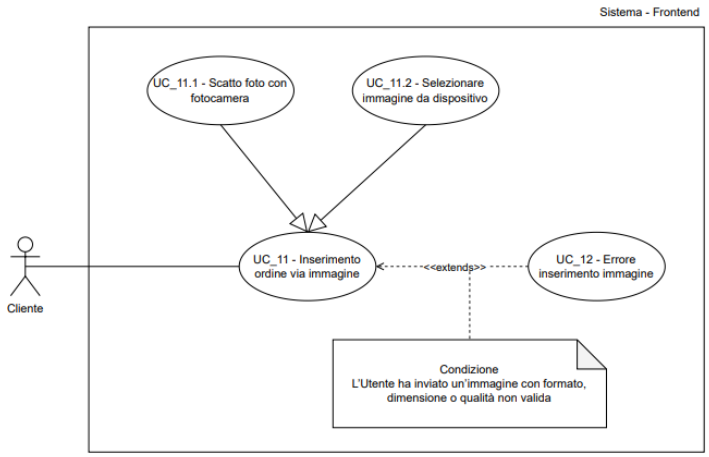

Figure 19: UC_11: Inserimento ordine via immagine

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente inserisce un ordine tramite immagine
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - Il Cliente visualizza il pulsante per allegare le immagini
  - Il Cliente visualizza il pulsante d'invio
- **Postcondizioni**:
  - L'immagine viene archiviata
  - L'immagine viene inviata all'OCR^G
- **Scenari alternativi**:
  - Il Cliente riceve un messaggio di errore per immagine non conforme → Vedi UC_12
- **Estensioni**:
  - UC_12
- **Specializzazioni**:
  - UC_11.1

  - UC_11.2

- **Trigger**: Il Cliente vuole inserire un ordine scattando una foto o selezionando un'immagine dal proprio dispositivo

2.3.11.1 UC_11.1: Scatto foto con fotocamera

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente ha premuto il pulsante per utilizzare la fotocamera del dispositivo
- **Precondizioni**:
  - La fotocamera è disponibile e attivabile
- **Postcondizioni**:
  - L'immagine viene archiviata
  - Il sistema invia l'immagine appena scattata all'OCR^G
- **Trigger**: Il Cliente vuole inserire un ordine scattando una foto

2.3.11.2 UC_11.2: Selezionare immagine da dispositivo

L'UC_11.2 ha 3 ulteriori specializzazioni.

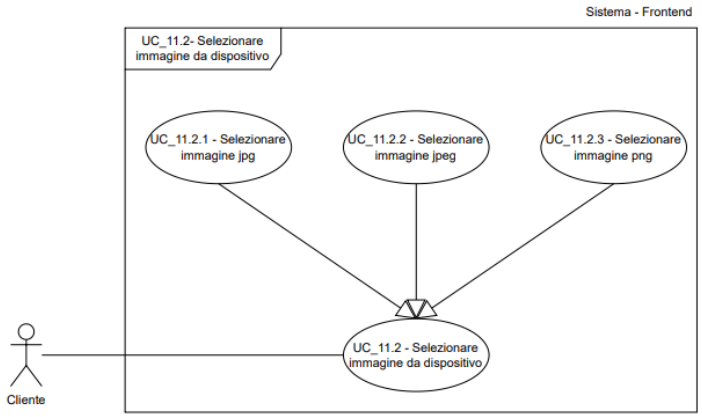

Figure 20: Specializzazioni UC_11.2: UC_11.2.1, UC_11.2.2, UC_11.2.3

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente ha premuto il pulsante per selezionare un file dal dispositivo
  2. Il Cliente seleziona l'immagine

- **Precondizioni**:
  - Il Cliente visualizza il tasto per la selezione dei media da dispositivo
- **Postcondizioni**:
  - L'immagine viene archiviata
  - Il sistema invia l'immagine selezionata all'OCR^G
- **Specializzazioni**:
  - UC_11.2.1
  - UC_11.2.2
  - UC_11.2.3
- **Trigger**: Il Cliente vuole inserire un ordine mediante un'immagine presente nel dispositivo

2.3.11.2.1 UC_11.2.1: Selezionare immagine jpg

- **Attore^G Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente ha premuto il pulsante per selezionare un file dal dispositivo
  2. Il Cliente seleziona un file con estensione .jpg
- **Precondizioni**:
  - Il formato .jpg è supportato dal sistema
  - Il Cliente si trova nella sezione di inserimento ordine tramite file
- **Postcondizioni**:
  - Il file .jpg è stato correttamente selezionato e caricato nel sistema

2.3.11.2.2 UC_11.2.2: Selezionare immagine jpeg

- **Attore^G Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente ha premuto il pulsante per selezionare un file dal dispositivo
  2. Il Cliente seleziona un file con estensione .jpeg
- **Precondizioni**:
  - Il formato .jpeg è supportato dal sistema
  - Il Cliente si trova nella sezione di inserimento ordine tramite file
- **Postcondizioni**:
  - Il file .jpeg è stato correttamente selezionato e caricato nel sistema

2.3.11.2.3 UC_11.2.3: Selezionare immagine png

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente ha premuto il pulsante per selezionare un file dal dispositivo
  2. Il Cliente seleziona un file con estensione .png
- **Precondizioni**:
  - Il formato .png è supportato dal sistema
  - Il Cliente si trova nella sezione di inserimento ordine tramite file
- **Postcondizioni**:
  - Il file .png è stato correttamente selezionato e caricato nel sistema

2.3.12 UC_12: Errore inserimento immagine

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario Principale**:
  1. Il Cliente inserisce un'immagine che non rispetta i requisiti necessari
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - Il Cliente ha allegato un'immagine
- **Postcondizioni**:
  - Il sistema visualizza un messaggio di errore appropriato (per dimensioni, formato o qualità non conformi)
  - L'immagine non viene accettata per l'elaborazione

2.3.13 UC_13: Inserimento ordine via audio

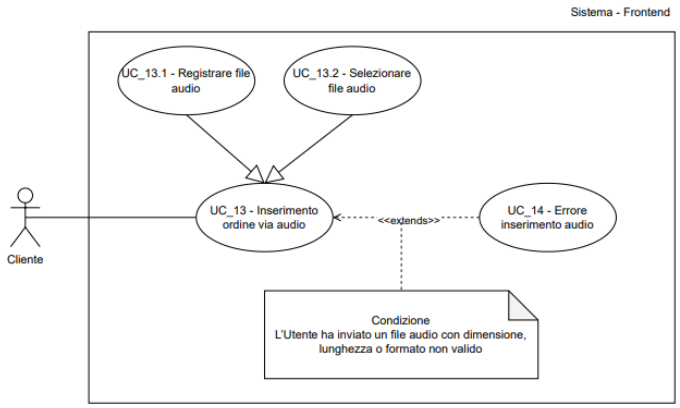

Figure 21: UC_13: Inserimento ordine via audio

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente inserisce un ordine tramite audio
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - Il Cliente visualizza il pulsante per allegare i file audio
  - Il Cliente visualizza il pulsante per registrare un messaggio audio
  - Il Cliente visualizza il pulsante d'invio
- **Postcondizioni**:
  - L'audio viene archiviato
  - L'audio viene inviato allo Speech-to-Text^G
- **Scenari alternativi**:
  - Il Cliente riceve un messaggio di errore per il caricamento dell'audio → Vedi UC_14
- **Estensioni**:
  - UC_14
- **Specializzazioni**:

  - UC_13.1
  - UC_13.2
- **Trigger**: Il Cliente vuole inserire un ordine registrando un audio o selezionandone uno dal proprio dispositivo

2.3.13.1 UC_13.1: Registrare file audio

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente ha premuto il pulsante per registrare un audio
  2. Il Cliente registra l'audio
  3. Viene visualizzato il timer del tempo rimanente
  4. Viene visualizzato il pulsante per fermare la registrazione
- **Precondizioni**:
  - Il Cliente visualizza il pulsante per la registrazione di un audio
- **Postcondizioni**:
  - L'audio viene archiviato
  - L'audio viene inviato allo Speech-to-Text^G
- **Trigger**: Il Cliente vuole inserire un ordine registrando un messaggio audio

2.3.13.2 UC_13.2: Selezionare file audio

L'UC_13.2 ha 4 ulteriori specializzazioni come mostrate in figura

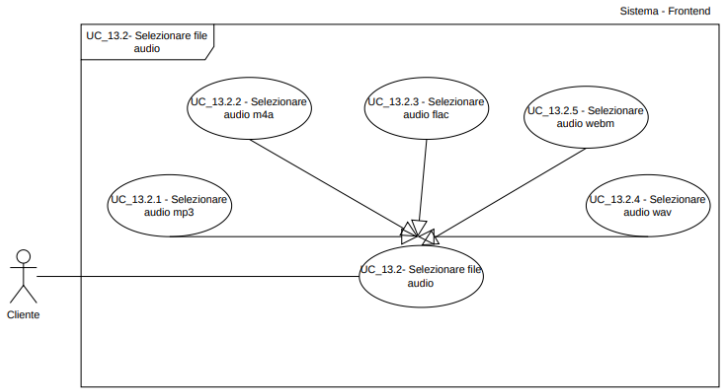

Figure 22: Specializzazioni UC_13.2: UC_13.2.1, UC_13.2.2, UC_13.2.3, UC_13.2.4

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente ha premuto il pulsante per selezionare un file dal dispositivo
  2. Il Cliente seleziona il file audio da dispositivo
- **Precondizioni**:
  - Il Cliente visualizza il pulsante per allegare file da dispositivo
- **Postcondizioni**:
  - L'audio viene archiviato
  - L'audio viene inviato allo Speech-to-Text^G
- **Specializzazioni**:
  - UC_13.2.1
  - UC_13.2.2
  - UC_13.2.3
  - UC_13.2.4
- **Trigger**: Il Cliente vuole inserire un ordine mediante un file audio presente nel dispositivo

2.3.13.2.1 UC_13.2.1: Selezionare audio mp3

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente ha premuto il pulsante per selezionare un file dal dispositivo
  2. Il Cliente seleziona un file con estensione .mp3
- **Precondizioni**:
  - Il formato .mp3 è supportato dal sistema
  - Il Cliente si trova nella sezione di inserimento ordine tramite file
- **Postcondizioni**:
  - Il file .mp3 è stato correttamente selezionato e caricato nel sistema

2.3.13.2.2 UC_13.2.2: Selezionare audio m4a

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente ha premuto il pulsante per selezionare un file dal dispositivo
  2. Il Cliente seleziona un file con estensione .m4a
- **Precondizioni**:
  - Il formato .m4a è supportato dal sistema

  - Il Cliente si trova nella sezione di inserimento ordine tramite file
- **Postcondizioni**:
  - Il file .m4a è stato correttamente selezionato e caricato nel sistema

2.3.13.2.3 UC_13.2.3: Selezionare audio flac

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente ha premuto il pulsante per selezionare un file dal dispositivo
  2. Il Cliente seleziona un file con estensione .flac
- **Precondizioni**:
  - Il formato .flac è supportato dal sistema
  - Il Cliente si trova nella sezione di inserimento ordine tramite file
- **Postcondizioni**:
  - Il file .flac è stato correttamente selezionato e caricato nel sistema

2.3.13.2.4 UC_13.2.4: Selezionare audio wav

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente ha premuto il pulsante per selezionare un file dal dispositivo
  2. Il Cliente seleziona un file con estensione .wav
- **Precondizioni**:
  - Il formato .wav è supportato dal sistema
  - Il Cliente si trova nella sezione di inserimento ordine tramite file
- **Postcondizioni**:
  - Il file .wav è stato correttamente selezionato e caricato nel sistema

2.3.13.2.5 UC_13.2.5: Selezionare audio webm

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente ha premuto il pulsante per selezionare un file dal dispositivo
  2. Il Cliente seleziona un file con estensione .webm
- **Precondizioni**:
  - Il formato .webm è supportato dal sistema
  - Il Cliente si trova nella sezione di inserimento ordine tramite file
- **Postcondizioni**:
  - Il file .webm è stato correttamente selezionato e caricato nel sistema

2.3.14 UC_14: Errore inserimento audio

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario Principale**:
  1. Il Cliente ha inserito un audio che non rispetta i requisiti richiesti
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - Il Cliente tenta di inserire un file audio
- **Postcondizioni**:
  - Il sistema visualizza un messaggio di errore appropriato (per dimensioni, formato o lunghezza non conformi)
  - L'audio non viene accettato per l'elaborazione

2.3.15 UC_15: Aggiunta articoli al carrello

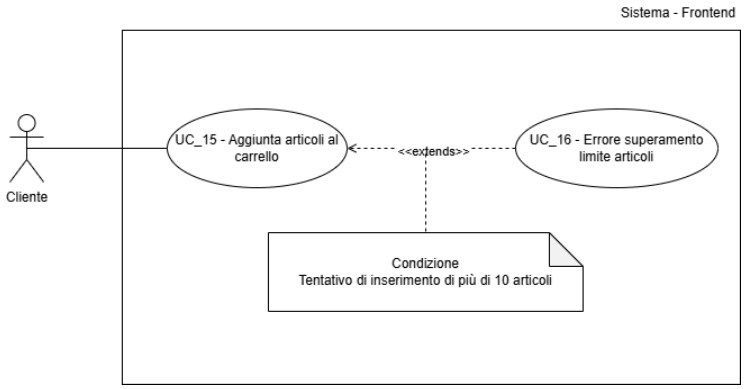

Figure 23: UC_15: Aggiunta articoli al carrello

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente invia un ordine tramite input testuale, immagine o audio
  2. Il sistema elabora l'input, identifica gli articoli e le quantità
  3. Il sistema aggiunge gli articoli identificati al carrello del Cliente
  4. Il Cliente visualizza il carrello aggiornato
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online

  - Il Cliente è autenticato
- **Postcondizioni**:
  - Gli articoli identificati sono stati aggiunti al carrello del Cliente
- **Scenari alternativi**:
  - Il Cliente riceve un messaggio di errore di aggiunta articoli al carrello → Vedi UC_16
- **Estensioni**:
  - UC_16
- **Trigger**: Il Cliente vuole aggiungere degli articoli al carrello mediante uno dei metodi possibili

2.3.16 UC_16 - Errore superamento limite articoli

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario Principale**:
  1. Il Cliente inserisce più di 10 articoli nel messaggio
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - Il Cliente ha richiesto l'aggiunta di articoli al carrello tramite una delle forme di input
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza un messaggio di errore
  - Gli articoli non vengono aggiunti al carrello

2.3.17 UC_17: Rimozione articoli dal carrello

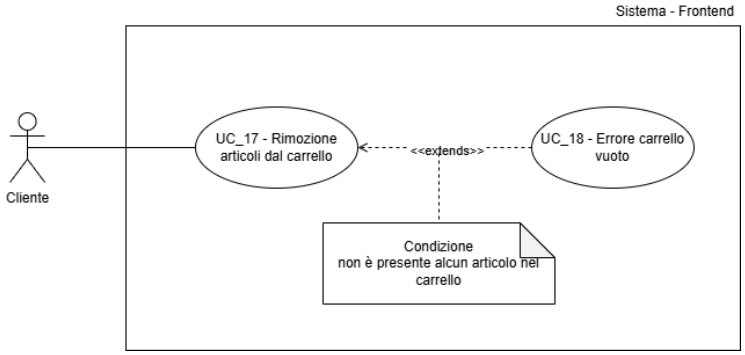

Figure 24: UC_17: Rimozione articoli dal carrello

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente invia una richiesta di rimozione tramite input testuale, immagine o audio
  2. Il sistema elabora l'input, identifica gli articoli e le quantità da rimuovere
  3. Il sistema rimuove gli articoli identificati dal carrello del Cliente
  4. Il Cliente visualizza il carrello aggiornato.
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - Gli articoli che il Cliente intende rimuovere sono presenti nel suo carrello
- **Postcondizioni**:
  - Gli articoli richiesti sono stati rimossi dal carrello
- **Scenari alternativi**:
  - Il Cliente riceve un messaggio di errore di rimozione articolo dal carrello → Vedi UC_18
- **Estensioni**:
  - UC_18
- **Trigger**: Il Cliente vuole rimuovere degli articoli dal carrello mediante uno dei metodi possibili

2.3.18 UC_18: Errore carrello vuoto

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario Principale**:
  1. Il Cliente cerca di eliminare il contenuto del carrello quando questo è vuoto
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - Il Cliente ha richiesto la rimozione di articoli dal carrello.
  - Il carrello è vuoto
- **Postcondizioni**:
  - Il sistema visualizza un messaggio di errore per carrello vuoto
  - Nessun articolo viene rimosso dal carrello

2.3.19 UC_19: Visualizza anteprima carrello

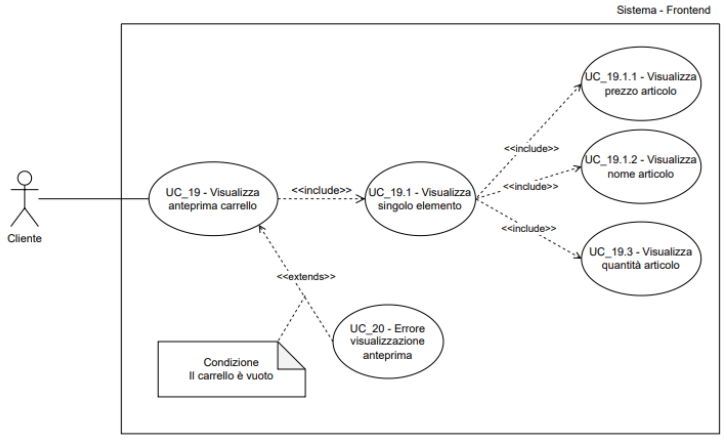

Figure 25: UC_19: Visualizza anteprima carrello

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente invia il comando `/carrello` nella chat
  2. Il Cliente visualizza il riepilogo del carrello
  3. Visualizza singolo elemento presente nel carrello → Vedi UC_19.1

- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - La sessione chat del Cliente è attiva
  - Sono presenti articoli nel carrello
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza correttamente l'anteprima del proprio carrello
- **Scenari alternativi**:
  - Il carrello è vuoto, il Cliente visualizza un messaggio di avviso specifico → Vedi UC_20
- **Inclusioni**:
  - UC_19.1
- **Estensioni**:
  - UC_20
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare il riepilogo dell'ordine corrente

2.3.19.1 UC_19.1: Visualizza singolo elemento carrello

- **Attore^G Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Per ogni articolo presente nel carrello, il sistema ne visualizza le informazioni
- **Precondizioni**:
  - Il Cliente sta visualizzando il riepilogo del carrello → Vedi UC_19
  - Esiste almeno un articolo nel carrello
- **Postcondizioni**:
  - Le informazioni di ogni articolo nel carrello sono state visualizzate
- **Inclusioni**:
  - UC_19.1.1
  - UC_19.1.2
  - UC_19.1.3

2.3.19.1.1 UC_19.1.1: Visualizza nome articolo

- **Attore^G Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza il nome dell'articolo

- **Precondizioni**:
  - Il Cliente sta visualizzando un elemento del carrello → Vedi UC_19.1
- **Postcondizioni**:
  - Il nome dell'articolo è visibile

2.3.19.1.2 UC_19.1.2: Visualizza prezzo articolo

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza il prezzo dell'articolo
- **Precondizioni**:
  - Il Cliente sta visualizzando un elemento del carrello → Vedi UC_19.1
- **Postcondizioni**:
  - Il prezzo dell'articolo è visibile

2.3.19.1.3 UC_19.1.3: Visualizza quantità articolo

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza la quantità dell'articolo
- **Precondizioni**:
  - Il Cliente sta visualizzando un elemento del carrello → Vedi UC_19.1
- **Postcondizioni**:
  - La quantità dell'articolo è visibile

2.3.20 UC_20: Errore visualizzazione anteprima

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario Principale**:
  1. Il Cliente inserisce il comando `/carrello` quando il carrello è vuoto
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza un avviso che comunica che il carrello è vuoto

2.3.21 UC_21: Gestione ambiguità prodotto

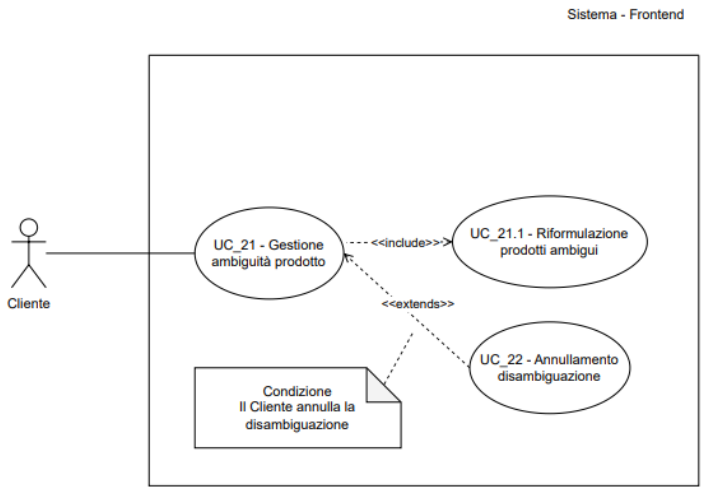

Figure 26: UC_21: Gestione ambiguità prodotto

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Al Cliente vengono segnalate le ambiguità rilevate dal chatbot
  2. Il Cliente riformula i prodotti ambigui → Vedi UC_21.1
  3. Il Cliente visualizza la conferma dell'aggiornamento dell'ordine
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il chatbot ha rilevato un'ambiguità in un input fornito dal Cliente
- **Postcondizioni**:
  - I dati dell'ordine vengono aggiornati e reinviati alla pipeline per la prosecuzione dell'elaborazione
  - Il Cliente visualizza la conferma dell'aggiunta
- **Scenari alternativi**:
  - Il Cliente può decidere di uscire dalla disambiguazione annullandola → Vedi UC_22
- **Inclusioni**:
  - UC_21.1
- **Estensioni**:

  - UC_22

- **Trigger**: Il Cliente, quando effettua una richiesta che risulta ambigua al chatbot, deve risolvere l'ambiguità su proposta del chatbot

2.3.21.1 UC_21.1: Riformulazione prodotti ambigui

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente riscrive il nome del prodotto in modo più specifico
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Al Cliente viene segnalata almeno un'ambiguità
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente ha riformulato l'input
- **Trigger**: Il chatbot segnala un'ambiguità e richiede un chiarimento

2.3.22 UC_22: Annullamento disambiguazione

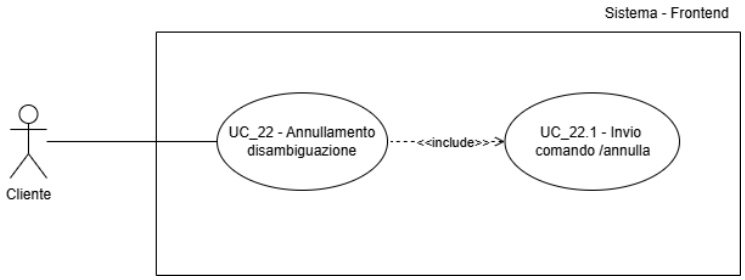

Figure 27: UC_22: Annullamento disambiguazione

- **Attore**^{G} **principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente decide di annullare il processo^G di disambiguazione
  2. Il Cliente visualizza il messaggio di conferma per l'interruzione del processo^G di disambiguazione
- **Precondizioni**:
  - Il processo^G di gestione ambiguità è attivo → Vedi UC_21
- **Postcondizioni**:
  - Il processo^G di disambiguazione viene annullato

  - L'ordine rimane nello stato precedente all'ambiguità
- **Inclusioni**:
  - UC_22.1
- **Trigger**: Il Cliente durante la chiarificazione di un prodotto ambiguo, vuole annullare l'operazione di disambiguazione

2.3.22.1 UC_22.1: Invio comando

- **Attore^G Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente seleziona il comando `/annulla`
  2. Il Cliente invia il comando `/annulla`
- **Precondizioni**:
  - È attivo un processo^G di disambiguazione → Vedi UC_21
- **Postcondizioni**:
  - La richiesta di annullamento è stata ricevuta dal sistema

2.3.23 UC_23: Fornire feedback all'AI

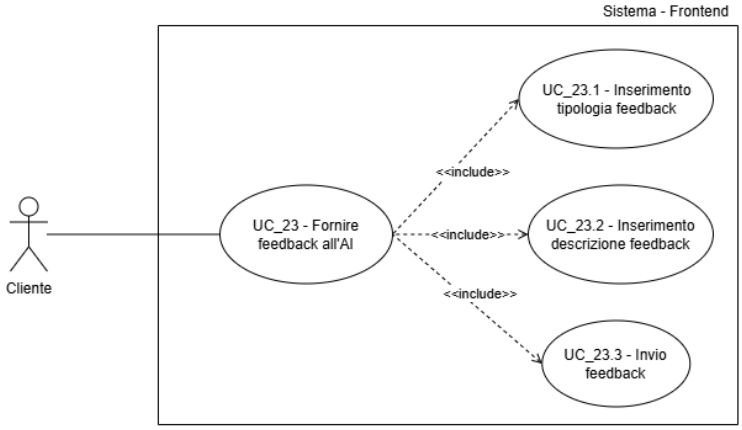

Figure 28: UC_23: Fornire feedback all'AI

- **Attore^G Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:

1. Il Cliente, tramite il pulsante affianco all'ultimo messaggio dell'AI, apre il form per la compilazione del feedback^G
2. Il Cliente compila il campo tipologia del feedback^G → Vedi UC_23.1
3. Il Cliente compila il campo descrizione del feedback^G → Vedi UC_23.2
4. Il Cliente invia il feedback^G → Vedi UC_23.3

- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente ha ricevuto una risposta dal chatbot AI
- **Postcondizioni**:
  - Il feedback^G è stato registrato nel sistema
  - Il Cliente ha ricevuto conferma dell'operazione
- **Inclusioni**:
  - UC_23.1
  - UC_23.2
  - UC_23.3
- **Trigger**: Il Cliente vuole valutare le risposte del chatbot tramite feedback^G, per contribuire a migliorarne l'accuratezza

2.3.23.1 UC_23.1: Inserimento tipologia feedback

- **Attore^G Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente compila il campo relativo alla tipologia del feedback^G
- **Precondizioni**:
  - Il modulo di feedback^G è aperto e il campo tipologia è visibile al Cliente
- **Postcondizioni**:
  - Il campo tipologia del feedback^G è compilato

2.3.23.2 UC_23.2: Inserimento descrizione feedback

- **Attore^G Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente compila il campo descrizione del feedback^G
- **Precondizioni**:
  - Il modulo di feedback^G è aperto e il campo descrizione è visibile al Cliente
- **Postcondizioni**:
  - Il campo descrizione del feedback^G è compilato

2.3.23.3 UC_23.3: Invio feedback

- **Attore^G Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente preme il pulsante di invio del feedback^G
- **Precondizioni**:
  - Il modulo di feedback^G è compilato (campi tipologia e descrizione inseriti)
- **Postcondizioni**:
  - La richiesta di invio del feedback^G è stata trasmessa al sistema

2.3.24 UC_24: Segnalazione bug o supporto

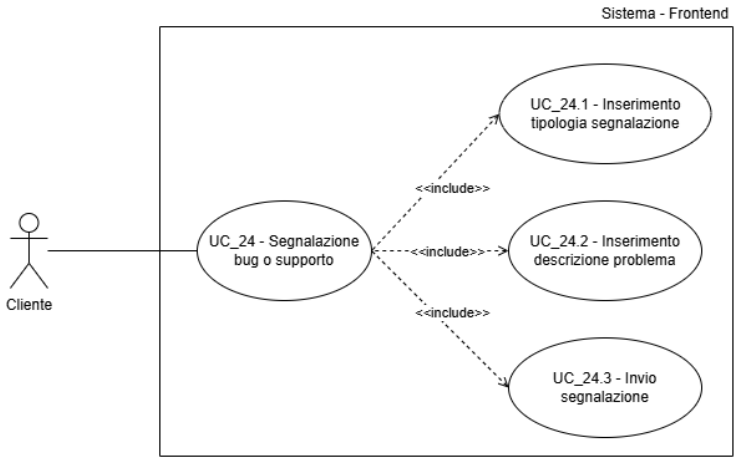

Figure 29: UC_24: Segnalare bug o supporto

- **Attore^G Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente apre il modulo di segnalazione
  2. Il Cliente compila la tipologia di segnalazione → Vedi UC_24.1
  3. Il Cliente compila la descrizione del problema → Vedi UC_24.2
  4. Il Cliente invia la segnalazione → Vedi UC_24.3

- **Precondizioni**:
  - Il sistema è attivo
  - Il Cliente è autenticato
- **Postcondizioni**:
  - Una segnalazione (ticket) è stata registrata nel sistema
- **Inclusioni**:
  - UC_24.1
  - UC_24.2
  - UC_24.3
- **Trigger**: Il Cliente vuole segnalare problemi o richiedere supporto, per risolvere eventuali difficoltà incontrate durante l'utilizzo del servizio

2.3.24.1 UC_24.1: Inserimento tipologia segnalazione

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente compila il campo relativo alla tipologia di segnalazione
- **Precondizioni**:
  - Il modulo di segnalazione è aperto
- **Postcondizioni**:
  - La tipologia di segnalazione è stata selezionata/impostata

2.3.24.2 UC_24.2: Inserimento descrizione problema

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente inserisce una descrizione testuale del problema o della richiesta di supporto
- **Precondizioni**:
  - Il modulo di segnalazione è aperto
  - Il campo tipologia è stato compilato
- **Postcondizioni**:
  - La descrizione del problema è stata inserita nel modulo

2.3.24.3 UC_24.3: Invio segnalazione

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente preme il pulsante per inviare la segnalazione

- **Precondizioni**:
  - Il modulo di segnalazione è compilato in tutti i campi obbligatori
- **Postcondizioni**:
  - La richiesta di invio della segnalazione è stata trasmessa al sistema

2.3.25 UC_25: Visualizza pagina performance

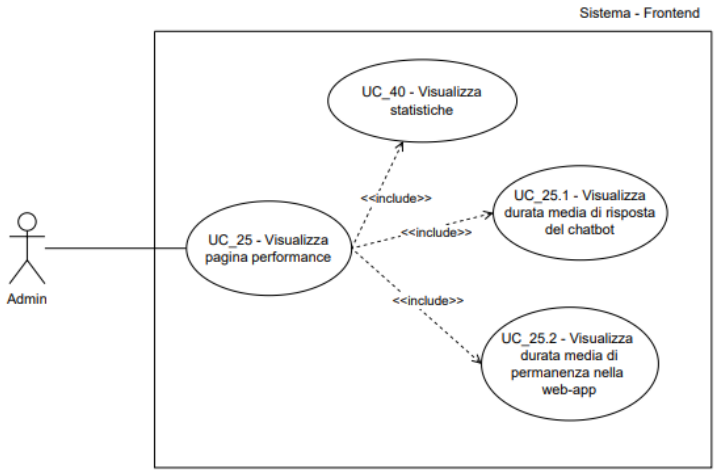

Figure 30: UC_25: Visualizza pagina performance

- **Attore**^{G} **Principale**: Admin
- **Scenario principale**:
  1. L'Admin accede alla pagina web di monitoraggio delle performance.
  2. L'Admin visualizza la durata media di risposta del chatbot → Vedi UC_25.1
  3. L'Admin visualizza la durata media di permanenza nella web-app → Vedi UC_25.2
  4. L'Admin visualizza le statistiche → Vedi UC_40
- **Precondizioni**:
  - L'Admin è autenticato ed autorizzato
  - Il sistema è online

- **Postcondizioni**:
  - Le metriche di performance sono state visualizzate
- **Inclusioni**:
  - UC_25.1
  - UC_25.2
  - UC_40
- **Trigger**: L'Admin deve poter visualizzare le metriche di utilizzo del sistema, per valutarne le prestazioni e l'engagement degli utenti

2.3.25.1 UC_25.1: Visualizza durata media di risposta del chatbot

- **Attore**^{G} **Principale**: Admin
- **Scenario principale**:
  1. Il sistema presenta la metrica relativa alla durata media di risposta del chatbot
  2. L'Admin visualizza la metrica
- **Precondizioni**:
  - L'Admin si trova nella pagina delle performance → Vedi UC_25
  - Il sistema ha dati sufficienti per calcolare la metrica
- **Postcondizioni**:
  - La metrica della durata media di risposta è stata correttamente visualizzata

2.3.25.2 UC_25.2: Visualizza durata media di permanenza nella web-app

- **Attore**^{G} **Principale**: Admin
- **Scenario principale**:
  1. Il sistema presenta la metrica relativa alla durata media di permanenza degli utenti
  2. L'Admin visualizza la metrica
- **Precondizioni**:
  - L'Admin si trova nella pagina delle performance → Vedi UC_25
  - Il sistema ha dati sufficienti per calcolare la metrica
- **Postcondizioni**:
  - La metrica della durata media di permanenza è stata correttamente visualizzata

2.3.26 UC_26: Invio ordine

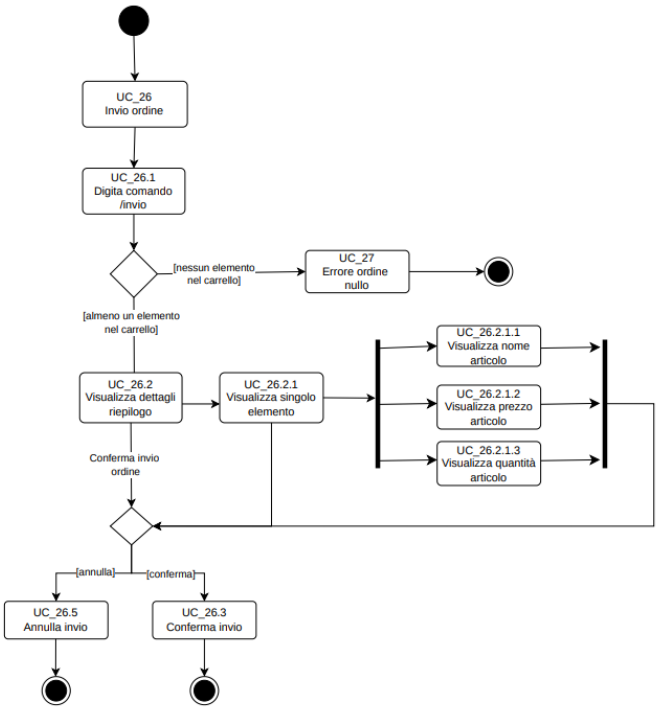

Figure 31: UC_26: Invio Ordine

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente digita il comando `/invio` nella chat → Vedi UC_26.1
  2. Il Cliente visualizza il riepilogo dell'ordine → Vedi UC_26.2
  3. Il Cliente conferma l'invio dell'ordine → Vedi UC_26.3
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - La sessione chat del Cliente è attiva
  - Sono presenti articoli nel carrello
- **Postcondizioni**:
  - L'ordine viene confermato e inserito nello storico
  - Il carrello viene svuotato

  - Il Cliente riceve conferma dell'invio
- **Trigger**: Il Cliente vuole confermare e inviare l'ordine con un comando, per completare l'acquisto.

2.3.26.1 UC_26.1: Digita comando /invio

- **Attore**[G] **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente invia il comando `/invio`
- **Precondizioni**:
  - Il Cliente si trova nella chat
- **Postcondizioni**:
  - Il comando `/invio` è stato inviato alla chat

2.3.26.2 UC_26.2: Visualizza riepilogo ordine

- **Attore**[G] **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza la lista di articoli presenti nel carrello → Vedi UC_26.2.1
- **Precondizioni**:
  - Il carrello non è vuoto.
  - Il Cliente ha digitato il comando `/invio` e il sistema sta mostrando il riepilogo
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza gli articoli presenti nel carrello tramite riepilogo
- **Trigger**: Il Cliente vuole inviare l'ordine ma prima è necessario che verifichi gli articoli presenti nel carrello

2.3.26.3 UC_26.2.1: Visualizza singolo elemento carrello

- **Attore**[G] **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza i singoli elementi presenti nel carrello
- **Precondizioni**:
  - Il Cliente sta visualizzando il riepilogo del carrello → Vedi UC_26.2
  - Esiste almeno un articolo nel carrello
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza il singolo articolo presente nal carrello

2.3.26.3.1 UC_26.2.1.1: Visualizza nome articolo

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza il nome dell'articolo
- **Precondizioni**:
  - Il Cliente sta visualizzando un elemento del carrello → Vedi UC_26.2.1
- **Postcondizioni**:
  - Il nome dell'articolo è visibile

2.3.26.3.2 UC_26.2.1.2: Visualizza prezzo articolo

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza il prezzo dell'articolo
- **Precondizioni**:
  - Il Cliente sta visualizzando un elemento del carrello → Vedi UC_26.2.1
- **Postcondizioni**:
  - Il prezzo dell'articolo è visibile

2.3.26.3.3 UC_26.2.1.3: Visualizza quantità articolo

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza la quantità dell'articolo
- **Precondizioni**:
  - Il Cliente sta visualizzando un elemento del carrello → Vedi UC_26.2.1
- **Postcondizioni**:
  - La quantità dell'articolo è visibile

2.3.26.4 UC_26.3: Conferma invio ordine

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente conferma l'invio dell'ordine tramite uno dei seguenti metodi:
     - Inserendo un comando testuale (es. "conferma").
     - Fornendo un comando vocale.
     - Selezionando un apposito pulsante di conferma nel riepilogo.
- **Precondizioni**:

  - Il carrello non è vuoto.
  - Il riepilogo dell'ordine è visibile al Cliente.
- **Postcondizioni**:
  - La conferma dell'ordine è stata inviata al sistema.

2.3.26.5 UC_26.4: Annullamento ordine

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente seleziona l'opzione per annullare l'ordine (tramite pulsante o comando testuale/vocale).
- **Precondizioni**:
  - Il carrello non è vuoto.
  - Il riepilogo dell'ordine è visualizzato (procedura di invio avviata).
- **Postcondizioni**:
  - La procedura di invio ordine viene interrotta.
  - Il sistema visualizza un messaggio di conferma dell'annullamento.
  - Il contenuto del carrello rimane invariato.

2.3.27 UC_27: Errore ordine nullo

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente invia un ordine con il carrello vuoto
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
- **Postcondizioni**:
  - Il sistema visualizza un messaggio di errore per mancanza di articoli nel carrello

2.3.28 UC_28: Inizio nuova chat

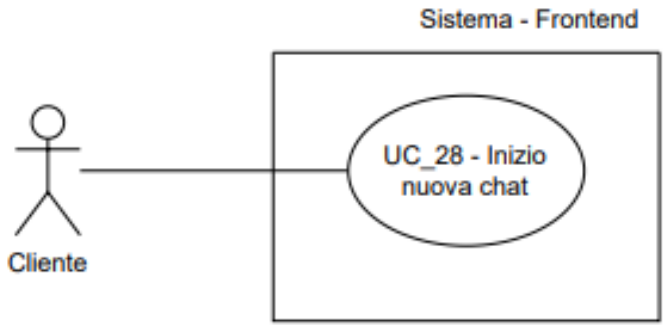

Figure 32: UC_28: Inizio nuova chat

- **Attore**[G] **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza il pulsante per iniziare una nuova chat
  2. Il Cliente preme il pulsante per confermare l'inizio di una nuova chat
  3. Il sistema avvia una nuova sessione di chat con contesto resettato
  4. Il Cliente visualizza la nuova sessione di chat vuota
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - Una sessione chat del Cliente è attiva
- **Postcondizioni**:
  - Una nuova sessione di chat è stata avviata
- **Trigger**: Il Cliente vuole avviare una nuova chat per avere più ordine

2.3.29 UC_29: Esportare log

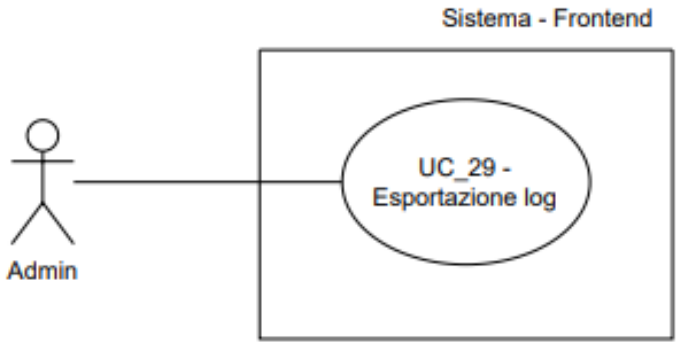

Figure 33: UC_29: Esportare log

- **Attore**^{G} **Principale**: Admin
- **Scenario principale**:
  1. L'Admin clicca il pulsante relativo all'esportazione dei log
  2. Il sistema genera ed esporta il file di log
  3. L'Admin visualizza/scarica il file esportato
- **Precondizioni**:
  - L'Admin è autenticato ed autorizzato
  - Sono presenti log esportabili nel sistema
- **Postcondizioni**:
  - Il file è stato esportato e reso disponibile all'Admin
- **Trigger**: L'Admin deve poter esportare i log delle attività, per poterli analizzare con strumenti esterni

2.3.30 UC_30: Esportazione storico ordini dei Clienti

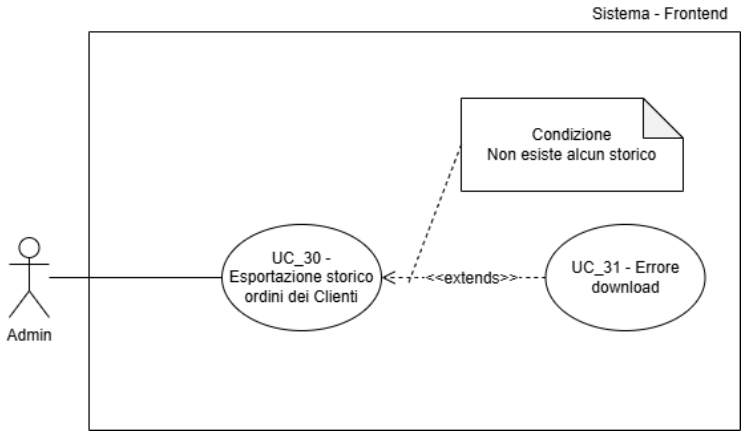

Figure 34: UC_30: Esportazione storico ordini

- **Attore**^{G} **principale**: Admin
- **Scenario principale**:
  1. L'Admin richiede l'esportazione dello storico ordini in formato JSON^G
  2. Il sistema genera e rende disponibile il file JSON^G
  3. L'Admin scarica lo storico ordini in formato JSON^G
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Admin è autenticato ed autorizzato
  - Sono presenti ordini esportabili
- **Postcondizioni**:
  - Il file JSON^G con lo storico ordini è stato generato e reso disponibile per il download
  - L'Admin ha scaricato il file
- **Scenari alternativi**:
  - Si è verificato un errore nel download dello storico ordini → Vedi UC_31
- **Estensioni**:
  - UC_31
- **Trigger**: L'Admin vuole esportare lo storico ordini in formato JSON^G

2.3.31 UC_31: Errore download

- **Attore**^{G} **Principale**: Admin
- **Scenario principale**:
  1. L'Admin richiede l'esportazione dello storico ordine → Vedi UC_30
  2. Il sistema avvisa dell'impossibilità di esportare lo storico ordini
- **Precondizioni**:
  - Il Sistema è online
  - L'Admin è autenticato ed autorizzato
- **Postcondizioni**:
  - Il sistema visualizza un messaggio di errore che impedisce il completamento del download
  - Il file JSON^G non viene scaricato

2.3.32 UC_32: Creazione nuovi Utenti

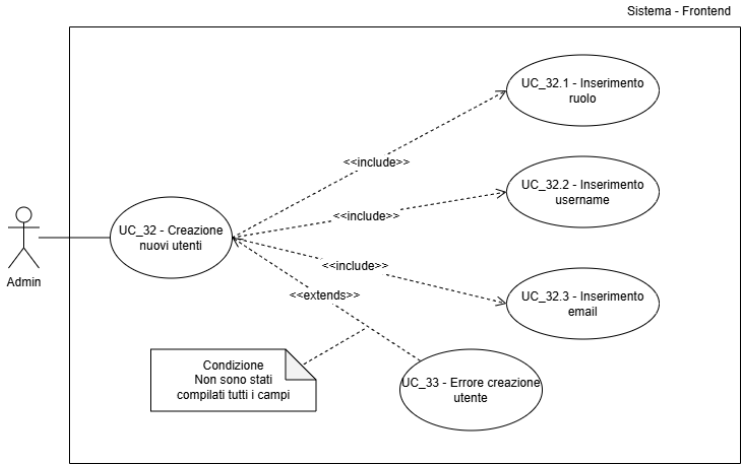

Figure 35: UC_32: Creazione nuovi Utenti

- **Attore**^{G} **Principale**: Admin
- **Scenario principale**:
  1. L'Admin inserisce il ruolo → Vedi UC_32.1
  2. L'Admin inserisce lo username → Vedi UC_32.2
  3. L'Admin inserisce l'email → Vedi UC_32.3
  4. L'Admin conferma la creazione del nuovo Utente

- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Admin è autenticato ed autorizzato
- **Postcondizioni**:
  - Il nuovo Utente è stato creato nel Sistema
- **Scenari alternativi**:
  - La creazione Utente fallisce e il sistema mostra una notifica con spiegazione dell'errore → Vedi UC_33
- **Inclusioni**:
  - UC_32.1
  - UC_32.2
  - UC_32.3
- **Estensioni**:
  - UC_33
- **Trigger**: L'Admin vuole creare un nuovo Utente

2.3.32.1 UC_32.1: Inserimento ruolo

- **Attore^G Principale**: Admin
- **Scenario principale**:
  1. L'Admin inserisce il ruolo del nuovo Utente
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Utente non è registrato nel sistema
  - L'Admin sta creando un nuovo Utente → Vedi UC_32
- **Postcondizioni**:
  - Il ruolo del nuovo Utente è stato inserito
- **Trigger**: L'Admin deve specificare il ruolo del nuovo Utente

2.3.32.2 UC_32.2: Inserimento username

- **Attore^G Principale**: Admin
- **Scenario Principale**:
  1. L'Admin inserisce lo username del nuovo Utente
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Utente non è registrato nel sistema

  - L'Admin sta creando un nuovo Utente → Vedi UC_32
- **Postcondizioni**:
  - Username inserito correttamente
- **Scenari Alternativi**:
  - L'Admin ha inserito uno username non valido → Vedi UC_32.2.1
  - L'Admin ha inserito uno username già esistente → Vedi UC_32.2.2
- **Estensioni**:
  - UC_32.2.1
  - UC_32.2.2
- **Trigger**: L'Admin vuole inserire l'username per la registrazione

UC_32.2 presenta due ulteriori estensioni, come mostrato in figura:

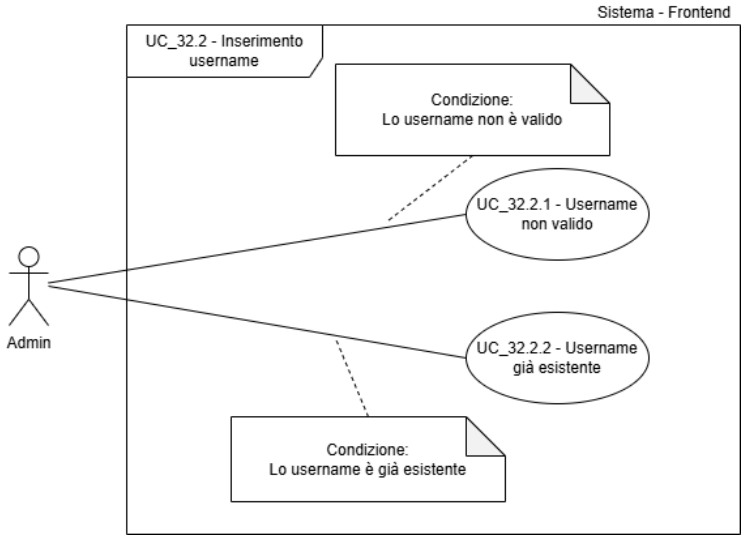

Figure 36: Estensioni UC_32.2: UC_32.2.1, UC_32.2.2

2.3.32.2.1 UC_32.2.1: Username non valido

- **Attore**^{G} **Principale**: Admin
- **Scenario Principale**:
  1. L'Admin visualizza un errore per username non valido
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Utente non è registrato nel sistema

  - L'Admin ha inserito uno username non valido
- **Postcondizioni**:
  - L'Admin visualizza un messaggio di errore per username non valido

2.3.32.2.2 UC_32.2.2: Username già esistente

- **Attore**[G] **Principale**: Admin
- **Scenario Principale**:
  1. L'Admin visualizza un errore per username già esistente
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Utente non è registrato nel sistema
  - L'Admin ha inserito uno username già esistente
- **Postcondizioni**:
  - L'Admin visualizza un messaggio di errore per username già esistente

2.3.32.3 UC_32.3: Inserimento email

- **Attore**[G] **Principale**: Admin
- **Scenario Principale**:
  1. L'Admin inserisce l'email che l'Utente registrato utilizzerà
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Utente non è registrato nel sistema
  - L'Admin sta creando un nuovo Utente → Vedi UC_32
- **Postcondizioni**:
  - Email inserita correttamente
- **Scenari Alternativi**:
  - L'Admin ha inserito una email non valida → Vedi UC_32.3.1
  - L'Admin ha inserito una email già presente nel sistema → Vedi UC_32.3.2
- **Estensioni**:
  - UC_32.3.1
  - UC_32.3.2
- **Trigger**: L'Admin vuole inserire l'email del nuovo Utente

UC_32.3 presenta due ulteriori estensioni, come mostrato in figura:

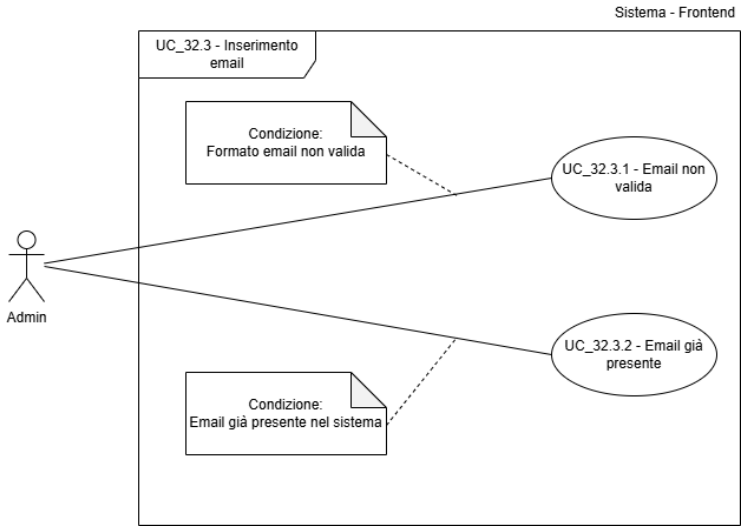

Figure 37: Estensioni UC_32.3: UC_32.3.1, UC_32.3.2

2.3.32.3.1 UC_32.3.1: Email non valida

- **Attore^G Principale**: Admin
- **Scenario Principale**:
  1. L'Admin visualizza un errore per email non valida
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Utente non è registrato nel sistema
  - L'Admin ha inserito una email in un formato non corretto
- **Postcondizioni**:
  - Messaggio di errore visibile all'Admin

2.3.32.3.2 UC_32.3.2: Email già presente

- **Attore^G Principale**: Admin
- **Scenario Principale**:
  1. L'Admin visualizza un errore per email già presente nel sistema
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Utente non è registrato nel sistema

  - L'Admin ha inserito una email già presente nel sistema
- **Postcondizioni**:
  - L'Admin visualizza un messaggio di errore per email già presente nel sistema

2.3.33 UC_33: Errore creazione Utenti

- **Attore**^{G} **Principale**: Admin
- **Scenario Principale**:
  1. L'Admin crea un Utente ma la creazione fallisce per via dell'inserimento di dati duplicati o non validi
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Admin è autenticato ed autorizzato
  - L'Admin ha inviato una richiesta di creazione nuovo Utente → Vedi UC_32
- **Postcondizioni**:
  - Il sistema visualizza una notifica di errore che spiega il motivo del fallimento
  - Il nuovo Utente non viene creato nel sistema

2.3.34 UC_34: Duplicazione ordine tramite chatbot

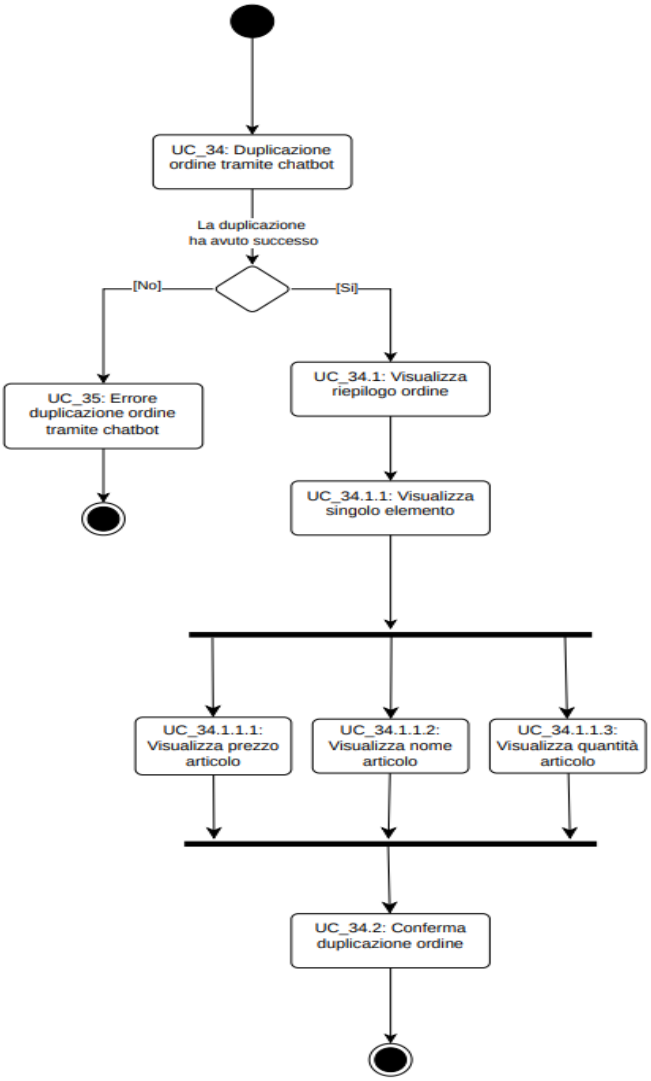

Figure 38: UC_34: Duplicazione ordine tramite chatbot

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente richiede la duplicazione di un ordine tramite chatbot

2. Il sistema identifica e propone l'ordine da duplicare
3. Il Cliente conferma la duplicazione → Vedi UC_34.2
4. Il sistema duplica l'ordine

- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - La sessione chat del Cliente è attiva
  - Esiste almeno un ordine precedente del Cliente
- **Postcondizioni**:
  - Una copia dell'ordine selezionato è stata creata nel carrello
- **Trigger**: Il Cliente vuole duplicare un ordine precedente tramite chatbot

2.3.34.1 UC_34.1: Visualizza riepilogo ordine

- **Attore^G Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza la lista di articoli presenti nell'ordine da duplicare → Vedi UC_34.1.1
- **Precondizioni**:
  - L'ordine da duplicare esiste.
  - Il Cliente ha richiesto la duplicazione di un ordine tramite chatbot e il sistema sta mostrando il riepilogo dell'ordine da duplicare
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza gli articoli presenti nell'ordine da duplicare tramite riepilogo
- **Trigger**: Il Cliente vuole duplicare l'ordine ma prima è necessario che verifichi gli articoli dell'ordine da duplicare

2.3.34.2 UC_34.1.1: Visualizza singolo elemento

- **Attore^G Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza i singoli elementi presenti nell'ordine da duplicare
- **Precondizioni**:
  - Il Cliente sta visualizzando il riepilogo del carrello → Vedi UC_34.1
  - Esiste almeno un articolo nel carrello
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza il singolo articolo presente nal carrello

2.3.34.2.1 UC_34.1.1.1: Visualizza nome articolo

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza il nome dell'articolo
- **Precondizioni**:
  - Il Cliente sta visualizzando un elemento dall'ordine da duplicare → Vedi UC_34.1.1
- **Postcondizioni**:
  - Il nome dell'articolo è visibile

2.3.34.2.2 UC_34.1.1.2: Visualizza prezzo articolo

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza il prezzo dell'articolo
- **Precondizioni**:
  - Il Cliente sta visualizzando un elemento dall'ordine da duplicare → Vedi UC_34.1.1
- **Postcondizioni**:
  - Il prezzo dell'articolo è visibile

2.3.34.2.3 UC_34.1.1.3: Visualizza quantità articolo

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza la quantità dell'articolo
- **Precondizioni**:
  - Il Cliente sta visualizzando un elemento dall'ordine da duplicare → Vedi UC_34.1.1
- **Postcondizioni**:
  - La quantità dell'articolo è visibile

2.3.34.3 UC_34.2: Conferma duplicazione

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente conferma la duplicazione dell'ordine proposto
- **Precondizioni**:

  - Il Cliente ha richiesto la duplicazione di un ordine e il sistema ha proposto un ordine valido → Vedi UC_34

- **Postcondizioni**:
  - La duplicazione dell'ordine è confermata dal Cliente
- **Trigger**: Il sistema richiede conferma per procedere con la duplicazione

2.3.35 UC_35: Errore duplicazione ordine tramite chatbot

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario Principale**:
  1. Il Cliente chiede di avviare la duplicazione ordine di un ordine non esistente
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
- **Postcondizioni**:
  - Il sistema visualizza un messaggio di errore che informa del problema
  - La duplicazione dell'ordine non viene eseguita

2.3.36 UC_36: Visualizza storico ordini completo

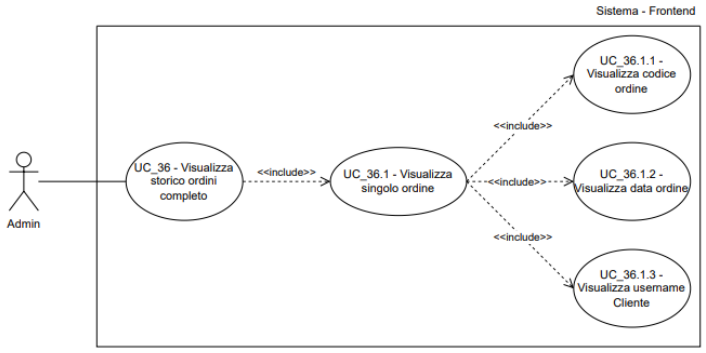

Figure 39: UC_36: Visualizza storico ordini completo

- **Attore**^{G} **Principale**: Admin
- **Scenario principale**:
  1. L'Admin clicca il pulsante per visualizzare lo storico ordini
  2. Il sistema carica e visualizza l'elenco di tutti gli ordini

3. Per ogni ordine, l'Admin visualizza:
   - Il codice ordine → Vedi UC_36.1

- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Admin è autenticato ed autorizzato
- **Postcondizioni**:
  - L'Admin visualizza lo storico completo degli ordini
- **Inclusioni**:
  - UC_36.1
- **Trigger**: L'Admin vuole visualizzare tutto lo storico degli ordini effettuati dai Clienti

2.3.36.1 UC_36.1: Visualizza singolo ordine

- **Attore**^{G} **Principale**: Admin
- **Scenario principale**:
  1. L'Admin visualizza un singolo ordine dallo storico completo
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Admin è autenticato ed autorizzato
  - L'Admin sta visualizzando lo storico ordini completo
- **Postcondizioni**:
  - L'Admin visualizza un singolo ordine dallo storico completo
- **Inclusioni**:
  - UC_36.1.1
  - UC_36.1.2
  - UC_36.1.3
- **Trigger**: L'Admin vuole visualizzare i dettagli di un singolo ordine

2.3.36.2 UC_36.1.1: Visualizza codice ordine

- **Attore**^{G} **Principale**: Admin
- **Scenario principale**:
  1. L'Admin visualizza il codice identificativo dell'ordine
- **Precondizioni**:
  - L'Admin sta visualizzando un singolo ordine
- **Postcondizioni**:

  - L'Admin visualizza il codice ordine
- **Trigger**: L'Admin vuole visualizzare il codice dell'ordine

2.3.36.3 UC_36.1.2: Visualizza data ordine

- **Attore**^{G} **Principale**: Admin
- **Scenario principale**:
  1. L'Admin visualizza la data di creazione dell'ordine
- **Precondizioni**:
  - L'Admin sta visualizzando un singolo ordine
- **Postcondizioni**:
  - L'Admin visualizza la data dell'ordine
- **Trigger**: L'Admin vuole visualizzare la data dell'ordine

2.3.36.4 UC_36.1.3: Visualizza username Cliente

- **Attore**^{G} **Principale**: Admin
- **Scenario principale**:
  1. L'Admin visualizza lo username del Cliente associato all'ordine
- **Precondizioni**:
  - L'Admin sta visualizzando un singolo ordine
- **Postcondizioni**:
  - L'Admin visualizza lo username del Cliente
- **Trigger**: L'Admin vuole visualizzare lo username del Cliente

2.3.37 UC_37: Visualizza dettaglio ordine Admin

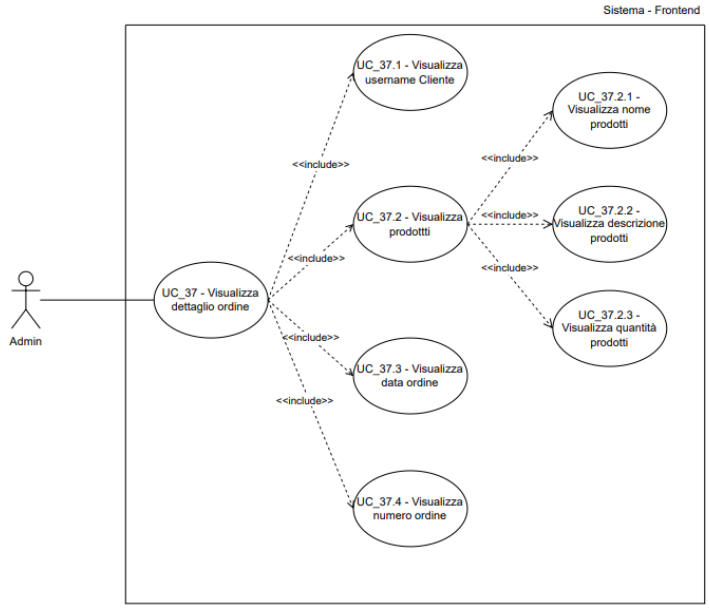

Figure 40: UC_37: Visualizza dettaglio ordine

- **Attore**^{G} **Principale**: Admin
- **Scenario principale**:
  1. L'Admin seleziona un ordine specifico dalla lista dello storico
  2. Il sistema carica e visualizza la pagina di dettaglio dell'ordine
  3. L'Admin visualizza i dettagli dell'ordine, tra cui:
     - Lo username del Cliente → Vedi UC_37.1
     - I prodotti ordinati → Vedi UC_37.2
     - La data dell'ordine → Vedi UC_37.3
     - Il codice ordine → Vedi UC_37.4
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - ed autorizzato
  - Esiste almeno un ordine nello storico
- **Postcondizioni**:
  - I dettagli completi dell'ordine selezionato sono stati visualizzati

- **Inclusioni**:
  - UC_37.1
  - UC_37.2
  - UC_37.3
  - UC_37.4
- **Trigger**: L'Admin vuole ispezionare i dettagli completi di un ordine specifico

2.3.37.1 UC_37.1: Visualizza username Cliente

- **Attore**^{G} **Principale**: Admin
- **Scenario principale**:
  1. Il sistema visualizza lo username del Cliente associato all'ordine
  2. L'Admin visualizza lo username
- **Precondizioni**:
  - Il sistema sta visualizzando la pagina di dettaglio di un ordine → Vedi UC_37
- **Postcondizioni**:
  - Lo username del Cliente è visibile

2.3.37.2 UC_37.2: Visualizza prodotti

- **Attore**^{G} **Principale**: Admin
- **Scenario principale**:
  1. Il sistema visualizza l'elenco dei prodotti dell'ordine
  2. L'Admin visualizza l'elenco
- **Precondizioni**:
  - Il sistema sta visualizzando la pagina di dettaglio di un ordine → Vedi UC_37
- **Postcondizioni**:
  - L'elenco dei prodotti è visibile
- **Inclusioni**:
  - UC_37.2.1
  - UC_37.2.2
  - UC_37.2.3

2.3.37.3 UC_37.3: Visualizza data ordine

- **Attore**^{G} **Principale**: Admin
- **Scenario principale**:
  1. Il sistema visualizza la data di creazione dell'ordine
  2. L'Admin visualizza la data
- **Precondizioni**:
  - Il sistema sta visualizzando la pagina di dettaglio di un ordine → Vedi UC_37
- **Postcondizioni**:
  - La data dell'ordine è visibile

2.3.37.4 UC_37.4: Visualizza codice ordine

- **Attore**^{G} **Principale**: Admin
- **Scenario principale**:
  1. Il sistema visualizza il codice identificativo dell'ordine
  2. L'Admin visualizza il codice
- **Precondizioni**:
  - Il sistema sta visualizzando la pagina di dettaglio di un ordine → Vedi UC_37
- **Postcondizioni**:
  - Il codice ordine è visibile

2.3.37.4.1 UC_37.2.1: Visualizza nome prodotti

- **Attore**^{G} **Principale**: Admin
- **Scenario principale**:
  1. Per ogni prodotto nell'ordine, il sistema visualizza il nome
  2. L'Admin visualizza i nomi
- **Precondizioni**:
  - Il sistema sta visualizzando l'elenco dei prodotti di un ordine → Vedi UC_37
- **Postcondizioni**:
  - Il nome di ciascun prodotto è visibile

2.3.37.4.2 UC_37.2.2: Visualizza descrizione prodotti

- **Attore**^{G} **Principale**: Admin
- **Scenario principale**:

1. Per ogni prodotto nell'ordine, il sistema visualizza la descrizione
2. L'Admin visualizza le descrizioni

- **Precondizioni**:
  - Il sistema sta visualizzando l'elenco dei prodotti di un ordine → Vedi UC_37
- **Postcondizioni**:
  - La descrizione di ciascun prodotto è visibile

2.3.37.4.3 UC_37.2.3: Visualizza quantità prodotti

- **Attore**^{G} **Principale**: Admin
- **Scenario principale**:
  1. Per ogni prodotto nell'ordine, il sistema visualizza la quantità ordinata
  2. L'Admin visualizza le quantità
- **Precondizioni**:
  - Il sistema sta visualizzando l'elenco dei prodotti di un ordine → Vedi UC_37.2
- **Postcondizioni**:
  - La quantità di ciascun prodotto è visibile

2.3.38 UC_38: Duplicazione ordine tramite pagina storico

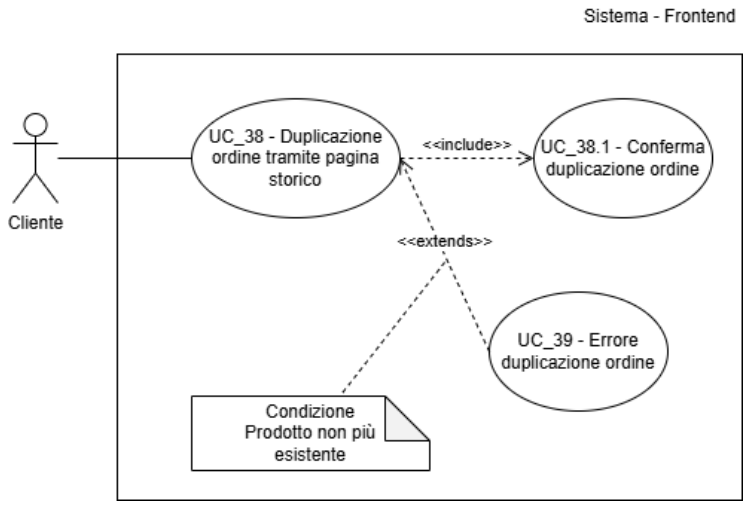

Figure 41: UC_38: Duplica ordine

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente clicca il pulsante per duplicare un ordine dalla pagina del proprio storico o dettaglio ordine
  2. Il Cliente conferma la duplicazione ordine → Vedi UC_38.1
  3. Il sistema crea una copia dell'ordine selezionato e la aggiunge al carrello del Cliente
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - Il Cliente sta visualizzando la pagina del proprio storico ordini o il dettaglio di un proprio ordine
  - Esiste almeno un ordine precedente del Cliente
- **Postcondizioni**:
  - Una copia dell'ordine selezionato è stata aggiunta al carrello del Cliente
- **Scenari alternativi**:
  - Il Cliente riceve un messaggio di errore di duplicazione ordine → Vedi UC_39
- **Inclusioni**:
  - UC_38.1
- **Estensioni**:
  - UC_39
- **Trigger**: Il Cliente vuole duplicare un proprio ordine precedente per ripeterlo

2.3.38.1 UC_38.1: Conferma duplicazione ordine

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente conferma la volontà di procedere con la duplicazione dell'ordine
- **Precondizioni**:
  - Il Cliente ha avviato la procedura di duplicazione → Vedi UC_38
- **Postcondizioni**:
  - La conferma di duplicazione è stata inviata al sistema

2.3.39 UC_39: Errore duplicazione ordine

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario Principale**:
  1. Il Cliente tenta di duplicare un ordine che ha prodotti non più disponibili nel sistema
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
- **Postcondizioni**:
  - Il sistema visualizza un messaggio di errore che informa dell'indisponibilità dei prodotti
  - La duplicazione dell'ordine non viene eseguita
  - Il carrello del Cliente non viene modificato

2.3.40 UC_40: Visualizza statistiche

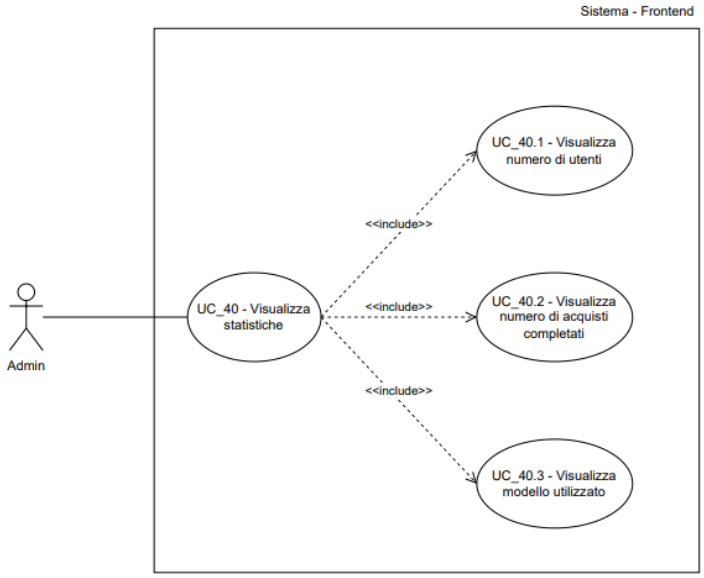

Figure 42: UC_40: Visualizza pagina statistiche

- **Attore**^{G} **Principale**: Admin
- **Scenario principale**:

1. L'Admin visualizza la sezione statistiche dedicata compresa nella pagina delle performance
2. L'Admin visualizza il numero di Utenti → Vedi UC_40.1
3. L'Admin visualizza il numero di acquisti completati → Vedi UC_40.2
4. L'Admin visualizza il modello utilizzato → Vedi UC_40.3

- **Precondizioni**:
  - L'Admin è autenticato ed autorizzato
  - Il sistema è online
  - L'Admin sta visualizzando la pagina delle performance → Vedi UC_25
- **Postcondizioni**:
  - L'Admin sta visualizzando la parte della pagina delle performance dedicata alle statistiche
- **Inclusioni**:
  - UC_40.1
  - UC_40.2
  - UC_40.3
- **Trigger**: L'Admin vuole visualizzare le statistiche della piattaforma

2.3.40.1 UC_40.1: Visualizza numero di Utenti

- **Attore^G Principale**: Admin
- **Scenario principale**:
  1. L'Admin visualizza il numero di Utenti
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Admin sta visualizzando la sezione delle statistiche
- **Postcondizioni**:
  - L'Admin visualizza il numero di Utenti
- **Trigger**: L'Admin vuole visualizzare il numero di Utenti presenti in quel momento nella piattaforma

2.3.40.2 UC_40.2: Visualizza numero di acquisti completati

- **Attore^G Principale**: Admin
- **Scenario principale**:
  1. L'Admin visualizza il numero di acquisti completati
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online

  - L'Admin sta visualizzando la sezione delle statistiche
- **Postcondizioni**:
  - L'Admin visualizza il numero di acquisti completati tramite la piattaforma
- **Trigger**: L'Admin vuole visualizzare il numero di acquisti completati

2.3.40.3 UC_40.3: Visualizza modello utilizzato

- **Attore**^{G} **Principale**: Admin
- **Scenario principale**:
  1. L'Admin visualizza il modello utilizzato in quel momento
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Admin sta visualizzando la sezione delle statistiche
  - Il modello AI è attivo
- **Postcondizioni**:
  - L'Adminvisualizza il modello utilizzato in quel momento
- **Trigger**: L'Admin vuole visualizzare il modello

2.3.41 UC_41: Visualizzare elenco dei comandi

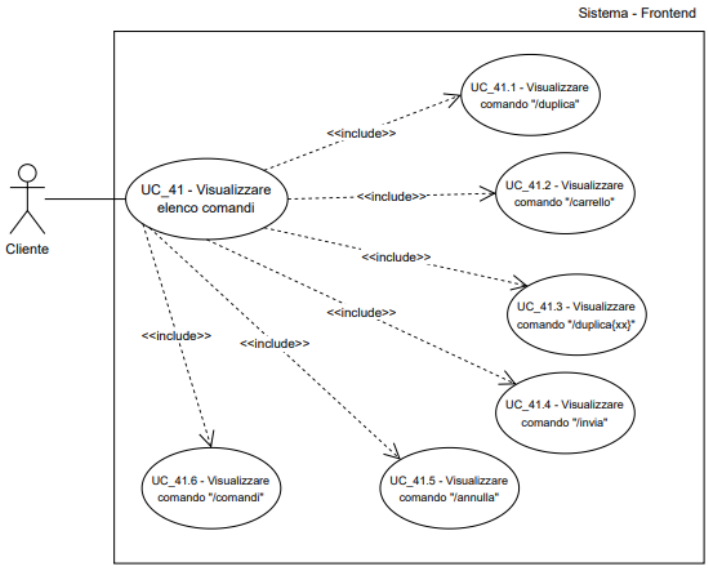

Figure 43: UC_41: Visualizzare elenco dei comandi

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza l'elenco dei comandi in una pagina separata da quella corrente
- **Precondizioni**:
  - Pagina dei comandi esistente
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza la pagina dei comandi
- **Inclusioni**:
  - UC_41.1
  - UC_41.2
  - UC_41.3
  - UC_41.4
  - UC_41.5
  - UC_41.6
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare l'elenco dei comandi

2.3.41.1 UC_41.1: Visualizzare comando "/duplica"

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza il comando "/duplica"
- **Precondizioni**:
  - Pagina dei comandi esistente
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza il comando "/duplica"
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare il comando "/duplica" all'interno dell'elenco dei comandi

2.3.41.2 UC_41.2: Visualizzare comando "/carrello"

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza il comando "/carrello"
- **Precondizioni**:
  - Pagina dei comandi esistente
- **Postcondizioni**:

  - Il Cliente visualizza il comando "/carrello"
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare il comando "/carrello" all'interno dell'elenco dei comandi

2.3.41.3 UC_41.3: Visualizzare comando "/duplica{xx}"

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza il comando "/duplica{xx}"
- **Precondizioni**:
  - Pagina dei comandi esistente
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza il comando "/duplica{xx}"
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare il comando "/duplica{xx}" all'interno dell'elenco dei comandi

2.3.41.4 UC_41.4: Visualizzare comando "/invia"

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza il comando "/invia"
- **Precondizioni**:
  - Pagina dei comandi esistente
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza il comando "/invia"
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare il comando "/invia" all'interno dell'elenco dei comandi

2.3.41.5 UC_41.5: Visualizzare comando "/annulla"

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza il comando "/annulla"
- **Precondizioni**:
  - Pagina dei comandi esistente
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza il comando "/annulla"
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare il comando "/annulla" all'interno dell'elenco dei comandi

2.3.41.6 UC_41.6: Visualizzare comando "/comandi"

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza il comando "/comandi"
- **Precondizioni**:
  - Pagina dei comandi esistente
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza il comando "/comandi"
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare il comando "/comandi" all'interno dell'elenco dei comandi

2.3.42 UC_42 Visualizzare elenco dei comandi con spiegazione nella chat

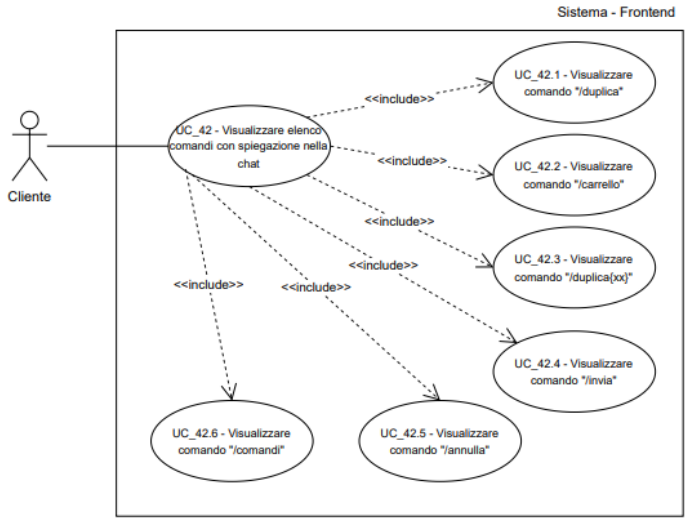

Figure 44: UC_42: Visualizzare elenco dei comandi con spiegazione nella chat

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente digita "/comandi" nella chat
  2. Il Cliente visualizza l'elenco dei comandi nella chat con relativa spiegazione

- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente può scrivere nella chat
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza l'elenco dei comandi con spiegazione nella chat
- **Inclusioni**:
  - UC_42.1
  - UC_42.2
  - UC_42.3
  - UC_42.4
  - UC_42.5
  - UC_42.6
- **Trigger**: Il Cliente digita "/comandi" nella chat

2.3.42.1 UC_42.1: Visualizzare comando "/duplica"

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza il comando "/duplica"
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente può scrivere nella chat
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza il comando "/duplica"
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare il comando "/duplica" all'interno dell'elenco dei comandi

2.3.42.2 UC_42.2: Visualizzare comando "/carrello"

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza il comando "/carrello"
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente può scrivere nella chat
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza il comando "/carrello"

- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare il comando "/carrello" all'interno dell'elenco dei comandi

2.3.42.3 UC_42.3: Visualizzare comando "/duplica{xx}"

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza il comando "/duplica{xx}"
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente può scrivere nella chat
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza il comando "/duplica{xx}"
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare il comando "/duplica{xx}" all'interno dell'elenco dei comandi

2.3.42.4 UC_42.4: Visualizzare comando "/invia"

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza il comando "/invia"
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente può scrivere nella chat
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza il comando "/invia"
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare il comando "/invia" all'interno dell'elenco dei comandi

2.3.42.5 UC_42.5: Visualizzare comando "/annulla"

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza il comando "/annulla"
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente può scrivere nella chat
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza il comando "/annulla"
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare il comando "/annulla" all'interno dell'elenco dei comandi

2.3.42.6 UC_42.6: Visualizzare comando "/comandi"

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza il comando "/comandi"
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente può scrivere nella chat
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza il comando "/comandi"
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare il comando "/comandi" all'interno dell'elenco dei comandi

2.3.43 UC_43: Visualizza comandi inline

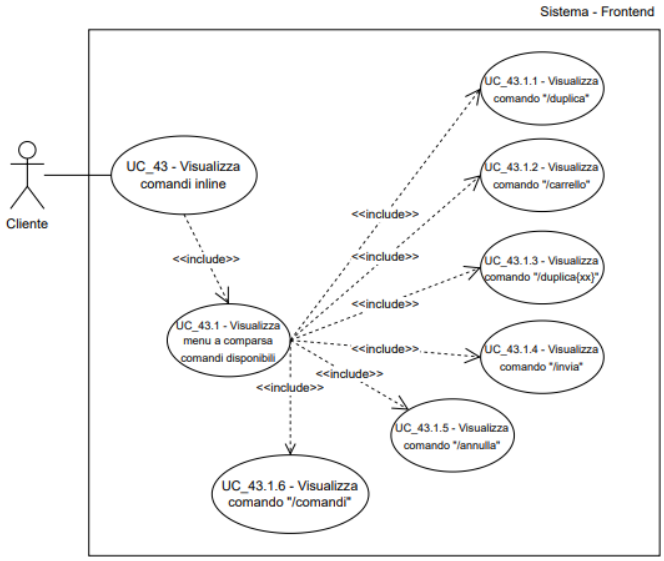

Figure 45: UC_43: Visualizzare i comandi inline

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente scrive nella chat "/" per visualizzare i comandi
- **Precondizioni**:
  - Il Cliente ha accesso alla chat

  - Il sistema è attivo
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza i comandi disponibili
- **Inclusioni**:
  - UC_43.1
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare l'elenco dei comandi che può eseguire

2.3.43.1 UC_43.1: Visualizza comandi disponibili

- **Attore**[G] **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza l'elenco dei comandi disponibili
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente può scrivere nella chat
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza l'elenco dei comandi disponibili
- **Inclusioni**:
  - UC_43.1.1
  - UC_43.1.2
  - UC_43.1.3
  - UC_43.1.4
  - UC_43.1.5
  - UC_43.1.6
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare l'elenco dei comandi disponibili

2.3.43.1.1 UC_43.1.1: Visualizza comando "/duplica"

- **Attore**[G] **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza il comando "/duplica"
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente può scrivere nella chat
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza il comando "/duplica"
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare il comando "/duplica"

2.3.43.1.2 UC_43.1.2: Visualizza comando "/carrello"

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza il comando "/carrello"
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente può scrivere nella chat
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza il comando "/carrello"
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare il comando "/carrello"

2.3.43.1.3 UC_43.1.3: Visualizza comando "/duplica{xx}"

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza il comando "/duplica{xx}"
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente può scrivere nella chat
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza il comando "/duplica{xx}"
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare il comando "/duplica{xx}"

2.3.43.1.4 UC_43.1.4: Visualizza comando "/invia"

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza il comando "/invia"
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente può scrivere nella chat
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza il comando "/invia"
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare il comando "/invia"

2.3.43.1.5 UC_43.1.5: Visualizza comando "/annulla"

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza il comando "/annulla"
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente può scrivere nella chat
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza il comando "/annulla"
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare il comando "/annulla"

2.3.43.1.6 UC_43.1.6: Visualizza comando "/comandi"

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza il comando "/comandi"
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente può scrivere nella chat
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza il comando "/comandi"
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare il comando "/comandi"

2.3.44 UC_44: Invio di un comando nella chat

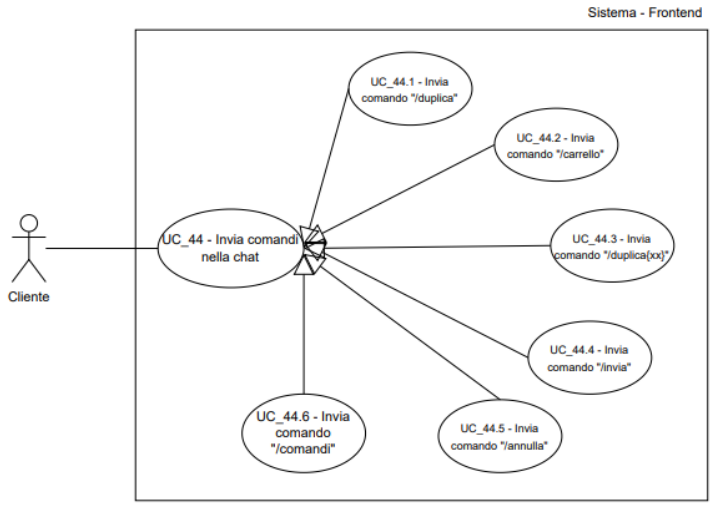

Figure 46: UC_44: Invio di un comando nella chat

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente digita un comando nella chat
  2. Il Cliente visualizza l'effetto del comando
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - Il Cliente può scrivere nella chat
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza l'elenco dei comandi con spiegazione nella chat
- **Specializzazioni**:
  - UC_44.1
  - UC_44.2
  - UC_44.3
  - UC_44.4
  - UC_44.5
  - UC_44.6

- **Trigger**: Il Cliente vuole inviare un comando nella chat

2.3.44.1 UC_44.1: Invio comando "/duplica"

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente digita `/duplica` nella chat
  2. Il Cliente duplica l'ultimo ordine effettuato
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - Il Cliente può scrivere nella chat
- **Postcondizioni**:
  - Il sistema duplica l'ultimo ordine
- **Trigger**: Il Cliente vuole duplicare l'ultimo ordine effettuato

2.3.44.2 UC_44.2: Invio comando "/carrello"

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente digita `/carrello` nella chat
  2. Il Cliente visualizza gli articoli presenti nel carrello
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - Il Cliente può scrivere nella chat
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza il riepilogo
- **Trigger**: Il Cliente vuole vedere gli articoli presenti nel carrello

2.3.44.3 UC_44.3: Invio comando "/duplica{xx}"

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente digita `/duplica{xx}` nella chat
  2. Il Cliente duplica l'ordine con codice xx
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online

  - Il Cliente è autenticato
  - Il Cliente può scrivere nella chat
- **Postcondizioni**:
  - Il sistema duplica l'ordine con codice xx
- **Trigger**: Il Cliente vuole duplicare l'ordine con il codice xx

2.3.44.4 UC_44.4: Invio comando "/invia"

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente digita `/invia` nella chat
  2. Il Cliente visualizza il riepilogo del carrello
  3. Il Cliente conferma l'invio
  4. Il Cliente invia l'ordine con gli articoli presenti nel carrello
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - Il Cliente può scrivere nella chat
- **Postcondizioni**:
  - Il sistema riceve l'ordine
- **Trigger**: Il Cliente vuole inviare l'ordine

2.3.44.5 UC_44.5: Invio comando "/annulla"

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente digita `/annulla` nella chat
  2. Il Cliente annulla l'operazione che stava effettuando
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - Il Cliente può scrivere nella chat
- **Postcondizioni**:
  - Il sistema annulla la disambiguazione
  - Il Cliente può inserire un nuovo input
- **Trigger**: Il Cliente vuole annullare la disambiguazione

2.3.44.6 UC_44.6: Invio comando "/comandi"

- **Attore**[G] **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente digita `/comandi` nella chat
  2. Il Cliente visualizza i comandi con la relativa spiegazione nella chat
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - Il Cliente può scrivere nella chat
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza i comandi con la relativa spiegazione
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare i comandi e la loro spiegazione

2.3.45 UC_45: Visualizza storico ordini personale

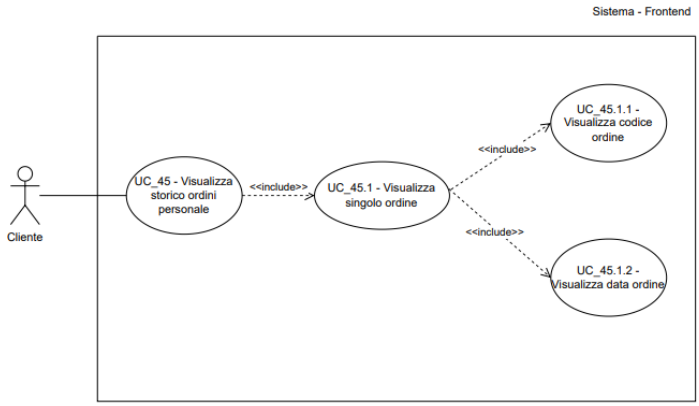

Figure 47: UC_45: Visualizza storico ordini personale

- **Attore**[G] **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente clicca il pulsante per visualizzare lo storico ordini
  2. Il Cliente visualizza l'elenco di tutti i suoi ordini
  3. Il Cliente visualizza il codice ordine → Vedi UC_45.1.1
  4. Il Cliente visualizza la data dell'ordine → Vedi UC_45.1.2
- **Precondizioni**:

  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza la pagina web dedicata alla visualizzazione del suo storico ordini
- **Inclusioni**:
  - UC_45.1
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare tutto lo storico dei propri ordini effettuati fino a quel momento

2.3.45.1 UC_45.1: Visualizza singolo ordine

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza un singolo ordine dal proprio storico
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - Il Cliente sta visualizzando lo storico ordini
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza un singolo ordine dal proprio storico
- **Inclusioni**:
  - UC_45.1.1
  - UC_45.1.2
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare i dettagli di un singolo ordine

2.3.45.2 UC_45.1.1: Visualizza codice ordine

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza i codici dei propri ordini
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - Il Cliente sta visualizzando un singolo ordine
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza i codici dei propri ordini
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare i codici ordini dei propri ordini presenti

2.3.45.3 UC_45.1.2: Visualizza data ordine

- **Attore^G Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza le date dei propri ordini
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - Il Cliente sta visualizzando un singolo ordine
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza le date dei propri ordini
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare la data ordine nei propri ordini presenti

2.3.46 UC_46: Visualizza dettaglio ordine Cliente

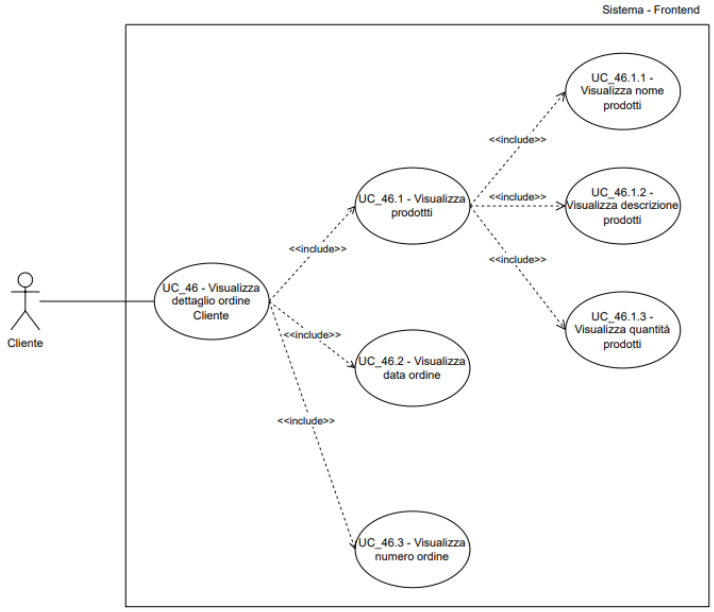

Figure 48: UC_46: Visualizza dettaglio ordine Cliente

- **Attore^G Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:

1. Il Cliente clicca su un proprio ordine specifico
2. Il Cliente visualizza i dettagli di un proprio ordine specifico
3. Il Cliente visualizza i prodotti del proprio ordine specifico → Vedi UC_46.1
4. Il Cliente visualizza la data del proprio ordine specifico → Vedi UC_46.2
5. Il Cliente visualizza il numero del proprio ordine specifico → Vedi UC_46.3

- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza la pagina dedicata alla visualizzazione di un ordine personale
- **Inclusioni**:
  - UC_46.1
  - UC_46.2
  - UC_46.3
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare i dettagli di un proprio ordine specifico

2.3.46.1 UC_46.1: Visualizza prodotti

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza i prodotti di un proprio ordine specifico
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - Il Cliente sta visualizzando i dettagli di un proprio ordine specifico
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza i prodotti di un proprio ordine specifico
- **Inclusioni**:
  - UC_46.1.1
  - UC_46.1.2
  - UC_46.1.3
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare i prodotti di un proprio ordine specifico

2.3.46.1.1 UC_46.1.1: Visualizza nome prodotti

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza il nome dei prodotti di un proprio ordine specifico
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - Il Cliente sta visualizzando i prodotti di un proprio ordine specifico
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza il nome dei prodotti di un proprio ordine specifico
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare il nome dei prodotti di un proprio ordine specifico

2.3.46.1.2 UC_46.1.2: Visualizza descrizione prodotti

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza la descrizione dei prodotti di un proprio ordine specifico
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - Il Cliente sta visualizzando i prodotti di un proprio ordine specifico
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza la descrizione dei prodotti di un proprio ordine specifico
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare la descrizione dei prodotti di un proprio ordine specifico

2.3.46.1.3 UC_46.1.3: Visualizza quantità prodotti

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza la quantità dei prodotti di un proprio ordine specifico
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato

  - Il Cliente sta visualizzando i prodotti di un proprio ordine specifico
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza la quantità dei prodotti di un proprio ordine specifico
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare la quantità dei prodotti di un proprio ordine specifico

2.3.46.2 UC_46.2: Visualizza data ordine

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza la data di un proprio ordine specifico
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - Il Cliente sta visualizzando i dettagli di un proprio ordine specifico
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza la data di un proprio ordine specifico
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare la data di un proprio ordine specifico

2.3.46.3 UC_46.3: Visualizza codice ordine

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza il codice di un proprio ordine specifico
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - Il Cliente sta visualizzando i dettagli di un proprio ordine specifico
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza il codice di un proprio ordine specifico
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare il codice di un proprio ordine specifico

2.3.47 UC_47: Impostazione filtri Cliente

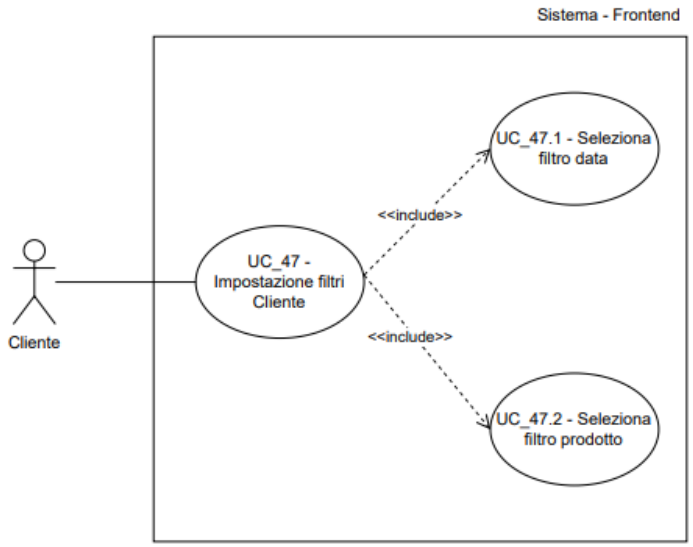

Figure 49: UC_47: Impostazione filtri Cliente

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente accede alle impostazioni dei filtri in una pagina
  2. Il Cliente imposta i filtri secondo le proprie preferenze
  3. Il Cliente imposta il filtro data → Vedi UC_47.1
  4. Il Cliente imposta il filtro prodotti → Vedi UC_47.2
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - Il Cliente si trova in una pagina che supporta i filtri
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente ha configurato i filtri secondo le proprie preferenze
  - Il Cliente visualizza la pagina aggiornata con i filtri applicati
- **Inclusioni**:
  - UC_47.1

  - UC_47.2
- **Trigger**: Il Cliente vuole personalizzare la visualizzazione dei dati applicando filtri specifici

2.3.47.1 UC_47.1: Imposta filtro data

- **Attore**[G] **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente imposta i parametri del filtro per data
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - Il Cliente sta configurando i filtri in una pagina
- **Postcondizioni**
  - Il Cliente ha impostato il filtro per data con i parametri scelti
- **Trigger**: Il Cliente vuole filtrare i dati per intervallo di date

2.3.47.2 UC_47.2: Imposta filtro prodotti

- **Attore**[G] **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente imposta i parametri del filtro per prodotti
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - Il Cliente sta configurando i filtri in una pagina
- **Postcondizioni**
  - Il Cliente ha impostato il filtro per prodotti con i parametri scelti
- **Trigger**: Il Cliente vuole filtrare i dati per prodotto specifico

2.3.48 UC_48: Impostazione filtri Admin

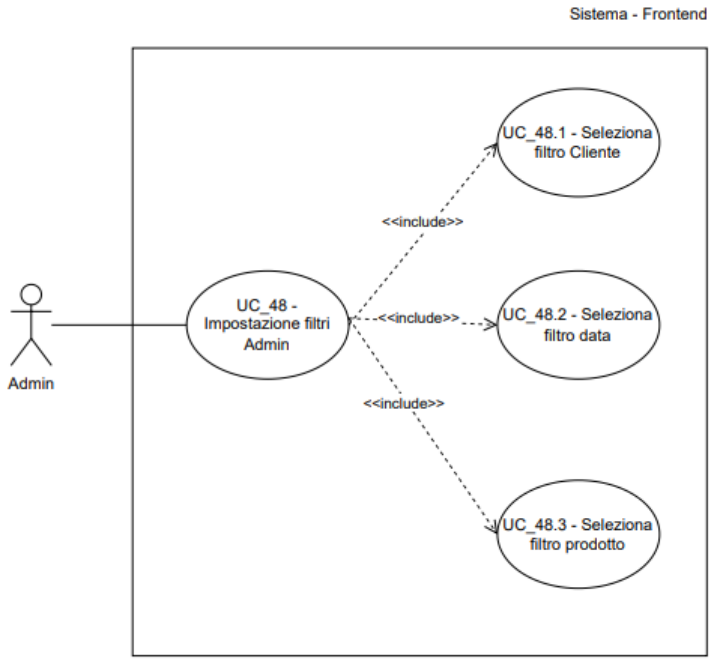

Figure 50: UC_48: Impostazione filtri Admin

- **Attore**^{G} **Principale**: Admin
- **Scenario principale**:
  1. L'Admin accede alle impostazioni dei filtri in una pagina
  2. L'Admin imposta i filtri secondo le proprie preferenze
  3. L'Admin imposta il filtro Cliente → Vedi UC_48.1
  4. L'Admin imposta il filtro data → Vedi UC_48.2
  5. L'Admin imposta il filtro prodotti → Vedi UC_48.3
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Admin è autenticato ed autorizzato
  - L'Admin si trova in una pagina che supporta i filtri
- **Postcondizioni**:
  - L'Admin ha configurato i filtri secondo le proprie preferenze

  - L'Admin visualizza la pagina aggiornata con i filtri applicati
- **Inclusioni**:
  - UC_48.1
  - UC_48.2
  - UC_48.3
- **Trigger**: L'Admin vuole personalizzare la visualizzazione dei dati applicando filtri specifici

2.3.48.1 UC_48.1: Imposta filtro Cliente

- **Attore**^{G} **Principale**: Admin
- **Scenario principale**:
  1. L'Admin imposta i parametri del filtro per Cliente
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Admin è autenticato ed autorizzato
  - L'Admin sta configurando i filtri in una pagina
- **Postcondizioni**
  - L'Admin ha impostato il filtro per Cliente con i parametri scelti
- **Trigger**: L'Admin vuole filtrare i dati per Cliente specifico

2.3.48.2 UC_48.2: Imposta filtro data

- **Attore**^{G} **Principale**: Admin
- **Scenario principale**:
  1. L'Admin imposta i parametri del filtro per data
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Admin è autenticato ed autorizzato
  - L'Admin sta configurando i filtri in una pagina
- **Postcondizioni**
  - L'Admin ha impostato il filtro per data con i parametri scelti
- **Trigger**: L'Admin vuole filtrare i dati per intervallo di date

2.3.48.3 UC_48.3: Imposta filtro prodotti

- **Attore**^{G} **Principale**: Admin
- **Scenario principale**:
  1. L'Admin imposta i parametri del filtro per prodotti

- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Admin è autenticato ed autorizzato
  - L'Admin sta configurando i filtri in una pagina
- **Postcondizioni**
  - L'Admin ha impostato il filtro per prodotti con i parametri scelti
- **Trigger**: L'Admin vuole filtrare i dati per prodotto specifico

2.3.49 UC_49: Errore invio comandi nella chat

UC_44 ha un'ulteriore estensione indicata nel seguente diagramma dei casi d'uso.

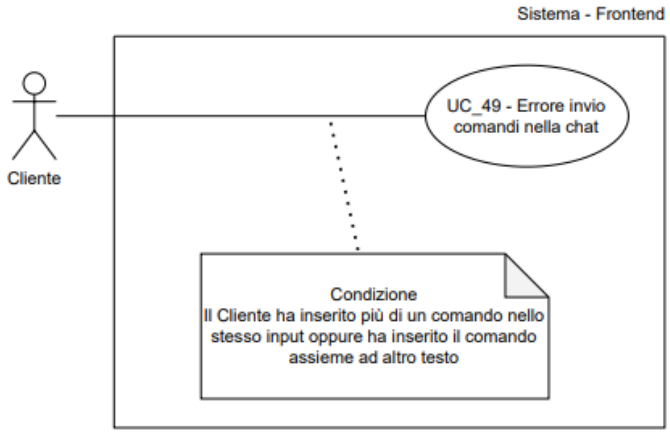

Figure 51: Estensione UC_44: UC_49

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario Principale**:
  1. Il Cliente ha inviato due comandi nello stesso input oppure ha inviato del testo non consentito con un comando
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza un messaggio di errore

2.3.50 UC_50: Visualizza le chat

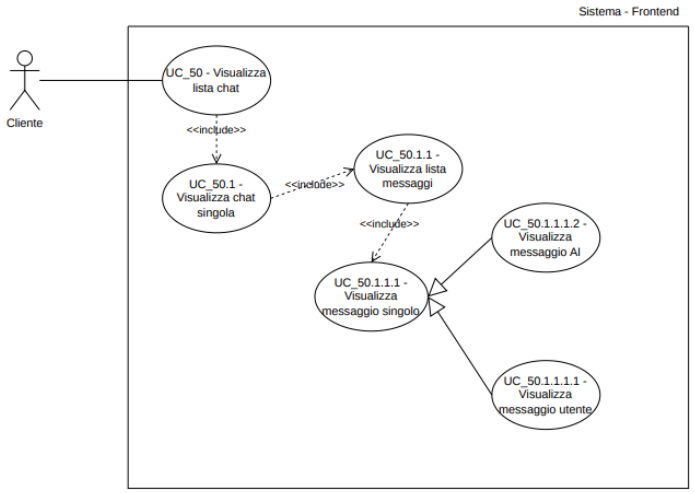

Figure 52: UC_50: Visualizza lista chat

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza la lista delle chat
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza la lista delle chat
- **Inclusioni**:
  - UC_50.1
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare l'elenco delle chat

2.3.50.1 UC_50.1: Visualizzazione singola chat

- **Attore**^{G} **principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza una singola chat
- **Precondizioni**:
  - Il Cliente ha effettuato almeno una chat

- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza una singola chat
- **Inclusioni**:
  - UC_50.1.1
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare una singola chat

2.3.50.2 UC_50.1.1: Visualizzazione lista messaggi

- **Attore**^{G} **principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza la lista dei messaggi di una singola chat
- **Precondizioni**:
  - Il Cliente ha effettuato almeno una chat e scritto almeno un messaggio in essa
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza la lista messaggi di una singola chat
- **Inclusioni**:
  - UC_50.1.1.1
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare la lista messaggi di una singola chat

2.3.50.3 UC_50.1.1.1: Visualizzazione messaggio singolo

- **Attore**^{G} **principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza un messaggio singolo all'interno di una singola chat
- **Precondizioni**:
  - Il Cliente ha effettuato almeno una chat e scritto almeno un messaggio in essa
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza un messaggio singolo all'interno di una singola chat
- **Specializzazioni**:
  - UC_50.1.1.1.1
  - UC_50.1.1.1.2
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare un messaggio singolo all'interno di una chat

2.3.50.4 UC_50.1.1.1.1: Visualizza messaggio Utente

- **Attore**^{G} **principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza un messaggio singolo dell'Utente all'interno di una singola chat
- **Precondizioni**:
  - Il Cliente ha effettuato almeno una chat e scritto almeno un messaggio in essa
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza un messaggio singolo dell'Utente all'interno di una singola chat
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare un messaggio singolo dell'Utente all'interno di una chat

2.3.50.5 UC_50.1.1.1.2: Visualizza messaggio AI

- **Attore**^{G} **principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza un messaggio singolo dell'AI all'interno di una singola chat
- **Precondizioni**:
  - Il Cliente ha effettuato almeno una chat
  - Il Cliente ha ricevuto almeno una risposta dall'AI
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza un messaggio singolo dell'AI all'interno di una singola chat
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare un messaggio singolo dell'AI all'interno di una chat

2.3.51 UC_51: Selezione di una chat

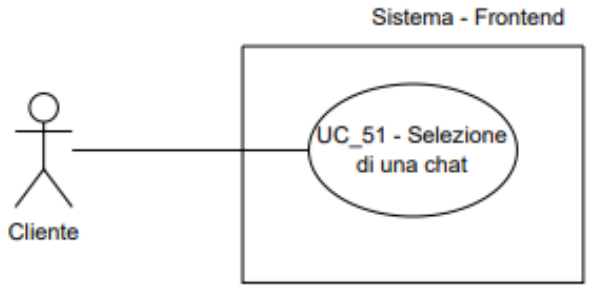

Figure 53: UC_51: Selezione di una chat

- **Attore**[G] **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza le chat → Vedi UC_50
  2. Il Cliente seleziona la chat che vuole visualizzare
  3. Il sistema mostra la chat
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
- **Postcondizioni**:
  - Il sistema mostra la chat selezionata
- **Trigger**: Il Cliente vuole selezionare una chat che aveva avviato in precedenza

2.3.52 UC_52: Cancella chat

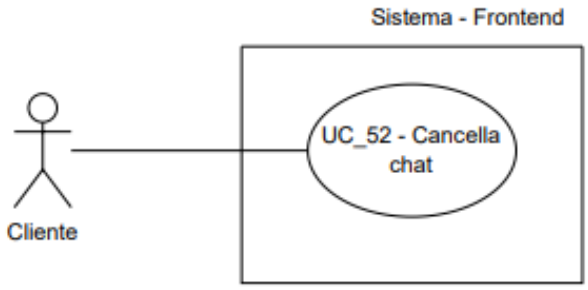

Figure 54: UC_52: Cancella chat

- **Attore**[G] **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza il pulsante per cancellare la chat
  2. Il Cliente preme il pulsante per cancellare la chat
  3. Il Cliente conferma la cancellazione della chat
- **Scenari alternativi**:
  - Il Cliente decide di non iniziare una nuova chat; la sessione corrente rimane attiva
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - Una sessione chat del Cliente è attiva
- **Postcondizioni**:
  - La chat cancellata non è più visibile
  - Il Cliente visualizza una chat vuota
- **Trigger**: Il Cliente vuole cancellare la chat

2.3.53 UC_53: Invio ordine dal carrello

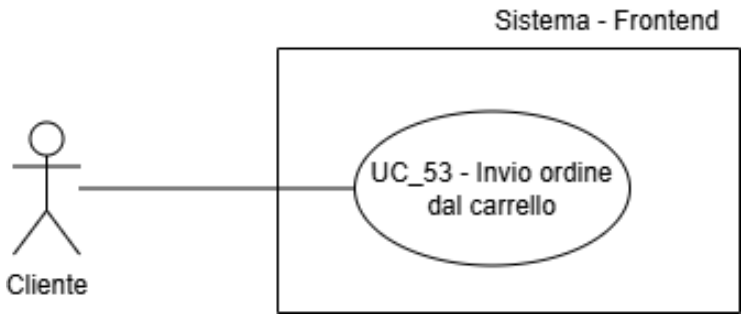

Figure 55: UC_53: Invio ordine dal carrello

- **Attore**[G] **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza il pulsante per l'invio dell'ordine
  2. Il Cliente preme il pulsante per l'invio dell'ordine
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - La sessione chat del Cliente è attiva
  - Sono presenti articoli nel carrello
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente ha inviato l'ordine
- **Trigger**: Il Cliente vuole inviare l'ordine tramite pulsante

2.3.54 UC_54: Visualizza conferma ordine

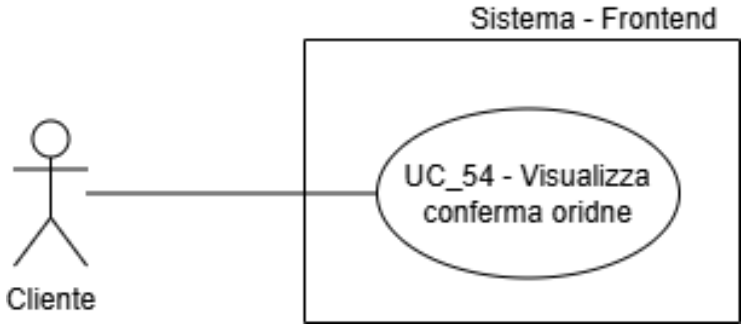

Figure 56: UC_54: Visualizza conferma ordine

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente riceve conferma dell'invio dell'ordine
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - La sessione chat del Cliente è attiva
  - Sono presenti articoli nel carrello
  - Il Cliente richiede l'invio dell'ordine tramite carrello → Vedi UC_53
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza la conferma dell'invio dell'ordine
- **Trigger**: Il Cliente dopo aver inviato l'ordine dal carrello vuole visualizzare una notifica di conferma di invio dell'ordine

2.3.55 UC_55: Notifica di conferma annullamento

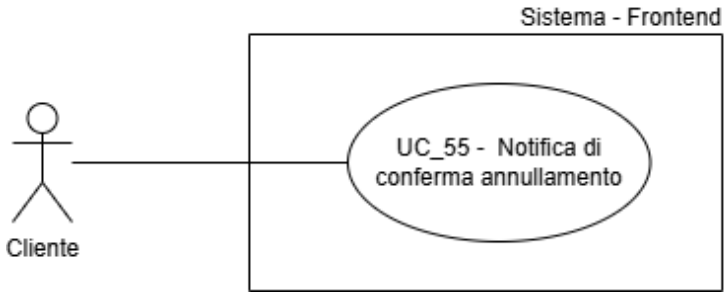

Figure 57: UC_55: Notifica di conferma annullamento

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza la notifica di conferma dell'avvenuto annullamento della disambiguazione
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - La sessione chat del Cliente è attiva
  - Il Cliente ha richiesto l'annullamento del processo^G di disambiguazione → Vedi UC_22.1
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente è informato del corretto annullamento del processo^G
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare una notifica di conferma di annullamento dell'ordine

2.3.56 UC_56: Notifica invio feedback

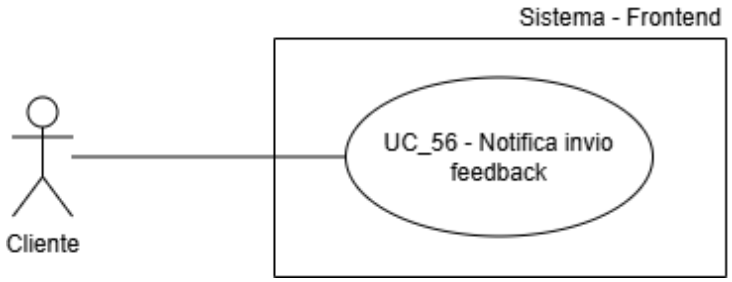

Figure 58: UC_56: Notifica invio feedback

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza la conferma dell'invio del feedback^G
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - La sessione chat del Cliente è attiva
  - Il Cliente ha inviato il feedback^G → Vedi UC_23.3
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza la conferma dell'avvenuta registrazione del feedback^G
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare una notifica di conferma di invio del feedback^G

2.3.57 UC_57: Notifica invio segnalazione

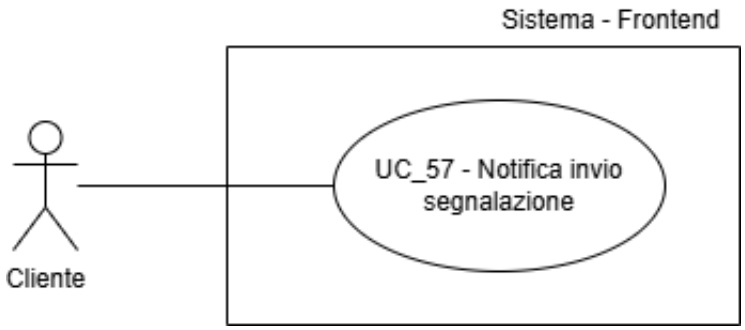

Figure 59: UC_57: Notifica invio segnalazione

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza la conferma dell'invio della segnalazione
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - La sessione chat del Cliente è attiva
  - Il Cliente ha inviato la segnalazione → Vedi UC_24.3
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente visualizza la conferma dell'avvenuta registrazione della segnalazione
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare una notifica di conferma di invio segnalazione

2.3.58 UC_58: Visualizza conferma esportazione

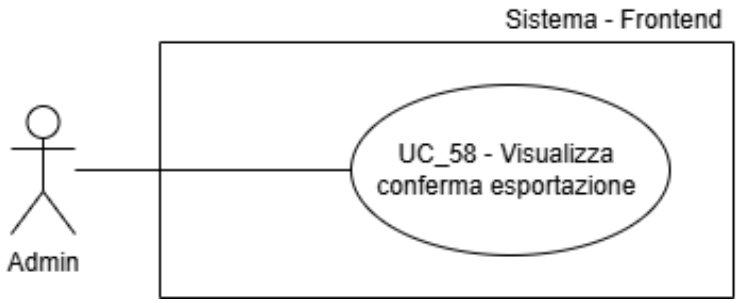

Figure 60: UC_58: Visualizzazione conferma esportazione

- **Attore**^{G} **principale**: Admin
- **Scenario principale**:
  1. Il sistema mostra una notifica di download riuscito
  2. L'Admin visualizza la notifica
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Admin è autenticato
  - L'Admin ha completato il download del file JSON^G → Vedi UC_30
  - Il file JSON^G è stato generato correttamente
- **Postcondizioni**:
  - L'Admin visualizza la notifica di download riuscito
- **Trigger**: L'Admin vuole visualizzare la conferma del completamento dell'operazione di esportazione

2.3.59 UC_59: Notifica conferma creazione nuovi Utenti

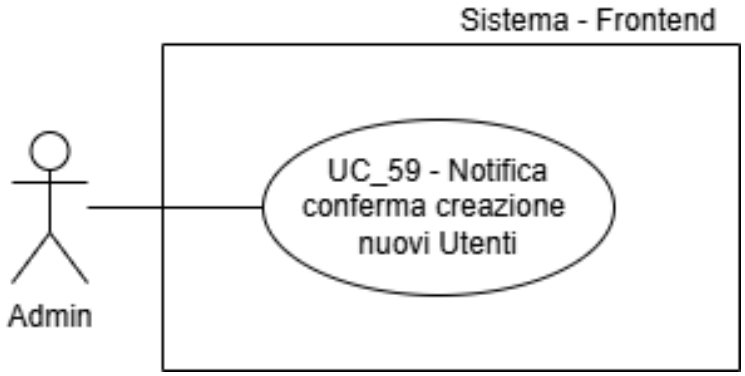

Figure 61: UC_59: Notifica conferma creazione nuovi Utenti

- **Attore**[G] **Principale**: Admin
- **Scenario principale**:
  1. L'Admin visualizza una notifica di creazione Utente riuscita
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - L'Admin è autenticato
  - La creazione del nuovo Utente è stata confermata → Vedi UC_32
- **Postcondizioni**:
  - La notifica di conferma di creazione dell'Utente è stata visualizzata dall'Admin
- **Trigger**: L'Admin vuole visualizzare la conferma dell'avvenuta creazione del nuovo Utente

2.3.60 UC_60: Notifica conferma duplicazione ordine tramite chatbot

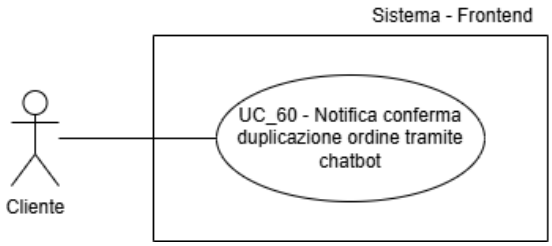

Figure 62: UC_60: Notifica conferma duplicazione ordine tramite chatbot

- **Attore**^{G} **Principale**: Cliente
- **Scenario principale**:
  1. Il Cliente visualizza una notifica di conferma della duplicazione dell'ordine
- **Precondizioni**:
  - Il sistema è online
  - Il Cliente è autenticato
  - La sessione chat del Cliente è attiva
  - Il Cliente ha confermato la duplicazione dell'ordine tramite chatbot
    → Vedi UC_34
- **Postcondizioni**:
  - Il Cliente ha visualizzato la notifica di conferma di duplicazione dell'ordine
- **Trigger**: Il Cliente vuole visualizzare una notifica di conferma di duplicazione dell'ordine se duplica un ordine tremite chatbot

3 Requisiti

Vengono ora descritti i requisiti individuati dal gruppo NullPointers Group.
I requisiti vengono classificati in:

- **Funzionali**, requisiti che individuano ciò che il sistema deve presentare per soddisfare l'aspettativa;
- **Qualità**, requisiti che individuano la qualità del progetto^G realizzato.
- **Vincolo**, requisiti che individuano le restrizioni del sistema, come ad esempio l'utilizzo di determinate tecnologie e di specifiche caratteristiche tecniche.

Per chiarimenti sulla nomenclatura utilizzata si rimanda alla Sezione 2.2.2.2 del documento Norme di Progetto^G.

3.1 Requisiti Funzionali

3.1.1 Requisiti Funzionali obbligatori

Codice	Descrizione	Fonti
RF-OB_01	L'Utente deve poter visualizzare il campo di input per inserire lo username	UC_01.1
RF-OB_02	L'Utente deve poter inserire lo username	UC_01.1
RF-OB_03	Lo username deve essere univoco	UC_01.1.2
RF-OB_04	L'Utente deve poter visualizzare una notifica di errore se lo username è già presente nel sistema	UC_01.1.2
RF-OB_05	Lo username deve avere un massimo di 24 caratteri	UC_01.1.1 UC_08 UC_32.2.1
RF-OB_06	L'Utente deve poter visualizzare una notifica di errore se lo username eccede il numero massimo di caratteri	UC_01.1.1 UC_32.2.1
RF-OB_07	L'Utente deve poter visualizzare il campo di input per inserire la password	UC_01.2
RF-OB_08	L'Utente deve poter inserire la password	UC_01.2
RF-OB_09	La password deve avere almeno 1 lettera maiuscola, 1 lettera minuscola, 1 numero, 1 carattere speciale e almeno 8 caratteri	UC_01.2 UC_01.2.1 UC_08

Codice	Descrizione	Fonti
RF-OB_10	La password deve avere un massimo di 24 caratteri	UC_01.2.1
RF-OB_11	L'Utente deve poter visualizzare una notifica di errore se la password supera i 24 caratteri	UC_01.2.1
RF-OB_12	L'Utente deve poter visualizzare una notifica di errore se la password non è conforme ai criteri	UC_01.2.1
RF-OB_13	L'Utente deve poter tornare alla login	UC_01.1.2 UC_01.4.2
RF-OB_14	L'Utente deve poter visualizzare il campo di input della nuova password	UC_01.3
RF-OB_15	L'Utente deve poter confermare la password tramite nuovo campo di input	UC_01.3
RF-OB_16	L'Utente deve poter visualizzare una notifica di errore se la password e la sua conferma non coincidono	UC_01.3.1
RF-OB_17	L'Utente deve poter visualizzare il campo di input per l'inserimento dell'email	UC_01.4
RF-OB_18	L'Utente deve poter inserire l'email	UC_01.4
RF-OB_19	L'email deve essere univoca	UC_01.4.2 UC_32.3.2
RF-OB_20	L'Utente deve poter visualizzare l'errore nel caso in cui l'email non fosse nel formato corretto	UC_01.4.1 UC_32.3.1 UC_04.1.1
RF-OB_21	L'Utente deve poter visualizzare l'errore nel caso in cui l'email sia già presente nel sistema	UC_01.4.2 UC_32.3.2
RF-OB_22	L'Utente deve essere indirizzato alla pagina della chat una volta che la registrazione ha avuto successo	UC_01
RF-OB_23	L'Utente deve poter visualizzare il campo per inserire lo username	UC_02.1
RF-OB_24	L'Utente deve poter inserire lo username	UC_02.1
RF-OB_25	L'Utente deve poter visualizzare il campo per inserire la password	UC_02.2
RF-OB_26	L'Utente deve poter inserire la password	UC_02.2

Codice	Descrizione	Fonti
RF-OB_27	Dev'essere data la possibilità di tornare alla registrazione	UC_02
RF-OB_28	L'Utente deve poter visualizzare il messaggio "Username o password errati" se l'autenticazione fallisce	UC_03
RF-OB_29	Deve poter avvenire un logout automatico a seguito della cancellazione account	UC_05
RF-OB_30	L'Utente deve poter visualizzare il pulsante "Logout" nella pagina del profilo	UC_06
RF-OB_31	L'Utente deve poter effettuare il logout tramite il pulsante "Logout"	UC_06
RF-OB_32	Il Cliente deve poter inserire input testuali con lunghezza massima di 4096 caratteri	UC_09 UC_10
RF-OB_33	Il Cliente deve poter vedere il tasto di invio bloccato al superamento di 4096 caratteri	UC_10
RF-OB_34	Il Cliente deve poter visualizzare il campo di input	UC_09 UC_13 UC_15 UC_17
RF-OB_35	Il Cliente deve poter visualizzare il tasto di invio	UC_09 UC_11 UC_13 UC_15 UC_17
RF-OB_36	Il Cliente deve poter premere il tasto di invio	UC_09 UC_11 UC_13 UC_15 UC_17
RF-OB_37	Il Cliente in assenza di contenuto di input non potrà premere il tasto di invio che sarà disabilitato	UC_09 UC_11 UC_13 UC_15 UC_17
RF-OB_38	Il Cliente dopo l'invio dovrà visualizzare il campo di testo vuoto	UC_09 UC_11 UC_13

Codice	Descrizione	Fonti
RF-OB_39	Il Cliente deve poter visualizzare un pulsante con l'icona del microfono	UC_13
RF-OB_40	Il Cliente deve poter cliccare il pulsante con l'icona del microfono per registrare messaggi audio	UC_13.1
RF-OB_41	Il Cliente deve poter visualizzare la durata della registrazione	UC_13.1
RF-OB_42	Il Cliente premendo nuovamente l'icona del microfono ferma la registrazione	UC_13 UC_13.1
RF-OB_43	Il Cliente deve poter visualizzare un pulsante con icona "clip"	UC_11.2 UC_13.2
RF-OB_44	Il Cliente deve poter premere il pulsante per selezionare il file da caricare dal dispositivo	UC_11.2 UC_13.2
RF-OB_45	Il Cliente cliccando sul pulsante deve poter aprire il dialogo di selezione file del sistema operativo	UC_11.2 UC_13.2
RF-OB_46	Il Cliente deve poter inviare audio solo se <= 120 secondi	UC_13
RF-OB_47	Il Cliente deve poter visualizzare un messaggio di errore se il messaggio vocale supera i 120 secondi	UC_14
RF-OB_48	Il Cliente deve poter inviare file audio con dimensione massima di 10MB in caso contrario ne sarà impedito l'invio	UC_13.1 UC_13.2
RF-OB_49	Il Cliente deve poter visualizzare un messaggio di errore se le dimensioni dell'audio superano i 10MB	UC_14
RF-OB_50	Il Cliente deve poter selezionare file audio in formato .mp3	UC_13.2.1
RF-OB_51	Il Cliente deve poter selezionare file audio in formato .m4a	UC_13.2.2
RF-OB_52	Il Cliente deve poter selezionare file audio in formato .flac	UC_13.2.3
RF-OB_53	Il Cliente deve poter selezionare file audio in formato .wav	UC_13.2.4
RF-OB_54	Il Cliente deve poter visualizzare un messaggio di errore qualora il chatbot non riconosca gli articoli	UC_14

Codice	Descrizione	Fonti
RF-OB_55	Il Cliente deve poter aggiungere una massimo di 10 prodotti per volta al carrello tramite input	UC_15
RF-OB_56	Il Cliente deve ricevere conferma dell'aggiunta dei prodotti	UC_15
RF-OB_57	Il Cliente deve visualizzare un messaggio di errore nel caso in cui tenti di aggiungere più di 10 articoli	UC_16
RF-OB_58	Il Cliente deve poter rimuovere articoli tramite input	UC_17
RF-OB_59	Il Cliente deve ricevere una conferma della rimozione degli articoli	UC_17
RF-OB_60	Il Cliente deve essere avvisato nel caso in cui richiedesse la rimozione di alcuni articoli dal carrello ma quest'ultimo fosse vuoto	UC_18
RF-OB_61	Il Cliente deve poter visualizzare il pulsante di invio ordine dal carrello	UC_53
RF-OB_62	Il Cliente deve poter visualizzare il prezzo di ogni articolo	UC_19.1.1 UC_26.2.1.1 UC_34.1.1.1
RF-OB_63	Il Cliente deve poter visualizzare il nome di ogni articolo	UC_19.1.2 UC_26.2.1.2 UC_34.1.1.2
RF-OB_64	Il Cliente deve poter visualizzare la quantità di ogni articolo	UC_19.1.3 UC_26.2.1.3 UC_34.1.1.3
RF-OB_65	Il Cliente deve poter visualizzare i singoli elementi del carrello	UC_19.1
RF-OB_66	Il Cliente deve poter visualizzare l'anteprima del carrello	UC_19
RF-OB_67	Il Cliente deve poter ricevere ricevere un avviso nel caso in cui nel carrello non ci fossero elementi	UC_20
RF-OB_68	Il Cliente deve poter inviare l'ordine	UC_26 UC_53
RF-OB_69	Il Cliente deve poter premere il pulsante abilitato di invio ordine	UC_53
RF-OB_70	Il Cliente deve poter visualizzare la conferma dell'invio dell'ordine	UC_54

Codice	Descrizione	Fonti
RF-OB_71	Il Cliente deve poter visualizzare un messaggio riguardante l'ambiguità dei prodotti	UC_21
RF-OB_72	Il Cliente deve poter riformulare l'ordine per prodotti ambigui	UC_21.1
RF-OB_73	Il Cliente deve poter annullare la disambiguazione	UC_22
RF-OB_74	Il Cliente deve poter vedere il pulsante "Nuova chat"	UC_28
RF-OB_75	L'Utente deve poter cliccare sul pulsante "Nuova chat"	UC_28
RF-OB_76	Il Cliente deve poter visualizzare una notifica di errore nel caso in cui l'ordine non venga duplicato correttamente	UC_35
RF-OB_77	L'Utente deve poter visualizzare il pulsante "visualizza storico ordini"	UC_36 UC_45
RF-OB_78	L'Utente deve poter schiacciare il pulsante "visualizza storico ordini"	UC_36 UC_45
RF-OB_79	L'Admin deve poter visualizzare una pagina separata contenente lo storico totale degli ordini di tutti i Clienti	UC_36
RF-OB_80	Il Cliente deve poter visualizzare una pagina separata contenente lo storico totale dei suoi ordini	UC_45
RF-OB_81	La lista completa degli ordini deve essere visualizzata in pagine contenenti al massimo 10 ordini ciascuna	UC_36 UC_45
RF-OB_82	Il caricamento di una pagina non implica il caricamento delle pagine successive	UC_36 UC_45
RF-OB_83	L'Utente deve poter visualizzare il singolo ordine nello storico	UC_36.1 UC_45.1
RF-OB_84	L'Utente deve poter visualizzare il codice ordine	UC_36.1.1 UC_45.1.1
RF-OB_85	L'Utente deve poter visualizzare la data dell'ordine	UC_36.1.2 UC_45.1.2
RF-OB_86	L'Admin deve poter visualizzare lo username del Cliente	UC_36.1.3 UC_37.1

Codice	Descrizione	Fonti
RF-OB_87	L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio di un ordine specifico	UC_37 UC_46 UC_37.3 UC_46.2
RF-OB_88	L'Utente deve poter visualizzare i prodotti dell'ordine	UC_37.2 UC_46.1
RF-OB_89	L'Utente deve poter visualizzare il nome dei prodotti	UC_37.2.1 UC_46.1.1
RF-OB_90	L'Utente deve poter visualizzare la descrizione dei prodotti	UC_37.2.2 UC_46.1.2
RF-OB_91	L'Utente deve poter visualizzare la quantità dei prodotti	UC_37.2.3 UC_46.1.3
RF-OB_92	L'Utente deve poter visualizzare il numero dell'ordine	UC_37.4 UC_46.3
RF-OB_93	Il Cliente deve poter visualizzare il pulsante per duplicare l'ordine	UC_38
RF-OB_94	Il Cliente deve poter cliccare sul pulsante per duplicare l'ordine	UC_38
RF-OB_95	Il Cliente deve poter confermare la duplicazione dell'ordine	UC_38.1
RF-OB_96	Il Cliente deve poter visualizzare la notifica di errore duplicazione ordine	UC_39

Table 4: Requisiti Funzionali obbligatori

3.1.2 Requisiti Funzionali desiderabili

Codice	Descrizione	Fonti
RF-DE_01	L'Utente deve poter visualizzare il link per la password dimenticata	UC_04
RF-DE_02	L'Utente deve poter cliccare il link per la password dimenticata	UC_04
RF-DE_03	L'Utente deve poter visualizzare il form per inserire l'indirizzo mail che ha usato quando si è registrato	UC_04.1
RF-DE_04	L'Utente deve ricevere via mail la password generata automaticamente	UC_04.1

Codice	Descrizione	Fonti
RF-DE_05	L'Utente deve ricevere un messaggio di errore nel caso in cui l'email non fosse presente nel sistema	UC_04.1.2
RF-DE_06	L'Utente deve poter visualizzare il pulsante "Elimina Account" nella pagina delle informazioni del profilo	UC_05
RF-DE_07	L'Utente deve poter premere il pulsante per eliminare il suo account	UC_05
RF-DE_08	L'Utente deve poter visualizzare la conferma dell'eliminazione dell'account	UC_05.1
RF-DE_09	L'Utente deve poter visualizzare un pulsante che porta alle informazioni del profilo	UC_07
RF-DE_10	L'Utente deve poter cliccare sul pulsante che porta alle informazioni del proprio profilo	UC_07
RF-DE_11	L'Utente deve poter visualizzare il proprio username nella pagina delle info del proprio profilo	UC_07.1
RF-DE_12	L'Utente deve poter visualizzare il proprio indirizzo email nelle info del proprio profilo	UC_07.3
RF-DE_13	L'Utente deve poter visualizzare il pulsante "Reimposta password"	UC_08
RF-DE_14	L'Utente deve poter cliccare il pulsante "Reimposta password"	UC_08
RF-DE_15	L'Utente deve poter visualizzare il campo di input "Vecchia password"	UC_08.1
RF-DE_16	L'Utente deve poter inserire la vecchia password nel campo di input "Vecchia password"	UC_08.1
RF-DE_17	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore nel caso in cui l'inserimento della vecchia password non corrispondesse con la password presente nel sistema	UC_08.1.1
RF-DE_18	L'Utente deve poter visualizzare il campo di input "Nuova password"	UC_08.2
RF-DE_19	L'Utente deve poter inserire la nuova password nel campo di input "Nuova password"	UC_08.2

Codice	Descrizione	Fonti
RF-DE_20	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore nel caso in cui la nuova password inserita non fosse conforme ai criteri imposti	UC_08.2.1
RF-DE_21	L'Utente deve poter visualizzare il campo di input "Conferma nuova password"	UC_08.3
RF-DE_22	L'Utente deve poter confermare la nuova password nel campo di input "Conferma nuova password"	UC_08.3
RF-DE_23	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore nel caso in cui la conferma della nuova password non corrisponda alla nuova password inserita nel campo precedente	UC_08.3.1
RF-DE_24	L'Utente deve essere notificato qualora il cambio password vada a buon fine tramite un messaggio di conferma	UC_08.3
RF-DE_25	Durante la digitazione il Cliente deve poter visualizzare un contatore x/4096 vicino al campo di testo	UC_09
RF-DE_26	Il Cliente deve poter visualizzare il pulsante di caricamento file immagine (icona fotocamera)	UC_11
RF-DE_27	Il Cliente deve poter cliccare l'icona della fotocamera	UC_11
RF-DE_28	Il Cliente a seguito del click sull'icona a forma di clip deve poter vedere un dropdown tra cui: "Seleziona dal dispositivo" oppure "Scatta la foto"	UC_11
RF-DE_29	Il Cliente deve poter selezionare "Seleziona dal dispositivo"	UC_11.2
RF-DE_30	Se Il Cliente seleziona "Seleziona dal dispositivo" deve poter visualizzare i media nel dispositivo	UC_11.2
RF-DE_31	Il Cliente deve poter selezionare "Scatta foto"	UC_11.1
RF-DE_32	Alla selezione "Scatta foto" il Cliente visualizza l'attivazione della fotocamera	UC_11.1

Codice	Descrizione	Fonti
RF-DE_33	Il Cliente deve poter inviare immagini con dimensione massima di 15MB e con risoluzione pari o superiore a 800x600 pixel	UC_11
RF-DE_34	Nel caso in cui le immagini superino i 15MB abbiano risoluzione inferiore di 800x600 pixel sarà visibile al Cliente un messaggio di errore "L'immagine non rispetta i requisiti richiesti"	UC_11 UC_12
RF-DE_35	Il Cliente deve premere il pulsante di invio per confermare l'invio dell'immagine	UC_11
RF-DE_36	Il Cliente deve poter visualizzare un messaggio "Non sono riuscito a rilevare il testo nell'immagine" se il modello non riesce a rilevare testo	UC_12
RF-DE_37	Il Cliente deve poter selezionare immagini nei formati .jpg	UC_11.2.1
RF-DE_38	Il Cliente deve poter selezionare immagini nei formati .jpeg	UC_11.2.2
RF-DE_39	Il Cliente deve poter selezionare immagini nei formati .png	UC_11.2.3
RF-DE_40	Il Cliente deve poter visionare l'anteprima dell'immagine caricata	UC_11
RF-DE_41	Il Cliente deve poter visualizzare il pulsante a fianco all'ultima risposta "lascia Feedback^G"	UC_23
RF-DE_42	Il Cliente deve poter premere il pulsante affianco ad ogni risposta "lascia Feedback^G" per fornire feedback^G all'AI	UC_23
RF-DE_43	Il Cliente premendo su "lascia Feedback^G" deve visualizzare l'apertura di un form in una nuova pagina	UC_23
RF-DE_44	Il Cliente deve vedere il dropdown relativo alla tipologia di feedback^G: "Prodotto sbagliato", "Quantità errata", "Incomprensione", "Altro"	UC_23.1

Codice	Descrizione	Fonti
RF-DE_45	Il Cliente deve selezionare obbligatoriamente una tipologia: "Prodotto sbagliato", "Quantità errata", "Incomprensione", "Altro"	UC_23.1
RF-DE_46	Il Cliente visualizza l'input testuale della descrizione	UC_23.2 UC_24.2
RF-DE_47	Il Cliente deve inserire obbligatoriamente una descrizione	UC_23.2 UC_24.2
RF-DE_48	Il Cliente nella descrizione deve poter inserire un massimo di 300 caratteri	UC_23.2 UC_24.2
RF-DE_49	Il Cliente deve vedere un contatore x/300 vicino al campo di testo	UC_23.2 UC_24.2
RF-DE_50	Al superamento dei 300 caratteri il Cliente non potrà più scrivere nell'input	UC_23.2 UC_24.2
RF-DE_51	Il Cliente visualizza in fondo alla pagina il pulsante "Invia feedback^G"	UC_23.3
RF-DE_52	Il Cliente deve poter premere il pulsante "Invia feedback^G"	UC_23.3
RF-DE_53	Il Cliente deve poter ricevere la notifica della conferma di invio feedback^G	UC_56
RF-DE_54	Il Cliente deve poter vedere nella home il pulsante "Segnala un problema"	UC_24
RF-DE_55	Il Cliente deve poter cliccare sul pulsante "Segnala un problema"	UC_24
RF-DE_56	Il Cliente deve visualizzare il dropdown: "Bug^G", "Richiesta di supporto", "Suggerimento"	UC_24.1
RF-DE_57	Il Cliente deve poter selezionare il tipo da dropdown	UC_24.1
RF-DE_58	Il Cliente deve poter visualizzare il tasto "Invia segnalazione"	UC_24.3
RF-DE_59	Il Cliente deve poter inviare il form cliccando "Invia segnalazione"	UC_24.3
RF-DE_60	Il Cliente deve poter ricevere una notifica di conferma dell'invio con un messaggio "Ticket creato con successo"	UC_57
RF-DE_61	L'Admin deve poter visualizzare la pagina web delle performance	UC_25

Codice	Descrizione	Fonti
RF-DE_62	L'Admin deve poter visualizzare il link per la pagina delle performance in qualsiasi pagina	UC_25
RF-DE_63	L'Admin deve poter schiacciare il link per la pagina delle performance in qualsiasi pagina	UC_25
RF-DE_64	L'Admin deve poter visualizzare il tempo medio di risposta del chatbot	UC_25.1
RF-DE_65	L'Admin deve poter visualizzare il tempo medio di permanenza nella web-app	UC_25.2
RF-DE_66	L'Admin deve poter visualizzare un pulsante relativo all'esportazione del log	UC_29
RF-DE_67	L'Admin deve poter schiacciare il pulsante relativo all'esportazione del log	UC_29
RF-DE_68	L'Admin deve poter ottenere il file di log in formato JSON^G	UC_29
RF-DE_69	L'Admin deve poter ottenere il file JSON^G dello storico ordini	UC_30
RF-DE_70	L'Admin deve poter visualizzare il tasto "Esporta" nella pagina dello storico ordini	UC_30
RF-DE_71	L'Admin deve poter schiacciare il tasto "Esporta" nella pagina dello storico ordini	UC_30
RF-DE_72	L'Admin deve poter visualizzare la conferma dell'esportazione dello storico ordini	UC_58
RF-DE_73	L'Admin deve poter visualizzare un errore nel caso in cui non fosse stato possibile scaricare nel proprio dispositivo il file	UC_31
RF-DE_74	Il file JSON^G esportato deve contenere il campo id [integer]: identificativo univoco dell'ordine	UC_30
RF-DE_75	Il file JSON^G esportato deve contenere il campo username [varchar(24)]: nome utente del cliente	UC_30

Codice	Descrizione	Fonti
RF-DE_76	Il file JSON^G esportato deve contenere il campo cod_art [varchar(13)]: identificativo univoco dell'articolo	UC_30
RF-DE_77	Il file JSON^G esportato deve contenere il campo data_ord [date]: data di inserimento dell'ordine	UC_30
RF-DE_78	Il file JSON^G esportato deve contenere il campo qta_ordinata [float]: quantità che l'Utente ha ordinato nell'unità di misura dell'articolo	UC_30
RF-DE_79	Il file JSON^G esportato deve contenere il campo rif [integer/string]: rappresenta un riferimento al testo originario	UC_30
RF-DE_80	Il Cliente deve poter richiedere la duplicazione indicando il codice dell'ordine dentro il comando comando "/duplica{xx}"	UC_34 UC_43.1.3
RF-DE_81	Il Cliente deve poter richiedere la duplicazione dell'ultimo ordine effettuato indicando il comando "/duplica"	UC_34 UC_43.1.2
RF-DE_82	Il Cliente deve poter richiedere la duplicazione di un ordine tramite un input testuale, immagine o di audio	UC_34 UC_09 UC_11 UC_13
RF-DE_83	Il Cliente deve poter visualizzare una notifica di conferma della duplicazione	UC_60
RF-DE_84	L'Admin deve poter visualizzare le statistiche	UC_40
RF-DE_85	L'Admin deve poter visualizzare il numero di utenti presenti in quel momento	UC_40.1
RF-DE_86	L'Admin deve poter visualizzare il numero di acquisti completati tramite la piattaforma	UC_40.2
RF-DE_87	L'Admin deve poter visualizzare, in forma di testo, il modello AI utilizzato in quel momento nella pagina delle performance	UC_40.3

Codice	Descrizione	Fonti
RF-DE_88	L'Utente deve poter visualizzare l'elenco dei comandi in una pagina web dedicata	UC_41
RF-DE_89	L'Utente deve poter visualizzare il pulsante contenente il link per la pagina dell'elenco dei comandi in qualsiasi pagina	UC_41
RF-DE_90	L'Utente deve poter schiacciare il pulsante contenente il link per la pagina dell'elenco dei comandi in qualsiasi pagina	UC_41
RF-DE_91	Il Cliente deve poter visualizzare l'elenco dei comandi con la relativa spiegazione	UC_41 UC_42
RF-DE_92	Il Cliente deve poter visualizzare il comando "/duplica" con la relativa spiegazione	UC_41.1 UC_42.1
RF-DE_93	Il Cliente deve poter visualizzare il comando "/carrello" con la relativa spiegazione	UC_41.2 UC_42.2
RF-DE_94	Il Cliente deve poter visualizzare il comando "/duplica{xx}" con la relativa spiegazione	UC_41.3 UC_42.3
RF-DE_95	Il Cliente deve poter visualizzare il comando "/invia" con la relativa spiegazione	UC_41.4 UC_42.4
RF-DE_96	Il Cliente deve poter visualizzare il comando "/annulla" con la relativa spiegazione	UC_41.5 UC_42.5
RF-DE_97	Il Cliente deve poter visualizzare il comando "/comandi" con la relativa spiegazione	UC_41.6 UC_42.6
RF-DE_98	Il Cliente deve poter visualizzare i comandi inline	UC_43
RF-DE_99	Il Cliente deve poter visualizzare i comandi disponibili	UC_43.1
RF-DE_100	Il Cliente deve poter visualizzare il comando "/duplica"	UC_43.1.1
RF-DE_101	Il Cliente deve poter visualizzare il comando "/carrello"	UC_43.1.2

Codice	Descrizione	Fonti
RF-DE_102	Il Cliente deve poter visualizzare il comando "/duplica{xx}"	UC_43.1.3
RF-DE_103	Il Cliente deve poter visualizzare il comando "/invia"	UC_43.1.4
RF-DE_104	Il Cliente deve poter visualizzare il comando "/annulla"	UC_43.1.5
RF-DE_105	Il Cliente deve poter visualizzare il comando "/comandi"	UC_43.1.6
RF-DE_106	Il Cliente deve poter inviare un comando nella chat	UC_44
RF-DE_107	Il Cliente deve poter inviare il comando "/duplica" nella chat	UC_34 UC_44.1
RF-DE_108	Il Cliente deve poter inviare il comando "/duplica{xx}" nella chat	UC_34 UC_44.3
RF-DE_109	Il Cliente deve poter inviare il comando "/invia" nella chat	UC_26 UC_44.4
RF-DE_110	Il Cliente deve poter inviare il comando "/annulla" nella chat	UC_22.1 UC_44.5
RF-DE_111	Il Cliente deve poter inviare il comando "/comandi" nella chat	UC_44.6
RF-DE_112	L'Utente deve poter impostare dei filtri	UC_47 UC_48
RF-DE_113	L'Utente deve poter filtrare per data gli ordini presenti nello storico ordini	UC_47.1 UC_48.2
RF-DE_114	L'Utente deve poter visualizzare l'icona del filtro data a forma di calendario	UC_47.1 UC_48.2
RF-DE_115	L'Utente deve poter cliccare sull'icona del filtro data	UC_47.1 UC_48.2
RF-DE_116	Il filtro per data deve poter permettere di visualizzare tutti gli ordini successivi o uguali ad una data scelta	UC_47.1 UC_48.2
RF-DE_117	Il filtro per data deve poter permettere di visualizzare tutti gli ordini compresi tra due date scelte	UC_47.1 UC_48.2
RF-DE_118	L'Utente deve poter vedere il campo testuale del filtro prodotti	UC_47.2 UC_48.1
RF-DE_119	L'Utente deve poter scrivere nel campo testuale del filtro prodotti	UC_47.2 UC_48.1

Codice	Descrizione	Fonti
RF-DE_120	L'Utente, digitando il nome del prodotto, deve poter vedere un riquadro dei prodotti presenti che contengono quella sequenza di caratteri	UC_47.2 UC_48.3
RF-DE_121	L'Admin deve poter vedere il campo testuale del filtro Cliente	UC_48.1
RF-DE_122	L'Admin deve poter scrivere nel campo testuale del filtro Cliente	UC_48.1
RF-DE_123	L'Admin deve poter vedere un riquadro di Clienti presenti che contengono la sequenza di caratteri inserita	UC_48.1
RF-DE_124	L'Admin deve poter scegliere dal riquadro dei Clienti presenti lo username del Cliente desiderato	UC_48.1
RF-DE_125	Il Cliente deve poter ricevere un avviso nel caso in cui invii più comandi nello stesso input	UC_49
RF-DE_126	Il Cliente deve poter ricevere un avviso nel caso in cui invii il comando con altro testo	UC_49
RF-DE_127	Il Cliente deve poter visualizzare le chat	UC_50
RF-DE_128	Il Cliente deve poter visualizzare una singola chat	UC_50.1
RF-DE_129	Il Cliente deve poter visualizzare la lista dei messaggi di una singola chat	UC_50.1.1
RF-DE_130	Il Cliente deve poter visualizzare un messaggio singolo all'interno della chat	UC_50.1.1.1
RF-DE_131	Il Cliente deve poter visualizzare un messaggio singolo dell'Utente all'interno della chat	UC_50.1.1.1.1
RF-DE_132	Il Cliente deve poter visualizzare un messaggio singolo dell'AI all'interno della chat	UC_50.1.1.1.2
RF-DE_133	Il Cliente deve poter selezionare la chat	UC_51
RF-DE_134	Il Cliente deve poter cancellare una chat	UC_52
RF-DE_135	Il Cliente deve poter vedere il pulsante per cancellare la chat	UC_52
RF-DE_136	Il Cliente deve poter premere il pulsante per cancellare la chat	UC_52

Codice	Descrizione	Fonti
RF-DE_137	Il Cliente deve poter confermare la cancellazione della chat	UC_52
RF-DE_138	Il Cliente deve poter inviare il comando testuale "/carrello"	UC_19 UC_44.2
RF-DE_139	Il Cliente deve poter inviare il comando testuale "/carrello"	UC_19 UC_44.2
RF-DE_140	Il Cliente deve poter inserire il comando "/invia" nella chat per avviare la conferma dell'ordine	UC_26.1
RF-DE_141	Il Cliente deve poter visualizzare il riepilogo ordine nella chat	UC_26.2 UC_34.1
RF-DE_142	Il Cliente a seguito del messaggio riepilogativo deve decidere se annullare o confermare l'invio dell'ordine	UC_26.2
RF-DE_143	Il Cliente deve poter visualizzare i singoli elementi del riepilogo ordine dalla chat	UC_26.2.1 UC_34.1.1
RF-DE_144	Il Cliente deve poter confermare l'invio dell'ordine con un input	UC_26.3 UC_34.2 UC_54
RF-DE_145	Il Cliente deve poter annullare l'invio dell'ordine con un input	UC_26.4
RF-DE_146	Se il carrello è vuoto dopo il comando "/invia" il Cliente visualizza un messaggio di errore che avvisa che il carrello è vuoto	UC_27
RF-DE_147	Il Cliente deve poter rispondere "/annulla" per uscire dalla disambiguazione	UC_22.1 UC_55
RF-DE_148	Il Cliente deve poter ricevere conferma dell'annullamento della disambiguazione	UC_55

Table 5: Requisiti Funzionali desiderabili

3.1.3 Requisiti Funzionali opzionali

Codice	Descrizione	Fonti

Codice	Descrizione	Fonti
RF-OP_01	Tutte le informazioni riguardanti l'Utente utili ai fini del logging devono essere anonimizzate	UC_5
RF-OP_02	L'Admin deve poter creare nuovi utenti	UC_32
RF-OP_03	L'Admin deve poter visualizzare il pulsante relativo alla creazione di un nuovo Utente	UC_32 UC_32.2.2
RF-OP_04	L'Admin deve poter schiacciare il pulsante relativo alla creazione di un nuovo Utente	UC_32
RF-OP_05	L'Admin deve poter selezionare il ruolo di quest'ultimo	UC_32.1
RF-OP_06	L'Admin deve poter selezionare il ruolo Cliente	UC_32.1
RF-OP_07	L'Admin deve poter selezionare il ruolo Admin	UC_32.1
RF-OP_08	L'Admin deve poter visualizzare il campo di input per inserire lo username	UC_32.2
RF-OP_09	L'Admin deve poter inserire lo username	UC_32.2
RF-OP_10	L'Admin deve poter visualizzare una notifica di errore se lo username è già presente nel sistema	UC_32.2.2
RF-OP_11	L'Admin deve poter visualizzare il campo di input per l'inserimento dell'email	UC_32.3
RF-OP_12	L'Admin deve poter inserire l'email	UC_32.3
RF-OP_13	Deve essere visualizzata una notifica a schermo che informa della corretta creazione dell'Utente	UC_59
RF-OP_14	L'Admin deve poter visualizzare la notifica di errore creazione utente	UC_33
RF-OP_15	Il Cliente deve poter selezionare file audio in formato .webm	UC_13.2.5

Table 6: Requisiti Funzionali opzionali

3.2 Requisiti di Qualità

3.2.1 Requisiti di Qualità obbligatori

Codice	Descrizione	Fonti
RQ-OB_1	È necessario realizzare opportuni Test^G di Unità	Interno Esterno
RQ-OB_2	È necessario descrivere i Test^G da effettuare nel Piano di Qualifica^G	Interno Piano di Qualifica^G versione 1.0.0
RQ-OB_3	È necessario rispettare tutte le norme presenti nel documento Norme di Progetto^G	Interno Norme di Progetto^G versione 1.0.0
RQ-OB_4	La documentazione deve essere conforme alle richieste del capitolato^G, includendo architettura, schema dati (rappresentazione DB^G), manuale utente^G e specifica tecnica.	Capitolato^G di Progetto^G Sez. Documentazione
RQ-OB_5	È necessario utilizzare GitHub^G come sistema di versionamento^G del codice.	Capitolato^G di Progetto^G Sez. Documentazione

Table 7: Requisiti di Qualità obbligatori

3.3 Requisiti di Vincolo

3.3.1 Requisiti di Vincolo obbligatori

Codice	Descrizione	Fonti
RV-OB_1	Utilizzo di un database[G] relazionale *PostgreSQL*[G] per persistenza dei dati.	Capitolato[G] di Progetto[G] Sez. Tecnologie Interno
RV-OB_2	Utilizzo di un database[G] vettoriale *FAISS*[G] per ricerca semantica.	Capitolato[G] di Progetto[G] Sez. Architettura AI Multimodale Interno
RV-OB_3	Il prodotto deve essere eseguibile sui browser con versioni minime: • Google Chrome $\geq$ 120 • Microsoft Edge $\geq$ 120 • Mozilla Firefox $\geq$ 115 • Safari $\geq$ 16	Interno
RV-OB_4	L'interfaccia utente deve essere utilizzabile senza perdita di funzionalità[G] alle seguenti larghezze minime dello schermo: 360 px (smartphone) 768 px (tablet) 1024 px (desktop) 1440 px (desktop widescreen).	Capitolato[G] di Progetto[G] Sez. Tecnologie Esterno
RV-OB_5	Supporto alla containerizzazione tramite Docker.	Interno
RV-OB_6	Devono essere garantiti meccanismi di autenticazione sicura (password hashing, rate limiting tentativi).	NIST Special Publication 800-63B Sezioni 5.1.1.2 e 5.2.2
RV-OB_7	Deve garantire alta disponibilità del servizio (operatività 24/7).	Esterno
RV-OB_8	Il sistema deve essere sviluppato come applicazione monolitica modulare, con componenti ben separati per facilitare manutenzione[G] ed evoluzione del sistema.	Interno Esterno

Table 8: Requisiti di Vincolo obbligatori

3.4 Tracciamento dei Casi d'Uso e Riepilogo

Caso d'Uso[G]	Requisiti
UC_01	RF-OB_22
UC_01.1	RF-OB_01, RF-OB_02
UC_01.1.1	RF-OB_05, RF-OB_06
UC_01.1.2	RF-OB_03, RF-OB_04, RF-OB_13
UC_01.2	RF-OB_07, RF-OB_08, RF-OB_09
UC_01.2.1	RF-OB_09, RF-OB_10, RF-OB_11, RF-OB_12
UC_01.3	RF-OB_14, RF-OB_15
UC_01.3.1	RF-OB_16
UC_01.4	RF-OB_17, RF-OB_18
UC_01.4.1	RF-OB_20
UC_01.4.2	RF-OB_13, RF-OB_19, RF-OB_21
UC_02	RF-OB_27
UC_02.1	RF-OB_23, RF-OB_24
UC_02.2	RF-OB_25, RF-OB_26
UC_03	RF-OB_28
UC_04	RF-DE_01, RF-DE_02
UC_04.1	RF-DE_03, RF-DE_04
UC_04.1.1	RF-OB_20
UC_04.1.2	RF-DE_05
UC_05	RF-OB_29, RF-DE_06, RF-DE_07, RF-OP_01
UC_05.1	RF-DE_08
UC_06	RF-OB_30, RF-OB_31
UC_07	RF-DE_09, RF-DE_10
UC_07.1	RF-DE_11
UC_07.3	RF-DE_12
UC_08	RF-OB_05, RF-OB_09, RF-DE_13, RF-DE_14
UC_08.1	RF-DE_15, RF-DE_16
UC_08.1.1	RF-DE_17
UC_08.2	RF-DE_18, RF-DE_19
UC_08.2.1	RF-DE_20
UC_08.3	RF-DE_21, RF-DE_22, RF-DE_24
UC_08.3.1	RF-DE_23
UC_09	RF-OB_32, RF-OB_34, RF-OB_35, RF-OB_36, RF-OB_37, RF-OB_38, RF-DE_25, RF-DE_82

Caso d'Uso[G]	Requisiti
UC_10	RF-OB_32, RF-OB_33
UC_11	RF-OB_35, RF-OB_36, RF-OB_37, RF-OB_38, RF-DE_26, RF-DE_27, RF-DE_28, RF-DE_33, RF-DE_34, RF-DE_35, RF-DE_40, RF-DE_82
UC_11.1	RF-DE_31, RF-DE_32
UC_11.2	RF-OB_43, RF-OB_44, RF-OB_45, RF-DE_29, RF-DE_30
UC_11.2.1	RF-DE_37
UC_11.2.2	RF-DE_38
UC_11.2.3	RF-DE_39
UC_12	RF-DE_34, RF-DE_36
UC_13	RF-OB_34, RF-OB_35, RF-OB_36, RF-OB_37, RF-OB_38, RF-OB_39, RF-OB_42, RF-OB_46, RF-DE_82
UC_13.1	RF-OB_40, RF-OB_41, RF-OB_42, RF-OB_48
UC_13.2	RF-OB_43, RF-OB_44, RF-OB_45, RF-OB_48
UC_13.2.1	RF-OB_50
UC_13.2.2	RF-OB_51
UC_13.2.3	RF-OB_52
UC_13.2.4	RF-OB_53
UC_13.2.5	RF-OP_15
UC_14	RF-OB_47, RF-OB_49, RF-OB_54
UC_15	RF-OB_34, RF-OB_35, RF-OB_36, RF-OB_37, RF-OB_55, RF-OB_56
UC_16	RF-OB_57
UC_17	RF-OB_34, RF-OB_35, RF-OB_36, RF-OB_37, RF-OB_58, RF-OB_59
UC_18	RF-OB_60
UC_19	RF-OB_66, RF-DE_138, RF-DE_139
UC_19.1	RF-OB_65
UC_19.1.1	RF-OB_62
UC_19.1.2	RF-OB_63
UC_19.1.3	RF-OB_64
UC_20	RF-OB_67
UC_21	RF-OB_71
UC_21.1	RF-OB_72
UC_22	RF-OB_73

Caso d'Uso[G]	Requisiti
UC_22.1	RF-DE_110, RF-DE_147
UC_23	RF-DE_41, RF-DE_42, RF-DE_43
UC_23.1	RF-DE_44, RF-DE_45
UC_23.2	RF-DE_46, RF-DE_47, RF-DE_48, RF-DE_49, RF-DE_50
UC_23.3	RF-DE_51, RF-DE_52
UC_24	RF-DE_54, RF-DE_55
UC_24.1	RF-DE_56, RF-DE_57
UC_24.2	RF-DE_46, RF-DE_47, RF-DE_48, RF-DE_49, RF-DE_50
UC_24.3	RF-DE_58, RF-DE_59
UC_25	RF-DE_61, RF-DE_62, RF-DE_63
UC_25.1	RF-DE_64
UC_25.2	RF-DE_65
UC_26	RF-OB_68, RF-DE_109
UC_26.1	RF-DE_140
UC_26.2	RF-DE_141, RF-DE_142
UC_26.2.1	RF-DE_143
UC_26.2.1.1	RF-OB_62
UC_26.2.1.2	RF-OB_63
UC_26.2.1.3	RF-OB_64
UC_26.3	RF-DE_144
UC_26.4	RF-DE_145
UC_27	RF-DE_146
UC_28	RF-OB_74, RF-OB_75
UC_29	RF-DE_66, RF-DE_67, RF-DE_68
UC_30	RF-DE_69, RF-DE_70, RF-DE_71, RF-DE_74, RF-DE_75, RF-DE_76, RF-DE_77, RF-DE_78, RF-DE_79
UC_31	RF-DE_73
UC_32	RF-OP_02, RF-OP_03, RF-OP_04
UC_32.1	RF-OP_05, RF-OP_06, RF-OP_07
UC_32.2	RF-OP_08, RF-OP_09
UC_32.2.1	RF-OB_05, RF-OB_06
UC_32.2.2	RF-OP_03, RF-OP_10
UC_32.3	RF-OP_11, RF-OP_12

Caso d'Uso[G]	Requisiti
UC_32.3.1	RF-OB_20
UC_32.3.2	RF-OB_19, RF-OB_21
UC_33	RF-OP_14
UC_34	RF-DE_80, RF-DE_81, RF-DE_82, RF-DE_107, RF-DE_108
UC_34.1	RF-DE_141
UC_34.1.1	RF-DE_143
UC_34.1.1.1	RF-OB_62
UC_34.1.1.2	RF-OB_63
UC_34.1.1.3	RF-OB_64
UC_34.2	RF-DE_144
UC_35	RF-OB_76
UC_36	RF-OB_77, RF-OB_78, RF-OB_79, RF-OB_81, RF-OB_82
UC_36.1	RF-OB_83
UC_36.1.1	RF-OB_84
UC_36.1.2	RF-OB_85
UC_36.1.3	RF-OB_86
UC_37	RF-OB_87
UC_37.1	RF-OB_86
UC_37.2	RF-OB_88
UC_37.2.1	RF-OB_89
UC_37.2.2	RF-OB_90
UC_37.2.3	RF-OB_91
UC_37.3	RF-OB_87
UC_37.4	RF-OB_92
UC_38	RF-OB_93, RF-OB_94
UC_38.1	RF-OB_95
UC_39	RF-OB_96
UC_40	RF-DE_84
UC_40.1	RF-DE_85
UC_40.2	RF-DE_86
UC_40.3	RF-DE_87
UC_41	RF-DE_88, RF-DE_89, RF-DE_90, RF-DE_91
UC_41.1	RF-DE_92
UC_41.2	RF-DE_93

Caso d'Uso[G]	Requisiti
UC_41.3	RF-DE_94
UC_41.4	RF-DE_95
UC_41.5	RF-DE_96
UC_41.6	RF-DE_97
UC_42	RF-DE_91
UC_42.1	RF-DE_92
UC_42.2	RF-DE_93
UC_42.3	RF-DE_94
UC_42.4	RF-DE_95
UC_42.5	RF-DE_96
UC_42.6	RF-DE_97
UC_43	RF-DE_98
UC_43.1	RF-DE_99
UC_43.1.1	RF-DE_100
UC_43.1.2	RF-DE_81, RF-DE_101
UC_43.1.3	RF-DE_80, RF-DE_102
UC_43.1.4	RF-DE_103
UC_43.1.5	RF-DE_104
UC_43.1.6	RF-DE_105
UC_44	RF-DE_106
UC_44.1	RF-DE_107
UC_44.2	RF-DE_138, RF-DE_139
UC_44.3	RF-DE_108
UC_44.4	RF-DE_109
UC_44.5	RF-DE_110
UC_44.6	RF-DE_111
UC_45	RF-OB_77, RF-OB_78, RF-OB_80, RF-OB_81, RF-OB_82
UC_45.1	RF-OB_83
UC_45.1.1	RF-OB_84
UC_45.1.2	RF-OB_85
UC_46	RF-OB_87
UC_46.1	RF-OB_88
UC_46.1.1	RF-OB_89
UC_46.1.2	RF-OB_90
UC_46.1.3	RF-OB_91

Caso d'Uso[G]	Requisiti
UC_46.2	RF-OB_87
UC_46.3	RF-OB_92
UC_47	RF-DE_112
UC_47.1	RF-DE_113, RF-DE_114, RF-DE_115, RF-DE_116, RF-DE_117
UC_47.2	RF-DE_118, RF-DE_119, RF-DE_120
UC_48	RF-DE_112
UC_48.1	RF-DE_118, RF-DE_119, RF-DE_121, RF-DE_122, RF-DE_123, RF-DE_124
UC_48.2	RF-DE_113, RF-DE_114, RF-DE_115, RF-DE_116, RF-DE_117
UC_48.3	RF-DE_120
UC_49	RF-DE_125, RF-DE_126
UC_50	RF-DE_127
UC_50.1	RF-DE_128
UC_50.1.1	RF-DE_129
UC_50.1.1.1	RF-DE_130
UC_50.1.1.1.1	RF-DE_131
UC_50.1.1.1.2	RF-DE_132
UC_51	RF-DE_133
UC_52	RF-DE_134, RF-DE_135, RF-DE_136, RF-DE_137
UC_53	RF-OB_61, RF-OB_68, RF-OB_69
UC_54	RF-OB_70, RF-DE_144
UC_55	RF-DE_147, RF-DE_148
UC_56	RF-DE_53
UC_57	RF-DE_60
UC_58	RF-DE_72
UC_59	RF-OP_13
UC_60	RF-DE_83

Table 9: Tracciamento dei Requisiti Funzionali

3.5 Riepilogo dei Requisiti

Tipologia	Obbligatori	Desiderabili	Opzionali
Funzionali	96	148	15

Tipologia	Obbligatori	Desiderabili	Opzionali
Qualità	5	0	0
Vincolo	8	0	0

Table 10: Riepilogo dei Requisiti